

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi

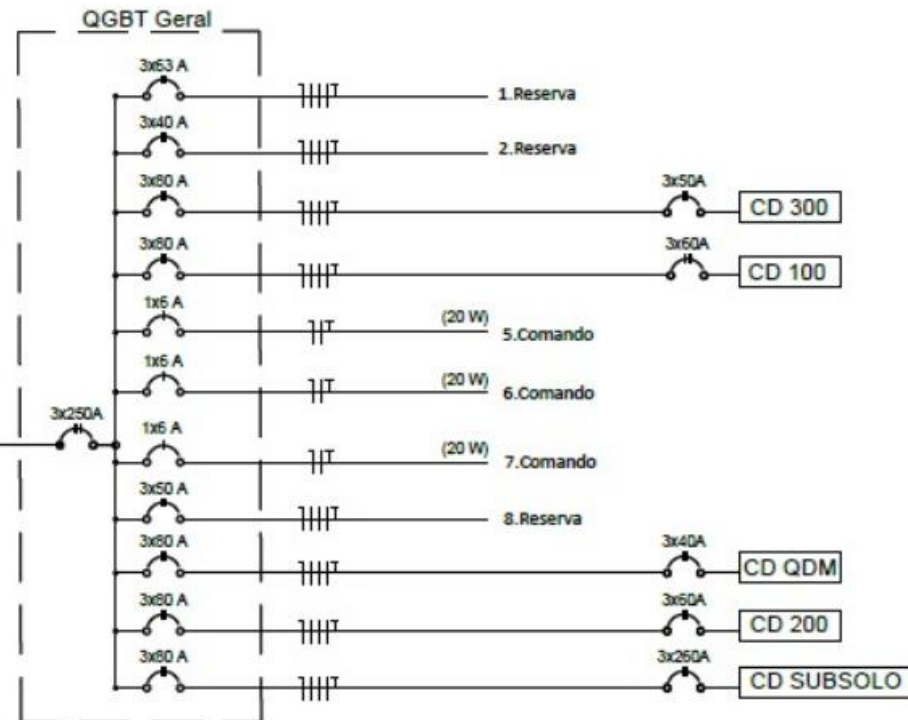
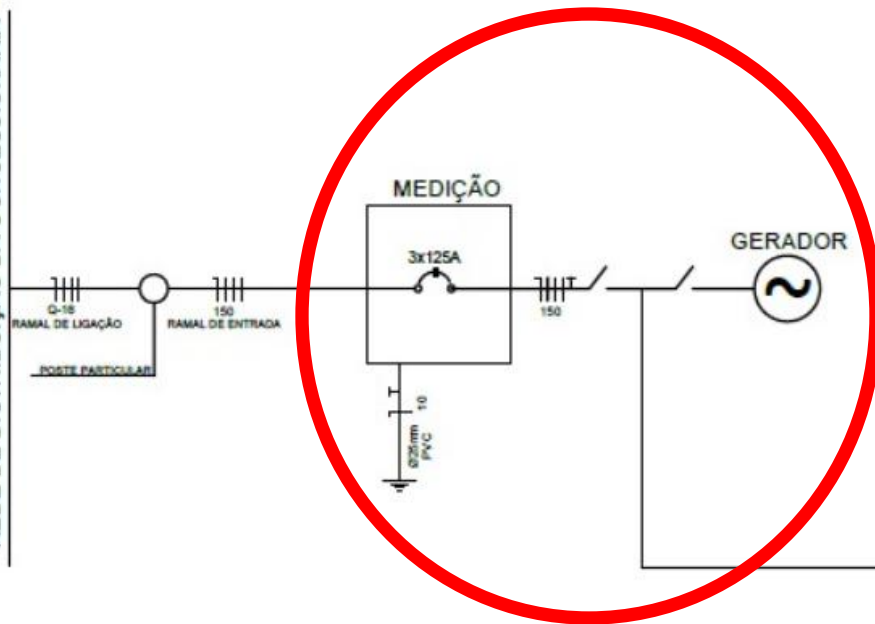


Módulo 4: **Grupo Motor Gerador – GMG** **Tipos, dimensionamento e conexão**



Utilizações do GMG para diferentes aplicações em diversos tipos de uc (comércios, grandes shopping center, hotéis, resorts, indústrias, hospitais, edifícios)?

- Necessidade de mais energia do que a rede pode fornecer naquele momento?
- Necessidades momentâneas que excedem a demanda contratada (mas que não justifiquem aumento de DC ou o contrato ainda não permite alterações na DC)?
- Ter um sistema com maior confiabilidade?
- Suprir energia elétrica a uma instalação remota (área não atendida pela concessionária)?
- Reduzir custos com faturamento de energia elétrica, em especial na utilização do horário de ponta, através de produção própria?



01 a 04 de outubro de 2018

XXVI Seminário de Iniciação Científica
XXIII Jornada de Pesquisa
XIX Jornada de Extensão
VIII Mostra de Iniciação Científica Júnior
VIII Seminário de Inovação e Tecnologia

Evento: XIX Jornada de Extensão

A OBRIGATORIEDADE DO DIAGRAMA UNIFILAR¹ THE REQUIREMENT OF THE UNIFILAR DIAGRAM

Mateus Eichkoff Moraski², Caroline Daiane Radüns³, Caroline Denardi
Commandeur⁴, Ubiratan De Oliveira Pereira⁵, Rodrigo Schettert
Jablonski⁶, Isabel Cristina Matte⁷

¹ Projeto de Extensão do GISSE - Grupo Geração, Instalação, Segurança e Sustentabilidade em Energia

Ex do artigo: edificação comercial que abriga uma instituição de ensino – suprimento concessionária (energia elétrica comercial) ou, em caso da falta desta, emergencialmente, a alimentação é garantida pelo GMG.

Soluções diferentes para cada necessidade:

- **Aplicações Stand-by/Emergência:** garantia de suprimento ininterrupto à toda a planta ou a um determinado valor de potência necessário ao funcionamento das principais operações da planta (**base-load**);

- **Aplicações Prime Power:** solicitação de fornecimento contínuo (regiões isoladas, suprimento temporário de cargas, aumento repentino da carga da uc);

- **Aplicações em Horário de Ponta:** economia de até 30% no faturamento de energia elétrica;

- Controle da demanda de pico (**peak shave**): gerador atende apenas ao excedente da demanda contratada da concessionária.

Autoprodutores: geram com recursos próprios a energia elétrica que consomem, por indisponibilidade total ou parcial de fornecimento da energia por concessionárias.

Estratégia de cogeração com finalidade econômica: o GMG supre todo ou parte do consumo da uc, evitando custos relacionados à tarifa de energia elétrica (HP) ou à **demanda de ultrapassagem**.

Conceitos básicos...

Geração Distribuída (GD):

- ✓ Geração elétrica realizada junto ou próxima do(s) consumidor(es) independente da potência, tecnologia e fonte de energia.
- ✓ As tecnologias de GD têm evoluído para incluir potências cada vez menores.
- ✓ Além das **gerações contínuas**, a GD inclui:
 - Geradores de emergência;
 - Geradores para operação no horário de ponta.

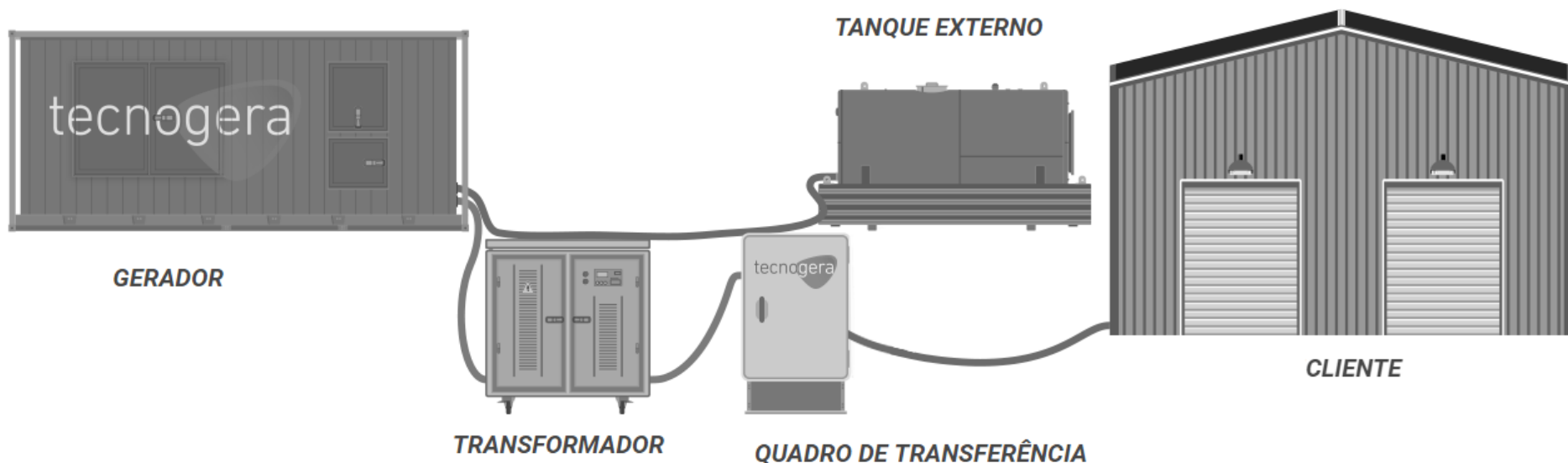
Grupo motor-gerador - GMG: fonte de energia elétrica dimensionada para **suprimento da necessidade energética** da uc, com capacidade **limitada tanto pela potência de seu motor (kW), quanto pela potência de seu gerador (kVA).**

Pode ter funcionamento autônomo (gerador singelo) ou em paralelo com a rede elétrica convencional da concessionária.

Grupo gerador de energia **ou** Sistema Moto gerador **ou** Grupo motor-gerador (GMG):

equipamento de médio ou grande porte: **alternador** (gerador síncrono) + um **motor de combustão**, geralmente a diesel (para acionamento do gerador), **montados em uma base comum** + **sistema de acionamento**, com **baterias de partida** e **motor de arranque**, refrigeração + **painel de controle** (supervisão e controle) + **tanque de combustível** para **alimentação do motor** + **carenagem** (carcaça que cobre a estrutura) para “silenciar”, ou seja, limitar a emissão de ruídos (dB).

Acessórios: transformadores, quadro de transferência automático (QTA) ou quadro de transferência manual (QTM), Cabos e Proteções.



Função...

Função do GMG? Fornecer energia elétrica em **regime emergencial** e/ou **temporário**, quando a concessionária de energia não puder realizar o fornecimento (**estrutura local não disponível ou potência disponível restrita ou queda de energia**) ou quando a **potência necessária estiver acima da contratada** ou para suprir o **horário de ponta**.



Existem modelos carenados, com baixíssimos níveis de ruído, possibilitando conforto em ambientes que precisam de tranquilidade, como escolas, creches e hospitais.

✓ GMG também devem atender uma norma em relação a vibração das carcaças, dentro de 3 tipos de **balanceamento**: **normal, especial e reduzido** (a maioria é balanceada no grau N).

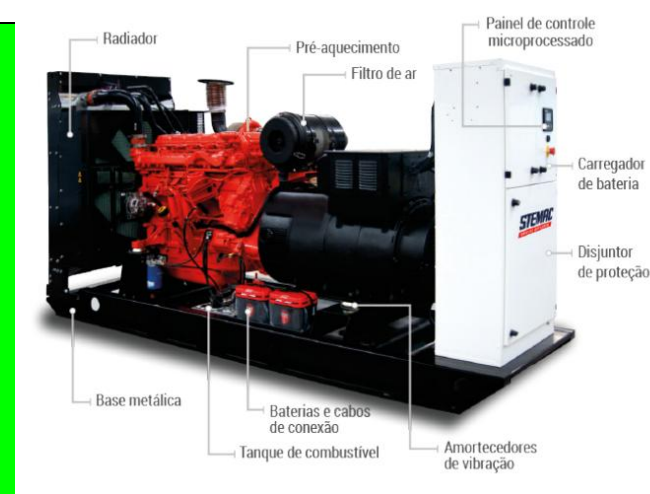
Função do GMG?

Proporcionar segurança e comodidade para usuários de diferentes setores e ambientes, mantendo o fornecimento de energia elétrica à disposição, sempre que necessário, como em caso de:

- Indisponibilidade ou ausência de uma **rede de energia elétrica** pública.
- Potência disponível na rede de energia elétrica existente ser **inferior à potência necessária por uma uc**.
- Solicitação momentânea de demanda que exceda **a demanda contratada**.
- Necessidade de suprimento no **horário de ponta** (alto R\$/kW e R\$/kWh).
- Proteção contra a possibilidade de **falha da energia elétrica proveniente da rede, periódica ou prolongada**, a qual poderá causar perdas econômicas, ausência de iluminação, perda de equipamento de suporte à vida, perda de produção, perda de informação armazenada, perda de produtos ou mesmo de vidas humanas.

Aplicações do GMG?

- Cobrir o fornecimento no horário de ponta.
- Geração de energia: usinas termelétricas ou cogeração.
- Aplicações específicas para usinas de açúcar e álcool.
- Suprir energia em obras de infraestrutura e comerciais.
- Cobrir aumentos ocasionais que poderiam resultar em pagamento de demanda de ultrapassagem (ex: excesso de uso de ar condicionado em poucas semanas ou meses).
- Atender regiões isoladas: alimentação de fazendas, sítios, garimpos, indústrias, mineração, comércios e residências onde não está disponível a rede convencional.
- Suprir energia a consumidores móveis ou temporários: carros de som, uso naval, madeireiras, petroquímica, etc .
- Garantir a realização de eventos **sociais, esportivos e musicais** em lugares remotos ou com alta incidência de quedas de energia.
- Em caso de falhas ou apagões, suprir a dependência da energia elétrica (emergência): hospitais, escolas, portos, aeroportos, supermercados, condomínios comerciais e residenciais, centros de convenções, setores críticos de indústrias, centro de processamento de dados e de telecomunicações, área rural e até em residências.



Como funciona...

GMG:

- Atua somente quando solicitado.
- Pode gerar energia elétrica para consumo local ou não.
- Inclui equipamentos, componentes elétricos e mecânicos:

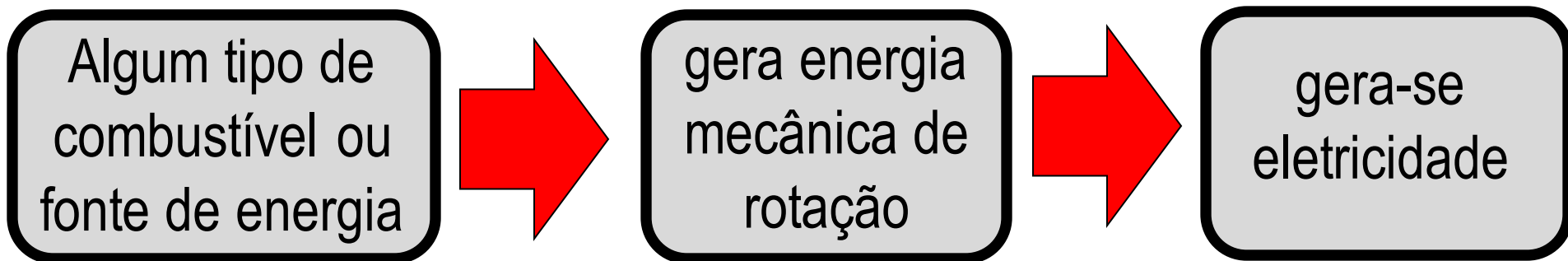
- motor,
- gerador,
- baterias,
- cabos,
- dispositivos para acionamento, comando e controle ► Colocam os GMGs em funcionamento, em sincronismo, em carga, desligam-no e supervisionam-no.

Alternador ou gerador

- Máquina que: ✓ Converte energia mecânica em elétrica.
✓ Produz CA induzida por campo magnético.

Gerador síncrono, de CA, 3ϕ , sem escovas, com excitação própria, acionado por um motor.

Marcas famosas: WEG Alternadores, Cummins, etc.



Como funciona o GMG?

- **Alternador:** usado em geradores de energia portáteis (acionado por motor), automóveis (acionado pelo motor do carro), hidrelétricas (acionado pela queda d'água), termoeletricas (acionado pelo vapor da queima de determinados combustíveis), eólicas (acionado pelo vento), etc.

Retifica a corrente produzida

Gerencia eletronicamente a tensão produzida

possui as mesmas características de um alternador com a adição de um **retificador** e um **regulador de tensão**, já que automóveis operam com 12 a 14,5 V_{CC}.

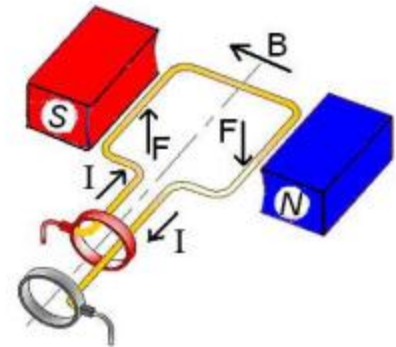
É ele quem recarrega a bateria e, assim, supre a demanda de energia elétrica do automóvel.

Princípio que permite transformar $E_{\text{mecânica}}$ de rotação em eletricidade:

Fenômeno da Indução eletromagnética (opera transformadores, geradores, motores elétricos): produção de fem (V_{induzida}) num meio estático exposto a um campo magnético variável ou num meio móvel exposto a um campo magnético estático.

Quando tal meio for um condutor, o campo magnético induzirá a movimentação dos elétrons nas bobinas, o que resultará em corrente alternada: produção de I_{induzida} .

A intensidade desta tensão/corrente não é constante (um ciclo completo de V a cada giro de 360° ➤ giro uniforme: alteração periódica da tensão).



- Faraday: $V_{\text{induzida}} \propto \Delta\Phi$.
- Lenz: V_{induzida} se opõe à $\Delta\Phi$ (a corrente tende a manter o fluxo).

Funcionamento do GMG (no exemplo, a diesel)

Um sinal de acionamento ativa a bateria que alimentará o **motor de partida**

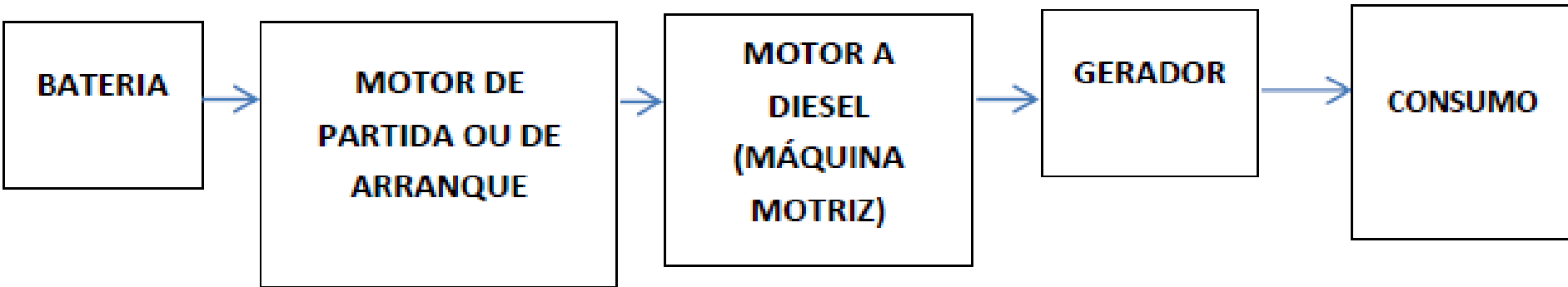
A bateria faz com que o motor de partida seja ligado. O motor de partida (ou de arranque) **não é o motor a diesel que irá rotacionar o eixo do gerador de energia elétrica, mas sim uma máquina CC série** que, logo após a partida será **desacoplada do eixo da máquina principal e desligada.**

O motor de arranque retira a **máquina principal (motor a diesel)** da inércia, já que este tem um conjugado elevado.

Acionado, o motor de combustão gira o eixo do **gerador síncrono operando a circuito aberto**

somente quando o eixo do motor a diesel **chega à rotação necessária para que o gerador gere tensão terminal induzida na frequência de 60 Hz**, o gerador estará apto a gerar energia para alimentação da carga.

Finalmente, as cargas poderão ser ligadas progressivamente a partir deste ponto, com a frequência já convergida para 60 Hz e mantida neste valor pelo sistema de controle de velocidade do motor diesel.



Resumindo o fluxo:

- ✓ A bateria fornece energia para o acionamento do motor de partida e este aciona o motor a diesel, com o gerador síncrono operando a circuito aberto.
- ✓ **A partir do ponto em que** o eixo do motor a diesel chegar à rotação necessária para que o **gerador gere tensão terminal induzida na frequência de 60 Hz**, o gerador estará apto a gerar energia para alimentação das cargas, que poderão agora ser ligadas progressivamente.

Reguladores de tensão e de velocidade

Funcionamento dos GMG's:

✓ ≠ mais significativa entre energia proveniente da energia da concessionária ou de um GMG:

Quando uma carga é conectada subitamente à rede elétrica da concessionária, em geral, **não há variação de frequência.**

Já quando uma carga é conectada a um GMG, a **velocidade de rotação do seu eixo sofre uma redução** e, consequentemente, **a frequência da máquina é reduzida.**

- É característica de toda máquina motriz: a velocidade diminuir progressivamente com o aumento da potência requerida.
- Como a velocidade do eixo relaciona-se com a frequência, a frequência elétrica diminui com o aumento de carga.

Solução: Dispositivo eletrônico e automático - Regulador de velocidade

Objetivo: manter a tensão constante, independente das variações da carga.

- Torna a queda na velocidade linear (característica de queda suave de velocidade com o aumento da demanda).
- Pode alterar o ponto de operação p/ que a velocidade a vazio do gerador seja alterada.
- Mantém constantes a frequência e a tensão terminal ao variar a resistência de campo.

Função do regulador de tensão do GMG:

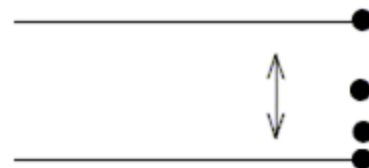
- ✓ Quando uma carga é conectada, ocorre imediatamente uma queda de tensão.
- ✓ Normalmente, quando 100% da carga classificada do grupo gerador (com FP 0,8) é instantaneamente conectada, ocorre uma queda de tensão entre 15 a 45% de V_{nominal} .
- ✓ O **regulador de tensão** detecta esta queda de tensão e reage aumentando a corrente de campo para fazer com que o gerador retorne à sua tensão nominal.
- ✓ O **tempo de recuperação da tensão** corresponde ao intervalo de tempo entre a **aplicação da carga** e o retorno da tensão à faixa de tensão regulada ($\pm 2\%$).
- ✓ O **retorno ao valor de tensão nominal** ocorre entre 1 e 10 s, dependendo do **tipo da carga e do projeto do grupo gerador**.
- ✓ O equipamento deve detectar cada mudança na velocidade de rotação e reajustar a taxa de admissão de combustível para se ajustar ao seu novo nível de carga.

**CTA – Chave de
Transferência
Automática ou, em
inglês, ATS – Automatic
Transfer Switch**

- Nos casos onde o GMG é utilizado como única fonte de energia, não há função alguma para um dispositivo de comutação rede/gerador.
- Entretanto, toda instalação que utiliza o GMT como **fonte alternativa/complementar de energia elétrica** necessita, obrigatoriamente, de uma **chave reversora ou comutadora de fonte**: finalidade de comutar as fontes de alimentação dos circuitos consumidores, separando-as sem a possibilidade de ligação simultânea (não é permitida qualquer interligação destes circuitos simultaneamente com o gerador e a rede da concessionária - disjuntor geral ou parcial INDEVIDAMENTE ligado).
- Nos grupos geradores trifásicos, a chave reversora, geralmente, é de três polos:

Fonte 1: rede da concessionária

Fonte 2: Gerador



Carga



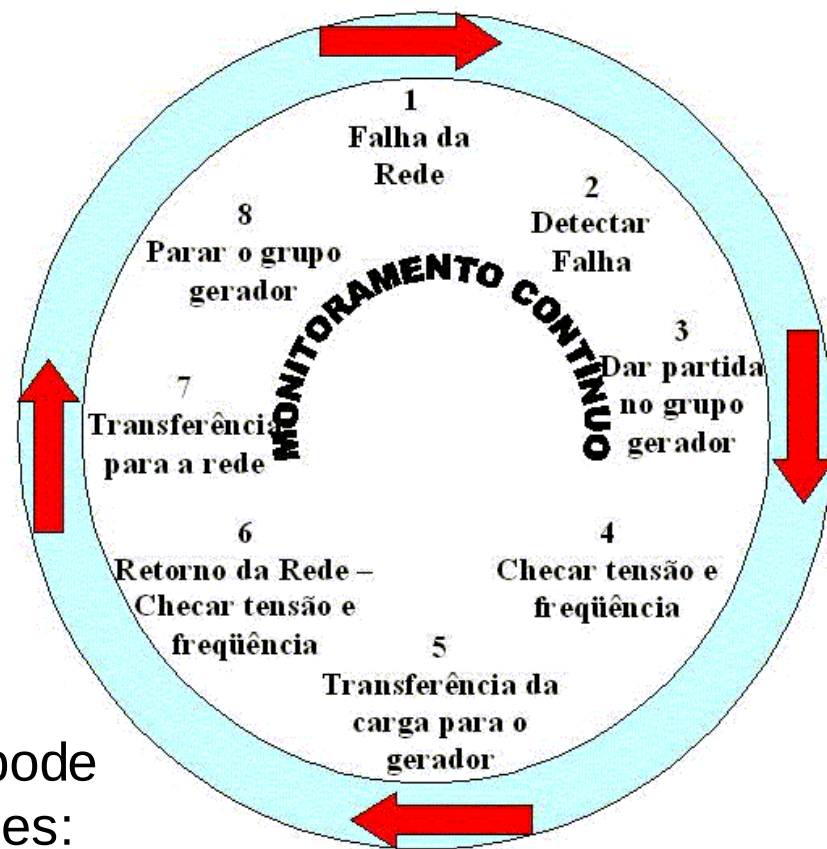
Chave reversora manual de 3 posições:

- ✓ 0 = (Centro) desligado
 - ✓ I = Fonte 1
 - ✓ II = Fonte 2
- **Em aberto: para operação sem carga!**

Fonte: <https://www.joseclaudio.eng.br/energia/ATS>

- A **chave reversora** pode ser **manual ou automática (CTA)** - com contatores ou disjuntores motorizados com comandos à distância para abertura e fechamento.

- Toda concessionária de energia exige utilização de chaves reversoras dotadas de intertravamento mecânico.
- Nos sistemas com reversão de carga em transição fechada (**geradores operam em paralelo com a rede**), há exigências específicas que devem ser atendidas, conforme estabelecido nos contratos de fornecimento e de uso e conexão, firmados entre as concessionárias e as uc's.
- A não utilização da chave reversora pode causar sérios riscos à uc e seus ocupantes:



- Queima de equipamentos no momento do retorno da energia fornecida pela concessionária, caso o grupo gerador mantenha-se em funcionamento;
- Possibilidade de incêndio provocado por descargas elétricas em materiais combustíveis;
- Energização indevida via rede elétrica da concessionária, podendo vitimar eletricitistas que estejam trabalhando na instalação;
- Acionamento do GMG sem que os equipamentos da uc estejam desligados (conexão deve ocorrer sem carga).

Cortando os picos de demanda

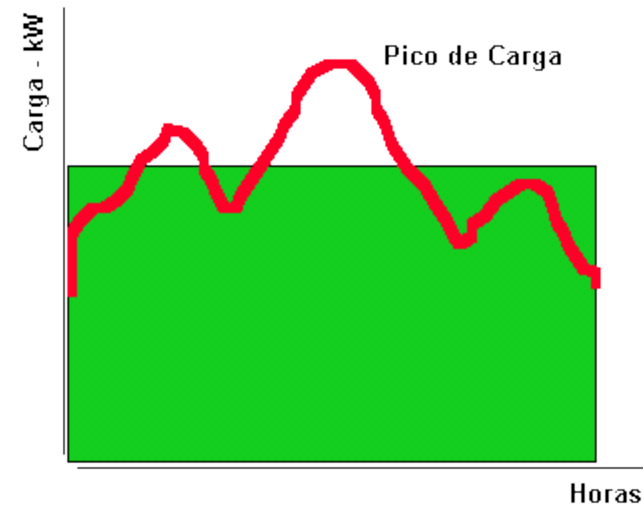
- *peak shaving* -

► Necessidade da uc em manter o nível de suprimento de energia compatível com a demanda contratada.

► A uc pode manter sua carga base (**Base Load**) suprida pela fonte principal (concessionária, por exemplo) e complementa-se o suprimento adicionando outras fontes (como o GMG, por exemplo), na medida em que a demanda supera a carga de base.

► Um ou vários GMGs podem ser adicionados ao sistema conforme necessário.

► O GMG deve ser dotado de controles automáticos capazes de detectar os valores de carga e **executar as operações necessárias para assumir a parcela de carga que exceder a carga base**, bem como se desligar seu sistema, quando a demanda retornar a níveis inferiores à carga base. Todo o processo de controle de demanda, partida, supervisão de funcionamento, paralelismo, transferências de cargas e desligamento do(s) GMG(s), capacidade de suprimir ou reduzir as cargas reativas, gerenciar mais de uma fonte principal e diversos grupos geradores em paralelo, medir e proteger eventual corrente reversa, etc. é assegurado por um PLC (Circuito Lógico Programável), cujas funções são ajustáveis via software.



A carga de base ou carga base é o nível mínimo de demanda (potência) que a uc deve receber para seu adequado funcionamento.

DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA

DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA

R

S

NEUTRO

T

TRANSFORMADOR

ATERRAMENTO

CHAVE
GERAL

NEUTRO

R

S

T

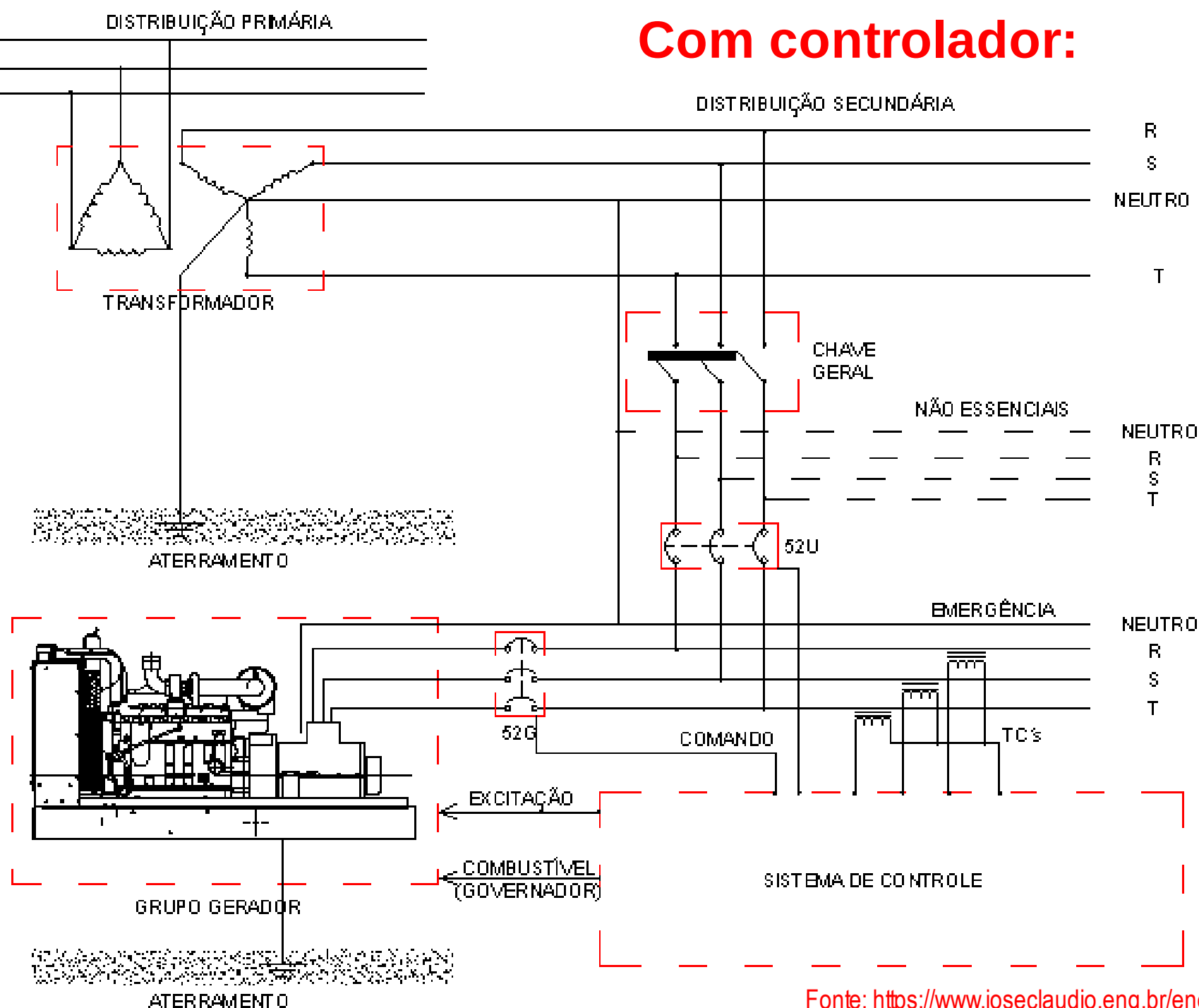
CHAVE
REVERSORA

GRUPO GERADOR

ATERRAMENTO

**Diagrama trifilar típico de
instalação do GMG**

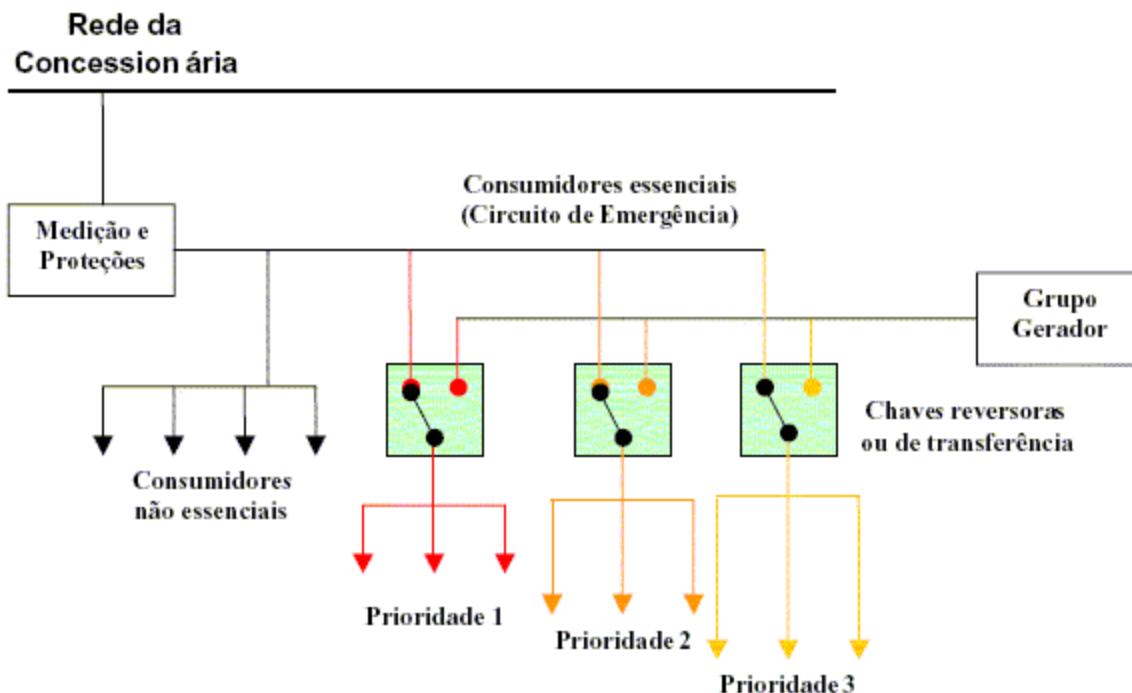
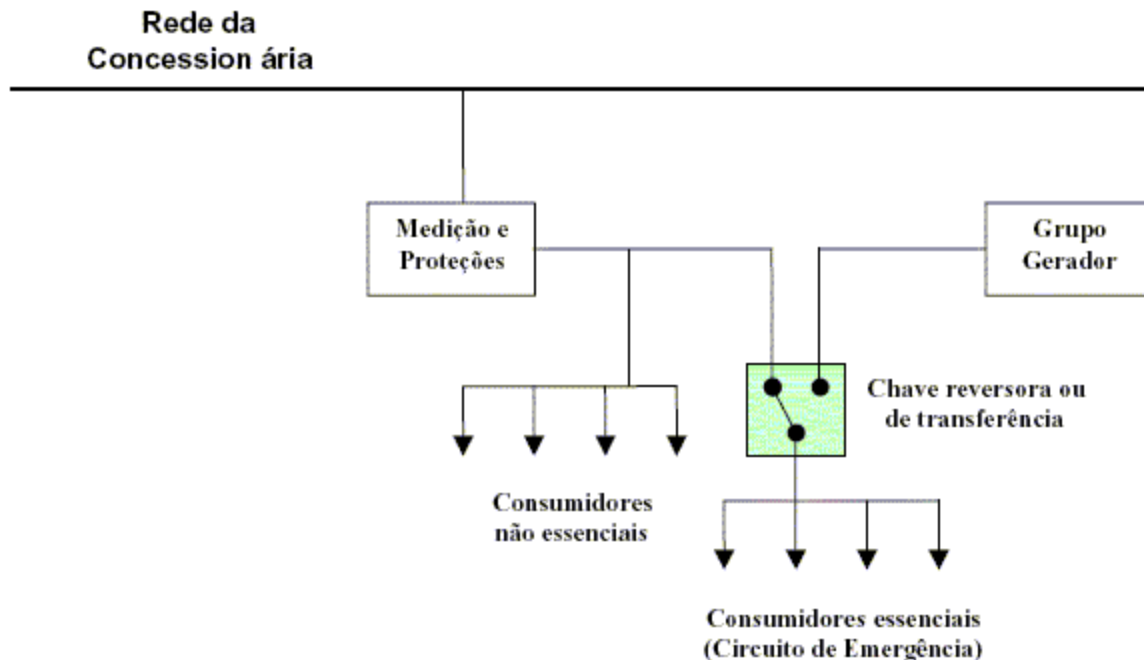
Com controlador:



Maioria das aplicações:
GMG utilizado como fonte
de emergência para atender
apenas cargas essenciais.

- Os circuitos de emergência
supridos por grupos
geradores devem ser
instalados
independentemente dos
demaís circuitos, em
eletrodutos exclusivos.

Opcionalmente pode-se
estabelecer prioridades
para os grupos de cargas
essenciais: **dividindo o**
circuito de emergência!



Grupo Gerador 55 kVA



- Motor – ex: MWM.
- Alternador – ex: WEG.
- Tanque de Combustível.

• **Regulador de tensão (AVR - Automatic Voltage Regulator):** importante para equipamentos sensíveis como lâmpadas eletrônicas em tensão de rede, TV, computador, evitando risco de queimarem devido a oscilação

ou

• Capacitor (solução mais simples que os reguladores - não tira toda a oscilação da saída de tensão) ► perigoso ligar equipamentos mais sensíveis, mas é o suficiente para **lâmpadas incandescentes e outros equipamentos menos sensíveis, como ferramentas elétricas.**

• Painel de controle: controladores microprocessados / apresenta parâmetros de status.

• **Sistema de transferência automático (ATS – do inglês “Chave de Transferência Automática”):** ligado na rede de distribuição de energia e no gerador - indica quando a rede de energia, por qualquer motivo, para de abastecer a uc e **automaticamente liga o gerador**, espera a energia estabilizar (alguns segundos) e começa a abastecer a uc.

• Carenagem para **isolamento de ruído.**

Características do ambiente onde o GMG trabalhará:

✓ Trabalho em temperaturas de **5° a 40°C** (perda de eficiência e possíveis danos fora desta faixa).

➤ O meio refrigerante (na maioria dos casos o ar ambiente), não deve ser superior a **40° C**, pois o enrolamento pode atingir temperaturas prejudiciais a sua isolação.

➤ GMG que trabalham sujeitos a temperaturas negativas podem apresentar problemas: **excessiva condensação e formação de gelo** nos mancais (apoios fixos aos elementos dotados de movimentos giratórios - eixos), o que provoca o endurecimento das graxas comuns.

✓ Gerador operando em locais **com altitudes consideráveis** ($h > 1$ km acima do nível do mar):

➤ O GMG apresenta problemas de aquecimento causado pela rarefação do ar e, conseqüentemente, a diminuição do seu poder de arrefecimento, **que culmina na redução da potência.**

➤ **A mistura de ar/combustível no carburador será excessivamente rica: desempenho ↓ e consumo de combustível ↑** (solução: modificações específicas no carburador - **mesmo com o ajuste apropriado no carburador, a potência do motor diminuirá cerca de 3,5% a cada aumento de altitude de 300 m).**

✓ Ambientes agressivos como estaleiro, instalações portuárias, indústria química e petroquímica, necessitam de características especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelas normas do setor.

Características do ambiente onde o GMG trabalhará: não opere o gerador sob chuva ou em ambientes com umidade elevada, exceto se tiver IP adequado: **grau ou índice de proteção** - os invólucros dos equipamentos oferecem determinado grau de proteção, de acordo com as letras IP seguidas por dois algarismos **(mais empregados: IP21, IP 23, IP 54 e IP55)**:

➤ 1º algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de **corpos sólidos estranhos e contato accidental**.

- ✓ 0 – sem proteção;
- ✓ 1 – corpos estranhos com dimensão acima de 50mm;
- ✓ **2 – corpos estranhos com dimensão acima de 12mm;**
- ✓ 4 – corpos estranhos com dimensão acima de 1mm;
- ✓ **5 – Proteção contra o acúmulo de poeiras.**

➤ 2º algarismo indica o grau de proteção contra a **penetração de água no interior do gerador**.

- ✓ 0 – sem proteção;
- ✓ **1 – pingos de água na vertical;**
- ✓ 2 – pingos de água até a inclinação de 15° com a vertical;
- ✓ 3 – pingos de água até a inclinação de 60° com a vertical;
- ✓ 4 – respingos de todas as direções;
- ✓ **5 – jatos de todas as direções;**
- ✓ **6 – contra jatos de água potentes (água de vagalhões).**

Vagalhões: grandes ondas que se formam em alto-mar.

Características do ambiente onde o GMG trabalhará:

- Localizados em áreas, protegidos de intempéries e isolados do contato com pessoas leigas, principalmente crianças.
- Sua instalação deve ser em locais arejados, **abertos ou com ventilação suficiente**: risco de intoxicação devido aos gases de escape que contém monóxido de carbono (gás incolor, inodoro, venenoso e letal).

O sistema de ventilação dos geradores pode ser:

✓ **Aberto**: quando o ar circula no interior do gerador e contato direto com as partes aquecidas **que devem ser resfriadas**. Neste sistema o gerador apresenta uma proteção **IP21 ou IP23** e possui um ventilador interno acoplado ao eixo, este por sua vez, aspira o ar ambiente e ao passar pelas partes aquecidas é devolvido quente ao meio ambiente.



✓ **Fechado**: quando não há troca de meio refrigerante com o interior e o exterior da carcaça. A transferência de calor é toda feita na superfície externa do gerador. Podendo ser refrigerado através de trocador de calor **ar-ar** ou **ar-água**.

Condições para Funcionamento do GMG:

- ✓ Antes de entrar em serviço: verificar níveis de água do radiador e de óleo lubrificante.
- ✓ O gerador deve ser aterrado! **(choque grave / eletrocussão)**
- ✓ Manter o gerador longe de combustíveis expostos (**não reabastecer enquanto o gerador estiver em funcionamento**) e outras misturas inflamáveis (**risco de acidentes : ↑ temperatura do escapamento**).
- ✓ Evitar sobrecargas nas 20h iniciais de funcionamento do gerador (fase de amaciamento).
- ✓ Operar em superfície nivelada (lubrificação do motor / prevenção contra vazamentos de combustível).
- ✓ **Na partida ao gerador: não pode haver nenhuma carga!** O pico de corrente danifica os aparelhos: partir a vazio por 3 a 5 min.
- ✓ Não parar o motor imediatamente após um período de operação sob carga, pois o calor armazenado provocará ebulição da água se o fluxo for interrompido repentinamente: nos GMG com sistema de partida e parada automáticas este tempo de tempo de trabalho em vazio é ajustado para 3 a 5 min.
- ✓ Sem uso: partir 1x/semana por 5 min, a vazio.
- ✓ Verificar o nível do tanque de Combustível e inspecionar quanto a vazamentos de óleo lubrificante, água e combustível.
- ✓ Inspeção e limpeza periódica do filtro de ar e do radiador.
- ✓ Manutenção Periódica: manutenção correta e constante prolonga a vida útil.

Encontre a STEMAC
mais próxima de você

0800 723 3800
Atendimento Comercial

0300 789 3800
Serviços e Peças

0800 702 3800
SAC

SOLICITE UM
ORÇAMENTO

 **Serviços e Peças**
Compre online

STEMAC
GRUPOS GERADORES

PRODUTOS ▾

SERVIÇOS E PEÇAS

EXPORTAÇÃO

APLICAÇÕES E REFERÊNCIAS

A STEMAC ▾

CONTATO

BLOG

STEMAC

GRUPOS GERADORES

AO EM ENERGIA

GERADORES À DIESEL

MINIGEN 25 E 32KVA

DUOGEN 1000 E 1400KVA

GERADORES À GÁS

GRUPO GERADOR DUO
SOLDA/ENERGIA

PAINÉIS DE CONTROLE E
FORÇA

SUPERVISÃO REMOTA

UPS ROTATIVA

STEMAC
GRUPOS GERADORES

Gás Natural
Singelos e Paralelos

Grupo Gerador
250 a 2100 kVA

1800rpm
60Hz

Potência Elétrica							Motor				Grupo Gerador				
	Standby		Prime		Base		Marca	Modelo	CV	Nº Cil.	*Cons. Nm3/h	Dimensões (mm)			Massa (kg)
	kVA	kWe	kVA	kWe	kVA	kWe						C	L	A	
SINGELO	250	200	228	182	182	146	SCANIA	OC9A	303	6	57	3190	1310	2062	2980
	400	320	364	291	291	233	SCANIA	OC13A	487	6	91	3260	1310	2062	3100
	525	420	477	382	383	306	SCANIA	OC16A	637	8V	102	3165	1385	2082	3380
PARALELOS	800	640	728	582	582	466	2x SCANIA	OC13A	-	-	182	PARALELO 2X			
	1050	840	954	764	766	612	2x SCANIA	OC16A	-	-	204	PARALELO 2X			
	1200	960	1092	873	873	699	3x SCANIA	OC13A	-	-	273	PARALELO 3X			
	1575	1260	1431	1146	1149	918	3x SCANIA	OC16A	-	-	306	PARALELO 3X			
	1600	1280	1456	1164	1164	932	4x SCANIA	OC13A	-	-	364	PARALELO 4X			
	2100	1680	1908	1528	1532	1224	4x SCANIA	OC16A	-	-	408	PARALELO 4X			



- Segmentos
- Grupos Geradores à Diesel
- Grupos Geradores à Gás
- PowerBox 20x
- Controles Digitais e Monitoramento
- Chaves de Transferência Automáticas
- Grupos Geradores Onan
- Cases de Sucesso
- Catálogos



Geradores a gás

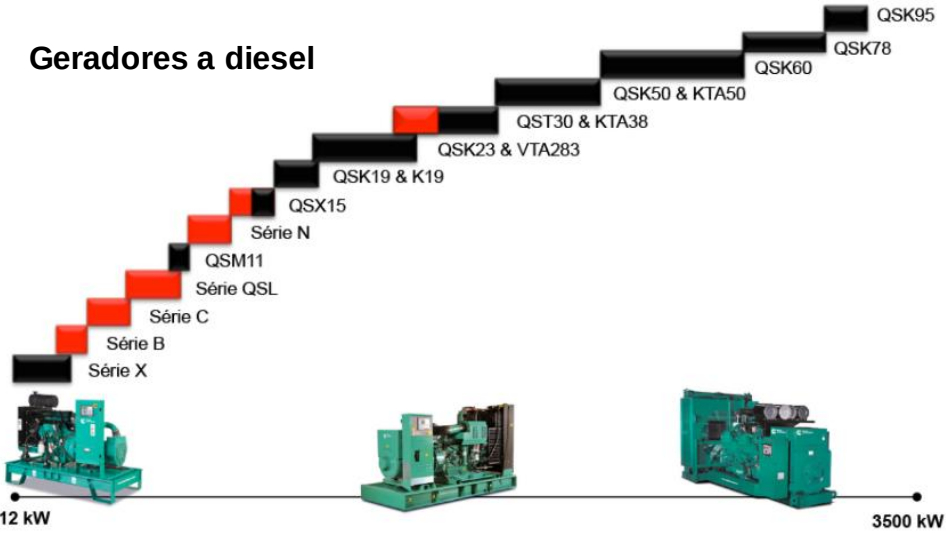
QSV91

QSK60

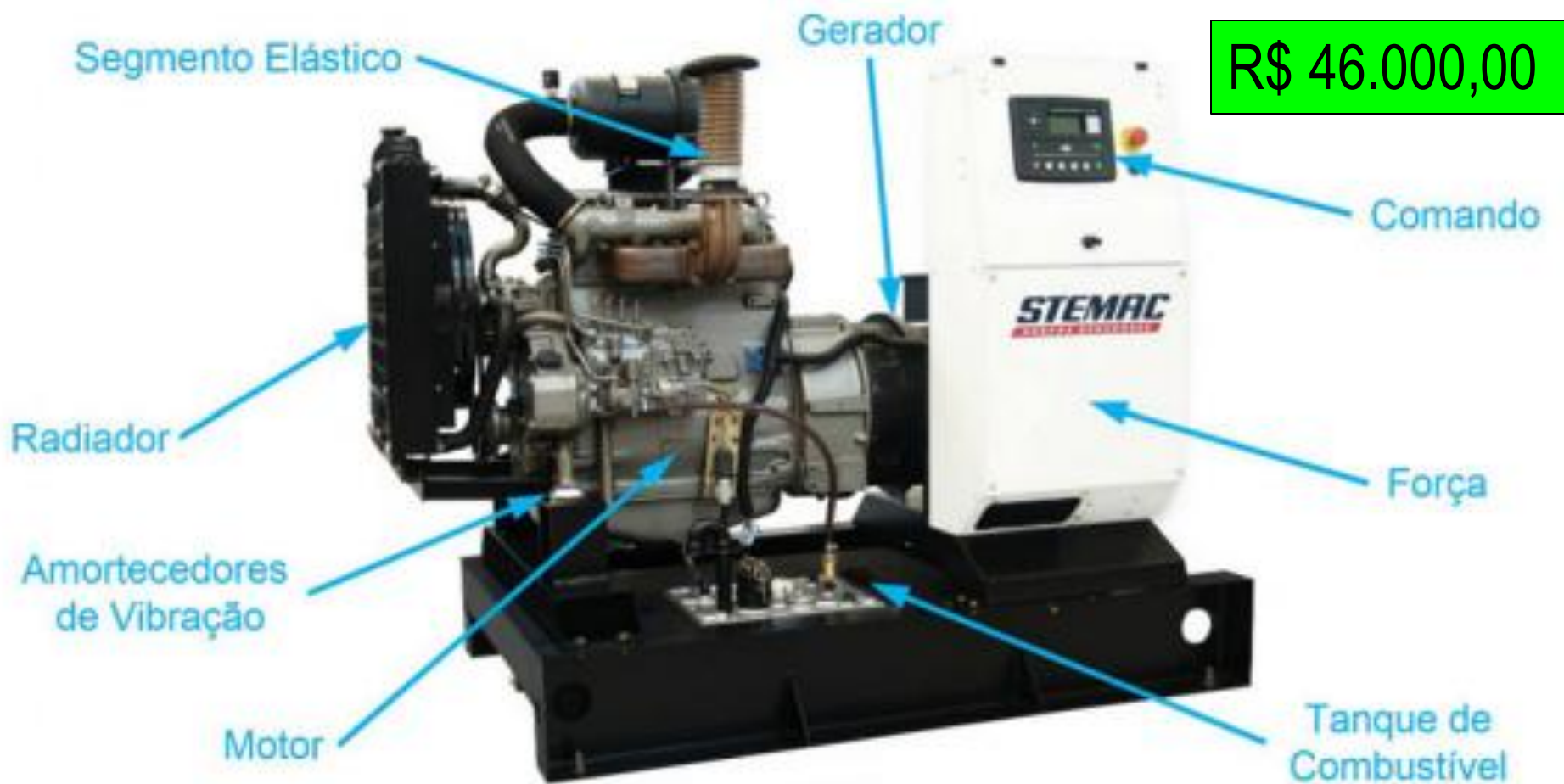
QSK19



Geradores a diesel



Grupo gerador STEMAC, linha diesel, com potência de **55 / 50 / 48** kVA - **44 / 40 / 38** kWe (**Emergencial** / **Principal** / **Continua**), tensão de 380 / 220 V_{ca} em 60 Hz, silencioso e automático, composto de:



Não inclui quaisquer materiais e / ou serviços referentes à instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, diagrama de esforços, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação e / ou operação dos equipamentos.

MOTOR marca, modelo. Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 12 Vcc

GERADOR 1 Φ ou 3 Φ (ligação delta ou estrela com neutro acessível), nº de pólos. Tipo de partida, tensão (típica 380 Vca); 60 Hz, IP21.

BATERIAS DE PARTIDA: montadas sobre a base com suporte, cabos e conectores, $I_{saída}=5$ A, $V_{saída}=12$ Vcc. Programador horário para partidas e paradas pré determinadas.

FORÇA: ex - Proteção por DTM 3P 100 A. Chave de transferência c/ 2 contatores 3P, capacidade de 95 A.

COMANDO: Quadro de comando automático, microprocessador, controlador. Operação: **automática e manual** - Executa supervisão de sistema de CA, comandando a partida e parada do grupo gerador, analisa caso de falha da fonte principal (rede) para comandar o acionamento do Gerador. Medições: kW; kVA; kWh; tensões de fase e de linha gerador (Vca); tensões de fase rede (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador (A); temperatura da água (°C); tempo de funcionamento (h); tensão de bateria (Vcc).

SINALIZAÇÕES: modo de operação; indicação de alarme ativo; status do grupo gerador; status da chave de grupo; status da chave de rede. Proteções: sobre/subtensão; sobre/subfrequência; sobre/subvelocidade; sobre/subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão do óleo lubrificante.

ACESSÓRIOS:

Recipiente diário de combustível em polietileno, instalado na base do grupo gerador, com indicação de nível local, na capacidade de 100 l.

Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente a cisalhamento, montados entre o motor/gerador e a base.

Resistência de pré-aquecimento, controlada por termostato.

Gerador de Energia Estacionário a Diesel 4T 55 KVA Trifásico MWM-MGD55.60.11



R\$ 95.277,90

- ✓ Potência: 55kVA/44kW, 60Hz, FP 0,8 (ultrapassar os 55 kVA pode ocasionar sobrecarga, queda de tensão e acionamento de sistemas de proteção)
- ✓ Tensões: 220/127 – 380/220 – 440/254 V | 1800 rpm
- ✓ Motor turbo 4T 3 cilindros
- ✓ Regulador eletrônico: energia mais estável
- ✓ Alternador Brushless com THD < 5%
- ✓ Tanque 100 litros com autonomia de ~7,3 h, , com consumo médio de 13,7 litros/h.
- ✓ IP21 + pintura resistente à salinidade (pode ser instalado ao ar livre, desde que possua cabine apropriada ou proteção contra intempéries).
- ✓ Refrigeração: água + ventilação soprante
- ✓ Óleo: SAE 15W40 / API CI-4 (7 L) | IP21
- ✓ Isolação H | THD < 5%

Para indústrias, comércios, hospitais, obras, condomínios, construtoras e produtores rurais, garantindo funcionamento contínuo em situações de falha da rede, reduzindo riscos operacionais e evitando paradas.

A STEMAC apresenta um novo conceito em grupos geradores. O MINIGEN é um equipamento compacto, robusto, com design arrojado, projetado para garantir autonomia energética para o seu negócio ou residência.



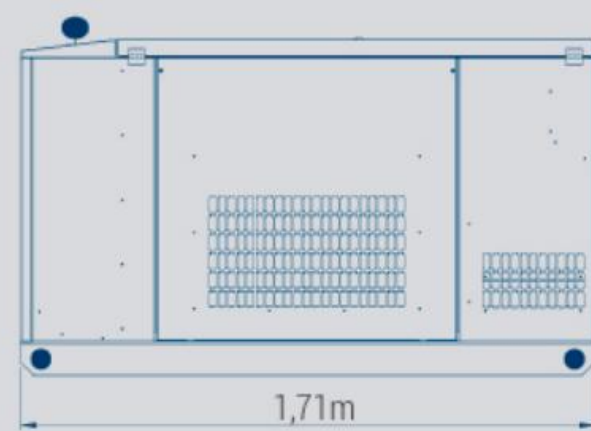
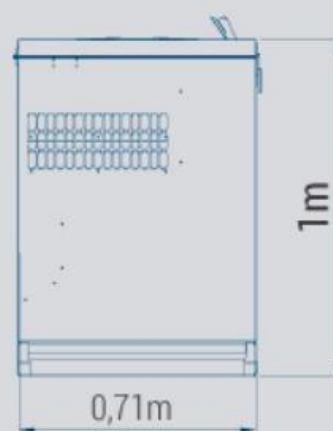
POTÊNCIA - 60Hz - 1800RPM

Standby kVA	Standby kWe	Consumo comb.(l/h) Standby	Consumo comb.(l/h) Prime Power	Massa (kg)
25	20	6,7	6,0	665

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalação e operação
- Super silenciado
- Baixo consumo de combustível
- Operação segura com dispositivo de proteção
- Componentes de alta confiabilidade utilizados em equipamentos de grande porte
- Autonomia média de 5 horas
- Projetado para minimizar riscos de acidentes
- Garantia e atendimento padrão STEMAC
- Tanque com indicação de nível de combustível
- Operação automático ou manual
- Chave de transferência junto ao comando
- Trifásico ou monofásico
- Projetado para a exposição aos intempéries
- Motor 1800rpm como nos grupos geradores de alta potência

DIMENSÕES



O combustível...

Principal componente do GMG: alternador, acionado por motor a combustão, sendo este alimentado por combustível como **óleo diesel, gasolina, gás natural, biogás, biomassa, carvão mineral, propano e inclusive sistemas bi-combustível**.

Comuns: GMG a diesel, óleo pesado, gás, etanol, gasolina, biodiesel.

Potência: 12,5 a 4200 kVA.

Rotação:

- 1800 rpm (IV pólos),
- 1200 rpm (VI pólos) ou
- 900 rpm (VIII pólos)

Tensão: 220 a 13800 V.

Frequência: 50 ou 60 Hz.

Sendo "n" a rotação da máquina em "rpm" e "f" a frequência em ciclos por segundo (Hertz) teremos:

$$f = \frac{p \cdot n}{120}$$

Onde:

f = frequência (Hz)

p = número de pólos

n = rotação síncrona (rpm)

O poder de explosão de um combustível ajuda no desempenho dos motores:

- ✓ Álcool: é o combustível mais explosivo, no entanto, é consumido rapidamente e acaba primeiro que a gasolina (menos econômico).
- ✓ Gasolina: combustível menos explosivo que o álcool, porém, mais inflamável.
- ✓ Diesel: gera economia e não tem uma alta taxa de propulsão. Maior eficiência, torque elevado e melhor desempenho em uso prolongado.

- **óleo diesel x gasolina:** ambos apresentam facilidade de aquisição, de estocagem, de manuseio, relativa estabilidade de preço no mercado, praticidade no transporte, regularidade de suprimento.

Grupo gerador a gasolina:

- O gerador é mais barato (-30%), porém o **combustível é mais caro** – recomendado para uso esporádico.
- Mais silencioso.
- Menos poluente que o movido a diesel.



Grupo gerador a óleo diesel - OD:

- Combustível mais barato - recomendado para funcionamento diário.
- Mais robusto.
- Mais resistente.
- Menor manutenção.
- **Armazenamento + seguro: diesel não é explosivo como gasolina, propano e GLP.**

Vantagens do GMG OD (a óleo diesel) :

- + rápidos: conseguem assumir a carga em - de 10 s após a partida e podem assumir a carga nominal rapidamente, **com tempo de aumento gradativo de carga reduzido**.
- + eficientes: consegue suprir aplicações com alto grau de produção de energia requerido (geradores industriais).
- + econômico: geralmente queima 1/2 do combustível usado por um gerador a gás, para realizar o mesmo trabalho.
- + barato que gasolina ou propano devido **ao processo mais curto de refinação: custo de combustível/kW produzido é 30-50% < que motores que queimam gás**.
- + confiável:
 - menos peças (requerem menos manutenção e menos reparação);
 - tecnologia "*brushless*" (sem escovas): regulação de tensão: conseguem produzir um fluxo contínuo de tensão sem picos ou quedas (dano a aparelhos eletrônicos);
 - fabricados para uma utilização contínua, fornecendo um backup de confiança, mesmo durante a falta de energia prolongada.
- + seguros: **não há centelhamento, pois não tem velas de ignição ou carburadores que precisam de revisão e ajuste (ao contrário de motores a gás):**
 - não usam nenhum sistema de ignição (usa apenas ignição por compressão);
 - **não usa carburador** (introduz ar e combustível, já mistos, no motor e tem um controle grosseiro da mistura), mas sim **injeção** (pode ser controlado eletronicamente com precisão, injetando o combustível **na quantidade** e no **ponto da fase** mais eficiente para as condições).

Gerador Diesel
400 kVA
Automático

Novo

R\$ 597.000



Sistema de partida de
arranque AUTOMÁTICO

- ✓ Autonomia da bateria: 100 h
- ✓ Consumo: 30 l/h
- ✓ Potência do arranque: 10 W

Preço varia com: potência, tensão fornecida, combustível, forma de acionamento e de transferência, painel de controle, marca, acessórios, silenciador...

- 438 kVA (motor YTO/alternador Stanford): R\$ 138.000,00
- 480 kVA (motor Cummins/alternador Stanford): R\$ 212.000,00
- 560 kVA (motor Cummins/alternador Stanford) R\$ 240.000,00

- A **escolha da potência do GMG** depende da utilização que será feita do gerador: regime de trabalho (prime, Stand by ou contínuo) e das cargas a suprir (essenciais).
- Já o **consumo de combustível do gerador depende:**



Do **carregamento do GMG**: % de carga suprida (quanto da potência disponível é utilizada).

Gerador funcionando na carga máxima: gasta mais combustível.

Ex: Consumo de Diesel Gerador - classificação
**máx 2500 kVA / Prime 1825 kVA /
Stand by 2281 kVA**

- ✓ 100% de carga com 30°C: 558.2 l/h
- ✓ 75% de carga com 30°C: 411.6 l/h
- ✓ 50% de carga com 30° C: 282.4 l/h

Da forma de utilização do GMG ao longo do dia: **qual a variação na carga suprida ao longo do período de utilização?**

Grande variação ao longo do dia: gasta mais combustível.

Ideal: que o sistema trabalhe de forma equilibrada, ou seja, opere com menor variação de carga possível ➤ integridade e longevidade do equipamento.

Tamanho do tanque para garantir **autossuficiência pelo período desejado**.

Tanques típicos: 50l, 100l, 200l, 1000l, 2000l, 5000l

Ex: um gerador diesel de **25 kVA**, em carga máxima, gasta 6 l/h.

Com tal carga **e um tanque de 50 l** este gerador terá **autonomia de cerca de 8 h de fornecimento de energia, sem reabastecer**.

**Solução:
adquirir um
tanque maior
ou comprar
um tanque
reserva.**

Catálogo do GMG fornece o consumo de combustível [l/h] em relação à potência em operação.

Potência Nominal	Standby				Prime			
	500 kVA		400 kW		456 kVA		365 kW	
Carga Aplicada	Full	3/4	1/2	1/4	Full	3/4	1/2	1/4
Consumo (Litros / Hora)	110	84	60	36	99	78	58	40

Consumo médio gerador a diesel:

- 14 kVA → 3 l/h
- 17 kVA → 4 l/h
- 22 kVA → 5 l/h
- 25 kVA → 8 l/h
- 30 kVA → 10 l/h
- 55 kVA → 12 l/h
- 80 kVA → 18 l/h
- 100 kVA → 24 l/h
- 115 kVA → 27 l/h
- 140 kVA → 31 l/h
- 150 kVA → 33 l/h
- 170 kVA → 40 l/h
- 180 kVA → 37 l/h
- **260 kVA → 59 l/h**
- 400 kVA → 85 l/h
- 460 kVA → 98 l/h
- 500 kVA → 104 l/h
- 550 kVA → 115 l/h
- 700 kVA → 148 l/h
- 750 kVA → 155 l/h
- 1000 kVA → 208 l/h
- 1100 kVA → 230 l/h
- 1400 kVA → 297 l/h
- 1588 kVA → 330 l/h
- 1875 kVA → 392 l/h

O gráfico de consumo de combustível é não linear:

- durante o processo de partida dos GMG's o consumo de combustível é maior (+3%), devido à ruptura da inércia dos eixos rotóricos.

Além do custo do equipamento em si, sua potência impacta diretamente no **custo do combustível, que corresponde ao maior gasto associado à manutenção do gerador**

Consumo mensal de combustível para um gerador de **260 kVA** que **supre o horário de ponta**.

Ex: Considerando consumo 59 l/h e **65 h de ponta/mês**, tem-se o consumo mensal aproximado de 3.900 l de OD = **R\$13.000,00 / mês**.

Ex – GMG, consumo de combustível de 83,3 l/h (Stand by). Optou-se pelo armazenamento de combustível em 2 tanques: um principal de 5000 l e **outro reserva de 100 l**, para alimentar o motor a diesel (O quadro de comando permite a utilização de duas bombas, ficando uma delas de reserva):

Regime de potência	Potência nominal (kVA)
<i>Stand-by</i>	450
<i>Prime</i>	410
<i>Base load</i>	287

- ✓ tanque principal - capacidade de armazenamento = 5000 l: (fica enterrado no lado externo, mas próximo da construção da usina de emergência)
- ✓ tanque diário ou auxiliar, que fica do lado do GMG, de 100 l.

Dessa forma, com o tanque de 5000 l cheio, o sistema de emergência daria uma autonomia ≈ 60 h (2 dias e meio), a plena carga (carregamento de 100%).

Principais características do motor principal a diesel

Fabricante:	Scania	Potência <i>Stand-by</i>:	552 CV
Modelo:	DC13	Potência contínua:	506 CV
Ciclo:	4 tempos	Frequência:	1800 rpm / 60 Hz
Nº cilindros:	6 em linha	Consumo de combustível (<i>prime</i>):	83,3 L/h (densidade diesel = 840 g/cm ³)
Cilindrada:	12,7 L	Nível de ruído:	105 dB (A) a 1 m
Combustível:	Óleo diesel	Lubrificação:	Forçada por engrenagem / filtro substituível
Partida elétrica:	Motor de arranque	Governador / sistema de injeção:	Eletrônico
Rotação:	Anti-horário	Proteções:	Alta temperatura de água, baixa pressão de óleo e sobrevelocidade

Dimensionando o motor do GMG:

Potência aparente de partida do motor - P_{pm}



120% da Potencia nominal do gerador - P_{ng}

$$P_{pm} \leq 1,2 \cdot P_{ng}$$

► Para limitar a 20% a ΔV no gerador durante a partida do motor.

Ex: motor 3 Φ de 250 cv, IV polos, 380 V, $I_p/I_n=6,8$, $\eta=95\%$, $\cos \theta=0,87$

$$I_n = \frac{P_{cv} \cdot 735,5}{\sqrt{3} \cdot V_{FF} \cdot \eta \cdot \cos \theta} = \frac{250 \cdot 735,5}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,95 \cdot 0,87} = 338 \text{ A}$$

$$I_p = 6,8 \cdot I_n = 2,3 \text{ kA}$$

Cálculo da potência de partida do motor:

$$P_{pm} = \sqrt{3} \cdot V_{FF} \cdot I_p = 1,513 \text{ MVA} = 1513 \text{ kVA}$$

$$P_{ng} \geq P_{pm} / 1,2 = 1261 \text{ kVA}$$

► Veja a importância de utilizar motores de menor relação I_p/I_n para evitar o superdimensionamento do grupo motor-gerador

Regime de potência	Potência nominal (kVA)
<i>Stand-by</i>	450
<i>Prime</i>	410
<i>Base load</i>	287

Alternador de 450 kVA

$$P_{pm} \leq 1,2 \cdot P_{ng} = 540 \text{ kVA} = 432 \text{ kW}$$

Motor a diesel: motor principal, é a máquina motriz, do sistema do GMG.

Principais características do motor principal a diesel

Fabricante:	Scania	Potência <i>Stand-by</i>:	552 CV
Modelo:	DC13	Potência contínua:	506 CV
Ciclo:	4 tempos	Frequência:	1800 rpm / 60 Hz
Nº cilindros:	6 em linha	Consumo de combustível (<i>prime</i>):	83,3 L/h (densidade diesel = 840 g/cm³)
Cilindrada:	12,7 L	Nível de ruído:	105 dB (A) a 1 m
Combustível:	Óleo diesel	Lubrificação:	Forçada por engrenagem / filtro substituível

= 406 kW

Motor de partida (de arranque): potência varia c/ a cilindrada do motor diesel, sendo maior para motores de menor cilindrada.

Devido ao consumo de energia na partida, motores ≤ 200 cv (147 kW), utilizam o sistema de 12 V de alimentação, enquanto sistemas maiores utilizam o sistema de 24 V.

O motor principal desenvolve uma potência da ordem de 500 cv, quando está a 1800 rpm (60 Hz), um motor de partida com alimentação a **24 V** deve ser utilizado, sendo suficiente a potência nominal de **5,5 kW**.

Seja aluguel, seja compra: as dimensões do gerador permitirão sua instalação no local predestinado? **Peso de até 30 toneladas e grandes dimensões:**

Potência (kVA)			Dimensões (m)			Ruído (dB) modelo silenciado		Consumo (l/h)	Peso (Kg)	Tanque (l)
Stand by	Prime	Contínua	C	L	A	a 1 m	a 7 m			
15 a 100	12 a 70	11 a 65	1,4 a 4,5	0,8 a 1,7	1,1 a 1,75	85	75	≥ 2,3	≥ 554	≤100
100 a 300	85 a 240	77 a 220	1,7 a 3,8	1,1 a 1,3	1,6 a 2,8			≥ 16,6	≥ 1840	≤200
300 a 750	277 a 578	252 a 525	4 a 6	1,1 a 2	2,1 a 2,8			≥ 54,4	≥ 4000	≤1000
1000 a 1400	770 a 1078	700 a 980	4,6 a 6,1	1,6 a 2,5	2,4 a 2,6			≥ 151,2	≥ 10000	≤2000
>1400	> 1200	> 1100	≥ 7,8	≥ 2,3	≥ 2,6			≥ 237,6	≥ 16000	≤2000

O custo total e a facilidade da instalação do sistema de energia elétrica dependem do **planejamento e da localização física** de todos os elementos do sistema grupo gerador, tanques de combustível, dutos e venezianas de ventilação, acessórios, etc.

Fatores que influenciam na instalação (interna ou externa) do GMG:

- **Montagem do grupo gerador.**
- **Localização do quadro de distribuição e das chaves comutadoras de transferência.**
- **Ramificações dos circuitos para aquecedores de líquido de arrefecimento, carregador de bateria, etc.**
- **Segurança contra inundações, incêndios, formação de gelo e vandalismo.**
- **Contenção de derramamento accidental ou vazamento de combustível ou de líquido de arrefecimento.**
- **Possibilidade de danos simultâneos nos serviços da fonte normal e de emergência.**
- **Facilidade de acesso para manutenção e inspeções.**
- **Facilidade de acesso e espaço de trabalho para grandes reparos ou remoção/substituição de peças.**
- **Facilidade de acesso para teste de carga quando requerido para manutenção, dimensionamento apropriado ou código.**

► anúncios de grupos geradores usados



Grupo Gerador 1000kva

Usado

Belo Horizonte - Minas Gerais

R\$ 268.000,00



Grupo Gerador Stemac - 150 Kva (2004)

Usado

São Paulo - São Paulo

R\$ 45.000,00



Grupo Gerador Stemac - 105 Kva (2007)

Usado

São Paulo - São Paulo

R\$ 40.000,00

Grupo Gerador 55 kVA Motor Mwm

Alternador WEG



Novo:
R\$ 55.000

Modelo - Carenado / Silenciado

CLP comando apto para Automação de Entrada/Saída de Concessionária

Usado: **Ano - 2010**

Alternador Trifásico Bambozzi 320 kVA

R\$ 29.821



Gerador Caterpillar Mod 3516b

Usado: 1.200 h rodadas

R\$ 1.320.000

- ✓ Gerador a Diesel - classificação máxima **2.500 kVA**
- ✓ 2281 kVA prime / 1825 kVA Stand by
- ✓ **100% automatizado.**
- ✓ Tensão disponibilizada: **440 V**
- ✓ Frequência 60 Hz
- ✓ Velocidade 1.500 rpm



Grupo Gerador
Caterpillar 2.200 Kva

R\$ 690.000



Grupo Gerador Diesel fabricado em 2002 (seminovo 938 h de uso).
Composto de motor CAT 3516 e Gerador Caterpillar, **Comando manual**. Pode fornecer 220, 380 ou 440 V.

Tipos de potências

Potências de motores:

- 1) Potência nominal - P_{nominal} : a **declarada pelo fabricante**. É a potência para qual a máquina foi projetada **para atuar em plena carga**.
- 2) Potência básica - $P_{\text{básica}}$: aquela que a máquina pode fornecer durante um **período limitado de tempo**. Ex: $P_{\text{básica}} = 80\%$ da P_{nominal} , mantendo 100% de sua capacidade durante 500h/ano.
- 3) Potência contínua - $P_{\text{contínua}}$: aquela que a máquina pode fornecer, operando com 100% da P_{nominal} , durante um **período não limitado de tempo**, **com possibilidade de sobregarga de 10% durante 2h/dia**.
- 4) Potência de emergência - $P_{\text{emergencia}}$: máxima potência que a máquina pode fornecer, durante um **período limitado de tempo**, definido pelo fabricante, geralmente 500 h/ano.
- 5) Potência intermitente - $P_{\text{intermitente}}$: é aquela que a máquina pode fornecer durante 3500 h/ano.

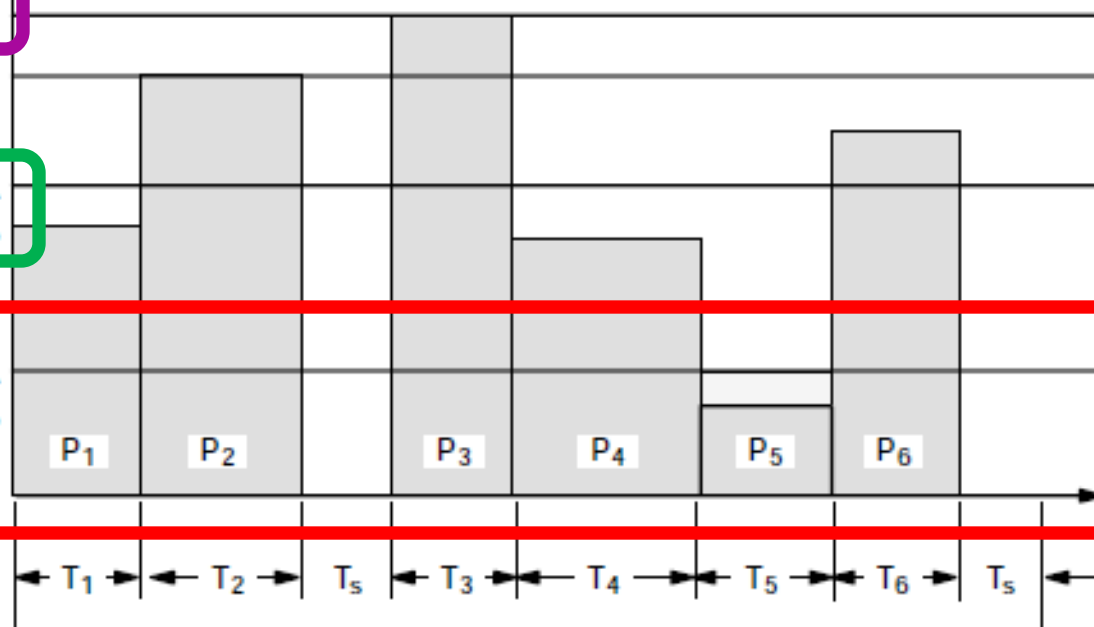
$$\text{ENERGIA MÉDIA} = \frac{(P_1 \times T_1) + (P_2 \times T_2) + (P_3 \times T_3) + (P_4 \times T_4) + (P_5 \times T_5) + (P_6 \times T_6) + \dots + (P_n \times T_n)}{T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 + T_6 + \dots + T_n}$$

CLASSIFICAÇÃO DE
SOBRECARGA MÁXIMA 110%

CLASSIFICAÇÃO DE
ENERGIA PRIME 100%

ENERGIA MÉDIA
MÁXIMA PERMITIDA 70%

ENERGIA MÍNIMA
RECOMENDADA 30%



NOTAS:

- I Considere cargas de menos de 30% como 30% (P_5).
- II Não considere os períodos de inatividade (T_s)
- III Uma sobrecarga de 10 % (P_3) encontra-se disponível por 1 hora em um período de 12 para um total anual que não deve exceder 25 horas.
- IV O número total de horas por ano na ou acima da Classificação de Energia Prime (P_2 e P_3) não deve exceder 500 horas.

TEMPO

Classificação de Energia de Grupos Geradores

- ✓ As classificações descrevem as condições de carga máxima permitida em um grupo gerador.
- ✓ O grupo gerador fornecerá desempenho e vida (tempo entre revisões) **adequados** quando usado de acordo com sua classificação.
- ✓ Também é importante operar os grupos geradores com carga mínima suficiente para atingir temperaturas normais e queima apropriada do combustível.
- ✓ Recomenda-se que um grupo gerador seja operado a pelo menos 30% da classificação indicada na plaqueta de identificação.

É fundamental verificar o tipo de aplicação do GMG (Stand by, Prime ou Contínuo)



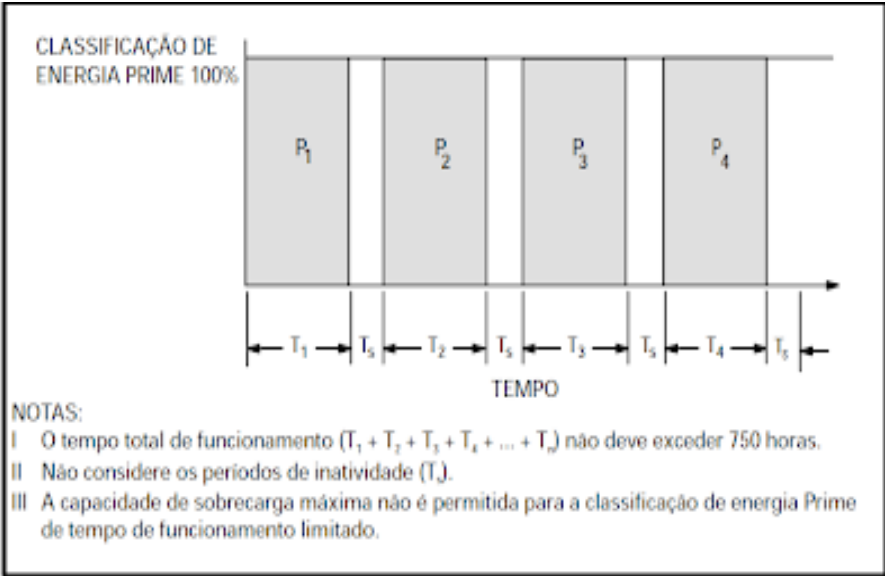
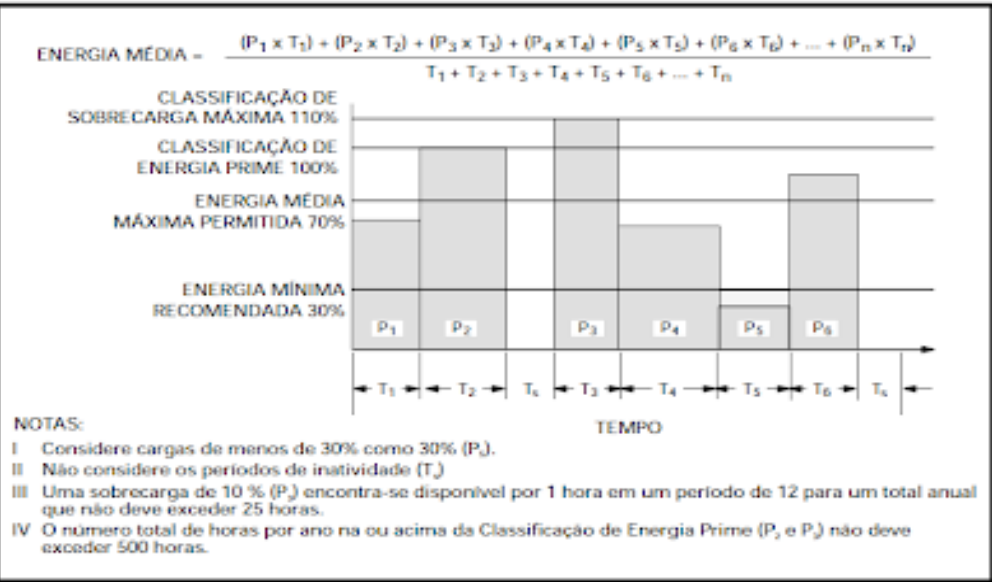
impacta diretamente no **tipo de utilização** e até na **vida útil do equipamento**.

Regimes de operação de geradores:

- 1) **Regime Stand by**
- 2) **Regime Prime**
- 3) **Regime Contínuo**

Classificação do Grupo Gerador			
Tipo de Sistema	Standby	Prime	Continua
	Emergência	Energia Prime	Carga Básica
	Standby legalmente exigidos	Corte de Pico	Co-geração
	Standby Opcional	Redução de Custos	

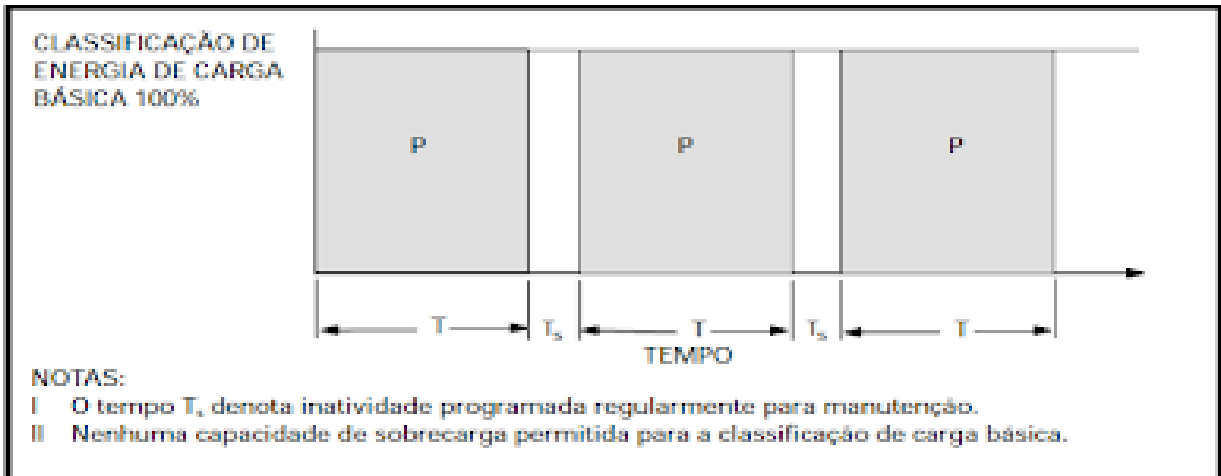
Prime:



Energia prime por tempo ilimitado

Energia prime por tempo limitado

Continuo:



Grupo Gerador Diesel – 350 a 2097kVA

1500 RPM

50Hz

Abertos e Carenados Silenciados

Standby		Prime		Motor			Grupo Gerador							
kVA	kWe	kVA	kWe	Marca	Modelo	Nº CIL.	Dimensões (mm) GMG Abertos			Massa (kg)	Dimensões (mm) GMG Carenados Silenciados			Massa (kg)
							C	L	A		C	L	A	
350	280	325	260	Scania	DC9 072A 02-14	5	3370	980	1680	2729	4480	1160	2310	3953
400	320	365	292	Scania	DC13 072A 02-15	6	3670	1130	1880	3214	4880	1160	2510	4596
450	360	400	320	Scania	DC13 072A 02-12	6	3670	1130	1880	3214	4880	1160	2510	4596
452	362	411	329	Volvo	TAD1344GE	6	3425	1120	1765	3241	4660	1250	2510	4662
510	408	460	368	Perkins	2506A-E15TAG4	6	3930	1120	1985	3968	5080	1160	2620	5425
530	424	500	400	Scania	DC13 072A 02-14	6	3670	1130	1880	3214	4880	1160	2510	4596
556	445	505	404	Volvo	TAD1641GE	6	3785	1160	2090	3880	4950	1300	2620	5512
605	484	550	440	Scania	DC16 49A 10-28C	8	3835	1410	2065	3952	5000	1500	2620	5581
640	512	582	466	Volvo	TAD1642GE	6	3785	1160	2090	3880	5000	1500	2620	5635
650	520	600	480	Perkins	2806A-E18TAG3	6	3850	1540	2030	4189	4800	1700	2620	5990
700	560	630	504	Volvo	TWD1643GE	6	3850	1330	2120	4320	4800	1700	2620	6072
770	616	700	560	Scania	DC16 072A 02-13	8	3835	1410	2065	4157	5000	1500	2620	5792
882	706	801	641	MTU	12V2000G65	12V	4310	1580	2200	6100	6058	2438	2896	12010
1128	902	1029	823	MTU	16V2000G65	16V	4420	1900	2325	7582	6058	2438	2896	13490
1257	1006	1141	913	MTU	18V2000G65	18V	4690	1900	2550	8085	6058	2438	2896	14100
1655	1324	1384	1107	Cummins	KTA50-G8	16V	5730	2030	2935	11412	ND	ND	ND	ND
2097	1678	1888	1510	Cummins	QSK60-G3	16V	6460	2550	3520	15875	ND	ND	ND	ND

Potência kVA		
Standby	Prime	Base Power
55	50	48
85	78	74
120	109	94
150	141	122
220	200	152
250	228	180
330	300	240
400	364	291
500	455	319
550	500	400
625	575	500
650	594	475
700	635	508
750	680	563
800	728	582
1000	920	700
1260	1140	930
1500	1360	1002
2500	2281	2000
3125	2844	2625
3438	3125	2750

- 1) A **classificação Stand by** é sempre a mais alta potência.
- 2) A **classificação Prime** representa aproximadamente 90% da **classificação Stand by**.
- 3) A **classificação Contínua** representa 60% a 80% da **classificação Stand by**, sendo típico 70%.

Exemplo: GMG identificado pelos seguintes dados de potência (observe que sempre o fp previsto é de 0,8):

55 / 50 / 48 kVA
44 / 40 / 38 kWe
(Emergencial / Principal / Continua)

kWe – Quilowatt Elétrico – 10^3 watt_e

Potência necessária para atender o consumo residencial de 1000 hab. **2001**

Especificação	Brasil	São Paulo	Brasília	Austrália
Consumo mensal em kWh (1)	170	212	242	710
Renda per capita U\$ (97) / hab	5010	6200	8300	>25000
Potência Necessária - kWe	60	74,5	85	278
kW instalados - FCap = 56%	107	133	152	496
(1) por domicílio consumidor				

OBS: GMG identificados por COP

55 / 50 / 48 kVA
44 / 40 / 38 kWe
(Emergencial / Principal / Continua)

***COP - Continuous
Operating Power***

TABELA DE POTÊNCIAS

PRIME	COP	MOTOR	COMBUSTÍVEL	ALTERNADOR
KVA: 1904 – KWE: 1524	KVA: 1540 – KWE: 1240	(4x) SCANIA OC16	GN	WEG
KVA: 2000 – KWE: 1160	KVA: 1576 – KWE: 1261	(4x) SCANIA DC13-072A-14	DIESEL	WEG
KVA: 2252 – KWE: 1802	KVA: 2252 – KWE: 1802	(4x) PERKINS 2806	DIESEL	WEG
KVA: 2248 – KWE: 1798	KVA: 2100 – KWE: 1680	(4x) PERKINS 2506	DIESEL	WEG
KVA: 2520 – KWE: 2016	KVA: 1880 – KWE: 1504	(4x) Volvo Penta TAD 1642 GE	DIESEL	WEG

Grupo gerador STEMAC potência de:

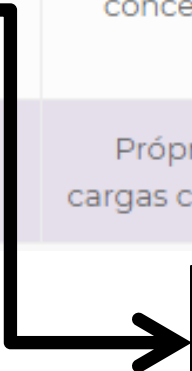


55 / 50 / 48 kVA
44 / 40 / 38 kW_e
(Emergencial / Principal / Continua)

São três os regimes de potência a serem considerados de acordo com a forma de utilização dos grupos geradores:

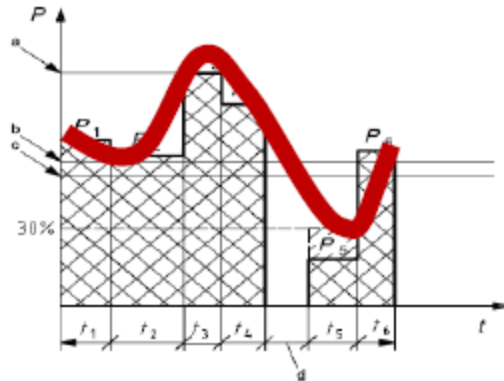
Regime	Descrição
EMERGÊNCIA/ INTERMITENTE ou STAND-BY	Aplicado em locais onde há fornecimento de energia elétrica pela concessionária, sendo que o equipamento assume a carga na falta ou interrupção da energia.
HORÁRIO DE PONTA ou PRIME POWER	Aplicado em locais onde há fornecimento de energia elétrica pela concessionária, mas o equipamento assume a carga pelo período de três horas no horário de ponta.
CONTÍNUO ou BASE POWER	Próprio para trabalho por tempo ilimitado, sem interrupção, atendendo cargas constantes em locais em que não há fornecimento de energia elétrica.

► Prime LTP

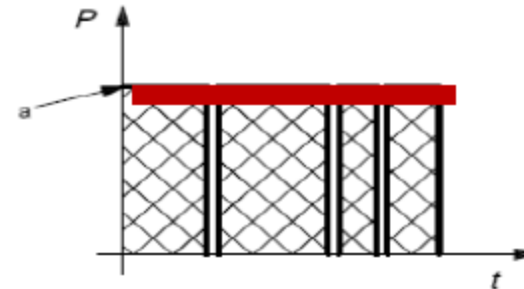


- Unlimited Running Time Prime Power (Potência Principal por tempo ilimitado) – PRP
- Limited Running Time Prime Power (Potência Principal por tempo limitado) - LTP

Variable Load Example



Constant Load Example



Rating Type	Emergency Standby Power (ESP)	Prime Power (PRP)	Limited-Time running Power (LTP)	Continuous Power (COP)
Expected Annual Run-time	≤ 200 hours	Unlimited	≤ 750 hours	Unlimited
Load Variability	Variable	Variable	Undefined	Constant
Average Load Factor	≤ 70%	≤ 70%	≤ 100%	≤ 100%

► Aplicações que exijam qualquer operação **em paralelo** com a fonte usual de energia (concessionária), **estão sujeitas, OBRIGATORIAMENTE a limitações de tempo de funcionamento.**

Stand by ou
Prime LTP

Gerador

Transformador
de Alimentação

52-U1

52-G1

CTA

CTA: Chave
de
transferência
automática

Quadro de
distribuição

Cargas

Cargas

Gerador

Prime PRP ou
contínuo

Quadro de
distribuição

Disjuntor
Principal

Carga

Carga

Regime *Stand by*

Existem 3 tipos de regimes de potência:

1) *Stand by Power* (Potência de Emergência) ou *ESP – Emergency Standby Power*:

GMG classificado neste regime supre **energia de emergência, backup ou reserva**, por todo o tempo de duração da falta da rede comercial: **entra em funcionamento apenas na falta da fonte principal (1^{ária}) de energia**, em **situações de emergência** (queda de energia, testes, etc.)..

✓ A máquina **não** é liberada para serviço em paralelismo permanente com a rede comercial:

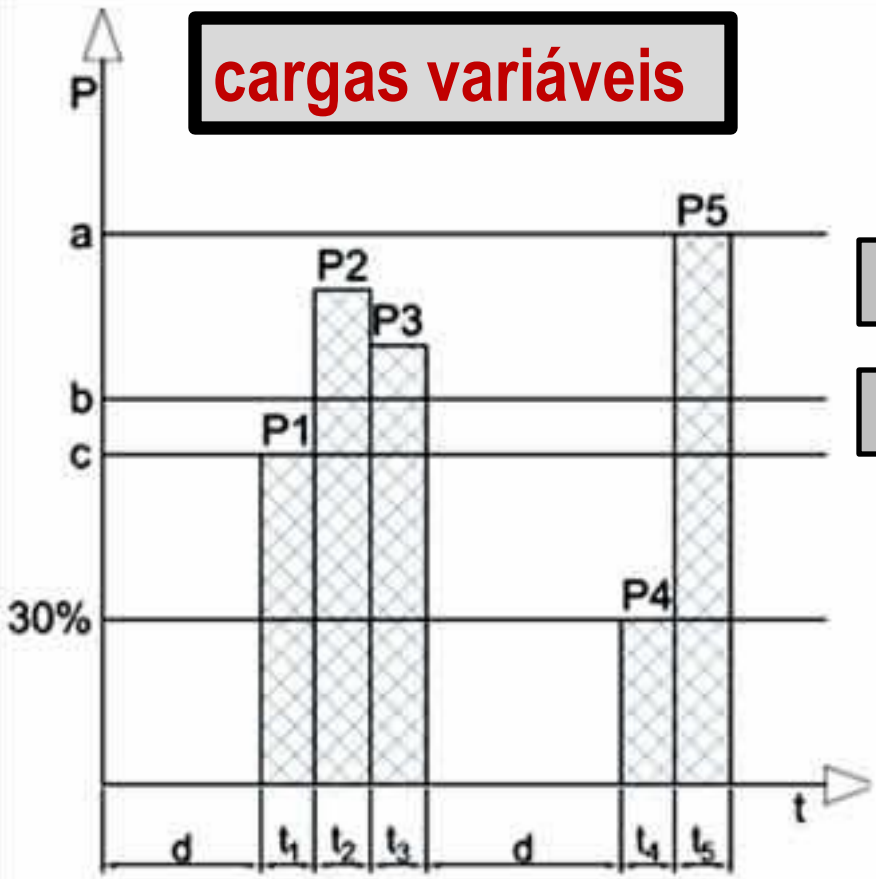
**ou usa-se a rede da concessionária
ou usa-se o gerador**



► Espera-se que o GMG *stand-by* não seja utilizado com frequência!

Dimensionado para operar, **no máximo**:

- ✓ **200 h/ano**, se potência média diária (em 24h) solicitada pela carga mantem-se $\leq 70\%$ de sua **classificação stand-by ($P_{\text{emergência}}$)** ou **fator de carga $\leq 70\%$ da classificação “Stand by”**
- ✓ **25 h/ano**, se potência média diária (em 24h) solicitada pela carga mantem-se **em 100% de sua classificação stand-by ($P_{\text{emergência}}$)**, por um período de 1 h a cada 12 h de funcionamento.



Rating Type	Emergency Standby Power (ESP)	Prime Power (PRP)	Limited-Time running Power (LTP)	Continuous Power (COP)
Expected Annual Run-time	≤ 200 hours	Unlimited	≤ 750 hours	Unlimited
Load Variability	Variable	Variable	Undefined	Constant
Average Load Factor	$\leq 70\%$	$\leq 70\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$

► 100% da potência *Stand-by*.

► 70% da potência *Stand-by*.

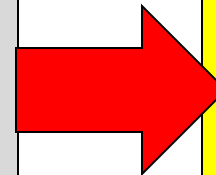
Legenda:

- t tempo
- P Potência
- a Potência de Emergência Standby (100%)
- b Potência média permitida por um período de 24h (70%)
- c Média atual da potência por um período de 24h
- d Gerador parado

Nota: $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + \dots + t_n = 24h$

Gerador de energia em regime Stand by (ou de backup):

1. É uma reserva para a fonte 1^{ária} de energia (geralmente a concessionária local) – usado em uc que possui **outra fonte de energia elétrica usual, contínua e confiável**.
2. Dimensionado para alimentar **cargas variáveis em serviços de emergência**, enquanto durar a interrupção da rede elétrica.
3. **Fator de utilização do gerador Stand by: 1**
4. **Não há “reserva de potência” ou potência de sobrecarga:** $P_{\text{emergência}}$ *Stand-by* é a máxima potência que o gerador é capaz de fornecer para a carga.



A
classificação
Stand by é a
+ alta
disponível
para o GMG.

Sistema *Stand by*: de emergência, legalmente exigido ou opcional.

1.1) Sistema *Stand by* de emergência ou legalmente exigido :

- ✓ Instalado em locais que não podem ficar total ou parcialmente sem energia.
- ✓ Instalados conforme as **necessidades de segurança pública** ou por **imposição legal**.
- ✓ Geralmente a legislação determina os equipamentos mínimos que devem ser acionados.
- ✓ Fornece energia e iluminação em curtos períodos com propósitos de:
 - i. Permitir a evacuação segura de edifícios;
 - ii. Evitar acidentes;
 - iii. Facilitar as operações de combate a incêndios;
 - iv. Prover suporte à vida e a equipamentos críticos para pessoas que requerem cuidados especiais;
 - v. Suprir sistemas de comunicação críticos para segurança pública.

Os requisitos básicos para um grupo gerador de emergência são:

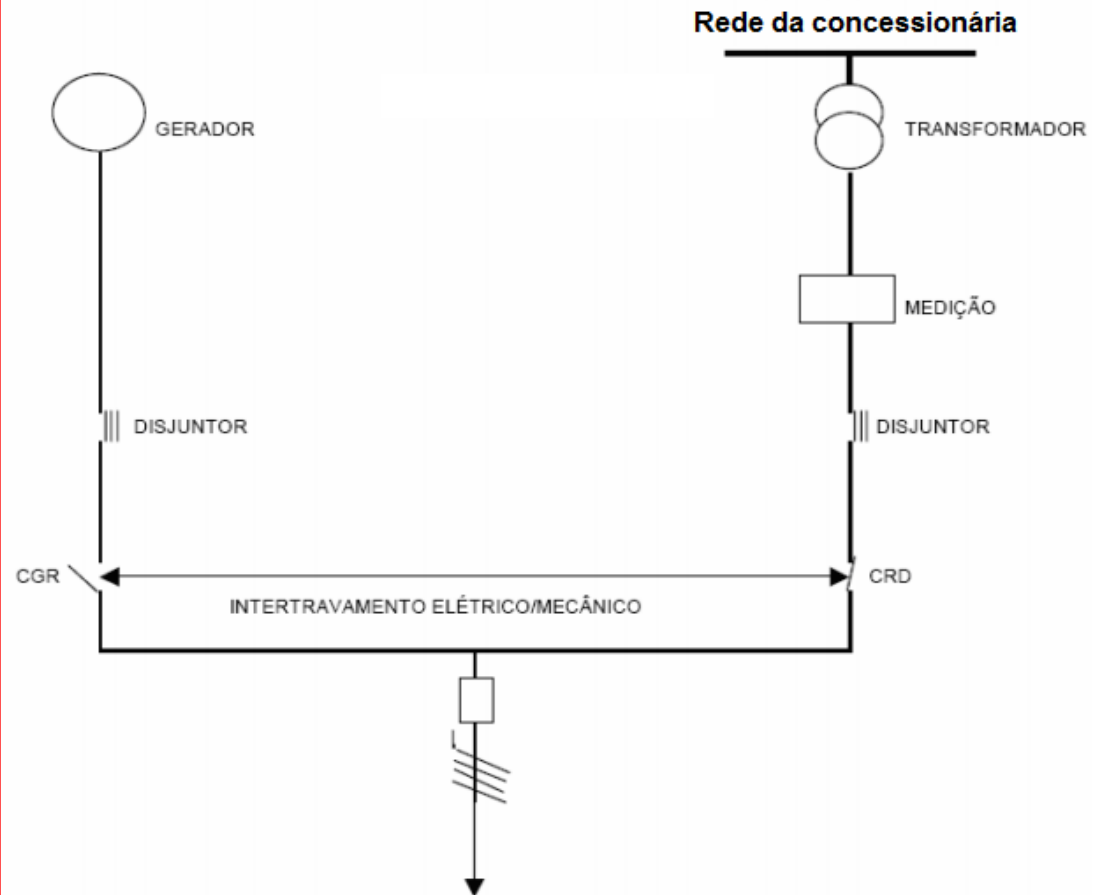
- partida segura;
- transferência de carga o mais rápido possível;
- baixo custo de manutenção (pois serão utilizados esporadicamente).

Utilizado em hospitais, shoppings, teatros, refinarias, sistemas de telecomunicações, construções militares, aeroportos, centro de processamento de dados, etc.

1.2) Sistema *Stand by* opcional:

- ✓ Instalados onde a segurança não é um fator crítico, mas a falta de energia pode causar **perdas de negócios ou receitas**, pode interromper **processos críticos** ou pode causar **inconveniências ou desconfortos**.
- ✓ O proprietário do sistema **pode selecionar as cargas a serem conectadas ao sistema**.
- ✓ Ex: centros de processamento de dados, fazendas, edifícios comerciais/industriais e residências.

Regime Stand-by:



Em regime Stand by: situação emergencial

No dimensionamento, considere **o mínimo necessário de equipamentos** que precisarão estar em **funcionamento simultâneo**, de modo a **manter temporariamente os serviços básicos**.

MAQUIGERAL



MAQ 47 N

POTÊNCIA ELÉTRICA FP 0,8

STAND-BY

550 kVA / 440 kWe

PRIME

500 kVA / 400 kWe

BASE LOAD

350 kVA / 280 kWe

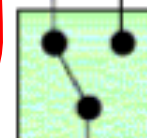
Rede da Concessionária

Medição e
Proteções

Grupo
Gerador



Consumidores
não essenciais

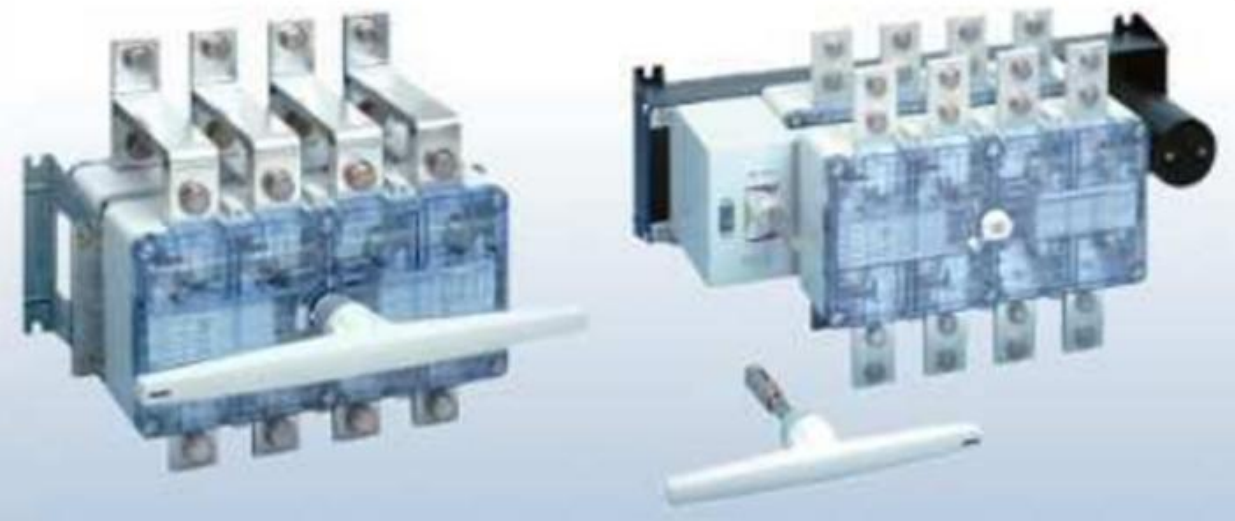


Chave reversora ou
de transferência



Consumidores essenciais
(Circuito de Emergência)

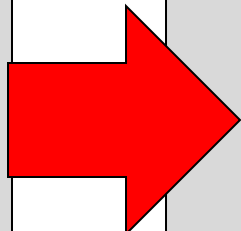
Chaves de transferência manual



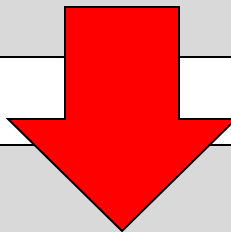
Regime Prime

Gerador de energia em regime Prime:

O GMG é a principal fonte de energia para a carga: **não há outra fonte de abastecimento** – ao menos em algum período programado.

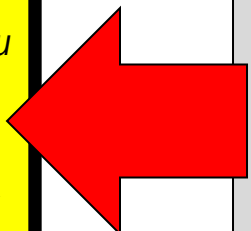


No regime Prime: o n° de horas de operação permitido por ano é **ilimitado** para aplicações de **carga variável**, porém é limitado para aplicações de carga **constante ou variável**.



ENTRETANTO, tanto os geradores de Potência Prime com "**tempo de execução ilimitado**" (ex: indústrias de operações de mineração ou petróleo e gás, localizadas em áreas remotas, onde a rede elétrica não está disponível), quanto os "**tempo de execução limitado**" (ex: suprimento ao HP ou corte de pico), **são usados como fonte de energia 1^{ária}**, fornecendo energia elétrica no lugar da energia adquirida comercialmente.

Há 2 tipos de Prime:

- I) Unlimited Running Time Prime Power (**Potência Principal por tempo ilimitado**) – PRP
 - II) Limited Running Time Prime Power (**Potência Principal por tempo limitado**) – LTP
- 

- A classificação **Prime (ou Principal)** geralmente representa 90% da classificação *Stand by*:

55 / 50 / 48 kVA
 44 / 40 / 38 kW_e
 (Emergencial / Principal / Continua)

- Fator de utilização do gerador Prime: 1,1

GMG classificados no regime	Prime tempo ilimitado PRP - <i>Prime Running Power</i>	Prime tempo limitado LTP - <i>Limited Time Prime</i>
Tipo de carga atendida	disponíveis para acionamento de cargas variáveis	disponíveis para acionamento de cargas constantes ou variáveis .
Tempo de operação esperado por ano	sem limitação de horas de funcionamento (período de tempo ilimitado), respeitando-se os intervalos de manutenção: uso recomendado: 8400 h/ano.	nº limitado de horas anuais: as máquinas podem operar neste regime até 750 h/ano
Potência média a ser atendida	não deve exceder a 70% da potência principal (classificação <i>Prime</i>).	até 100% da potência principal (classificação <i>Prime</i>).
Sobrecarga	admite uma sobrecarga de 10% para curtas durações: período máximo de 1 h por período de 12 h de operação, não excedendo 25 h/ano.	não há necessidade de reserva de potência ou potência de sobrecarga .
Paralelismo com rede	não é permitido paralelismo com a rede comercial	é permitido paralelismo com a rede comercial
Indicado para	uso onde não existe rede comercial ou esta não é confiável .	uso onde as faltas são programadas, como nos HP

GMG Prime tempo ilimitado (PRP): máxima potência para uma **carga variável** por um **número ilimitado** de horas anuais:

fator de carga $\leq 70\%$ da classificação "Prime":
a carga média diária não deve superar **70%** da **Classificação de Energia Prime** ($P_{\text{média}}$ permitida neste regime = 70% da P_{prime})

t tempo Legenda:

P Potência

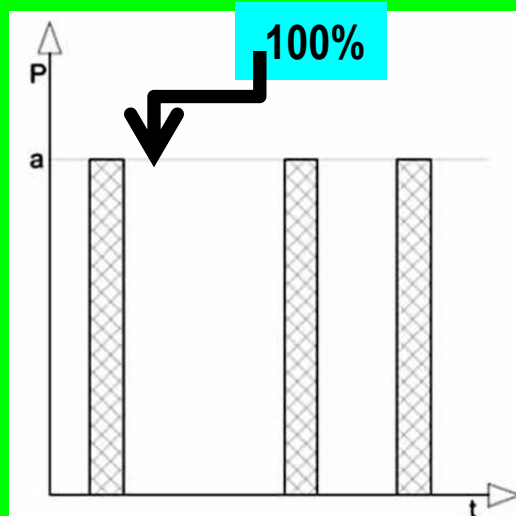
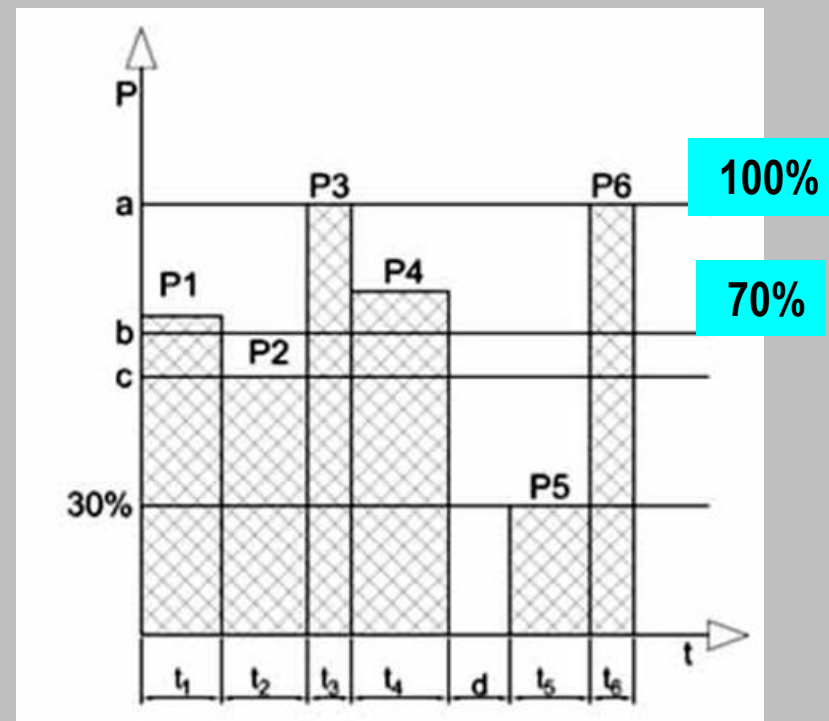
a Potência Prime (100%)

b Potência média permitida por um período de 24h (70%)

c Média atual da potência por um período de 24h

d Gerador parado

Nota: $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + \dots + t_n = 24h$



► GMG regime Prime tempo **limitado** (LTP) pode operar em // com a concessionária até 750 h/ano **em níveis de energia que não excedam a Classificação de Energia Prime.**

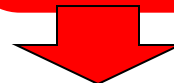
Legenda:

t tempo

P Potência

a Potência Prime por tempo limitado (100%)

Rating Type	Emergency Standby Power (ESP)	Prime Power (PRP)	Limited-Time running Power (LTP)	Continuous Power (COP)
Expected Annual Run-time	≤ 200 hours	Unlimited	≤ 750 hours	Unlimited
Load Variability	Variable	Variable	Undefined	Constant
Average Load Factor	≤ 70%	≤ 70%	≤ 100%	≤ 100%



Somente o GMG em regime **Stand by** ou **prime tempo limitado – LTP** podem atuar **em paralelo com a fonte normal de energia**, já que tais operações estão sujeitas à limitação de tempo de funcionamento. Porém, o Stand by é mais limitado (apenas 200 h/ano, não podendo suprir a ponta – o que exigiria por volta de 750 h/ano).

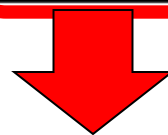
Principais aplicações da geração instalada para fins de energia **prime tempo limitado – LTP**:

- **Energia interrompível em manutenções programadas (faltas programadas);**
- **Suprimento de horário de ponta (redução de custos);**
- **Redução de carga em aumentos ocasionais que poderiam prejudicar a rede local;**
- **Corte de pico (redução de custos).**



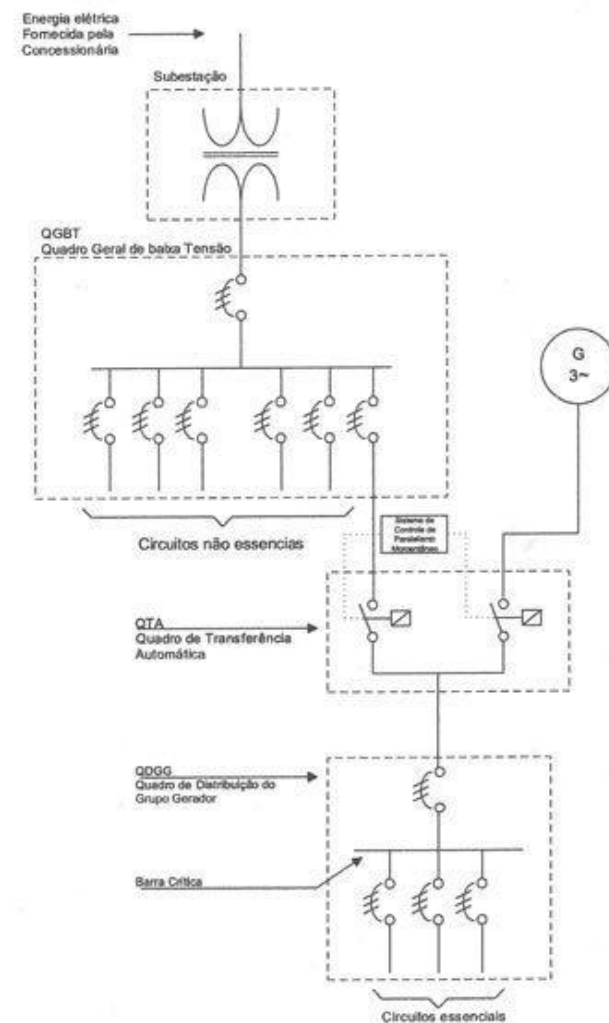
Geração local para **reduzir ou nivelar** o uso da eletricidade nos picos com o propósito de economizar custos relacionados à demandas de ultrapassagem (requer um controlador que dá a partida e opera o gerador local em instantes apropriados para nivelar as demandas de pico do usuário).

Rating Type	Emergency Standby Power (ESP)	Prime Power (PRP)	Limited-Time running Power (LTP)	Continuous Power (COP)
Expected Annual Run-time	≤ 200 hours	Unlimited	≤ 750 hours	Unlimited
Load Variability	Variable	Variable	Undefined	Constant
Average Load Factor	≤ 70%	≤ 70%	≤ 100%	≤ 100%



✓ GMG classificado neste regime pode acionar **cargas constantes ou variáveis** por um número **limitado** de horas anuais.

- *Pay back* pode ser relativamente curto (12 a 24 meses).
- Sistema inteiramente automático: dá partida e faz com que o grupo assuma a carga nas situações previstas.
- Pode se incluir uma segurança adicional: um grupo gerador de emergência (*Stand by*) para suprir eventual falha do Prime.



Rating Type	Emergency Standby Power (ESP)	Prime Power (PRP)	Limited-Time running Power (LTP)	Continuous Power (COP)
Expected Annual Run-time	≤ 200 hours	Unlimited	≤ 750 hours	Unlimited
Load Variability	Variable	Variable	Undefined	Constant
Average Load Factor	≤ 70%	≤ 70%	≤ 100%	≤ 100%

Se o GMG precisar trabalhar **sem limitação** anual de horas:

✓ Em aplicações com carga **variável**: regime **PRIME PRP**

✓ Em aplicações com carga **constante**: regime **CONTÍNUO**

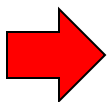
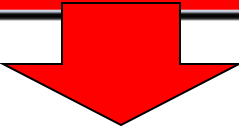
✓ Qualquer aplicação que requeira mais de 750 h/ano de operação na classificação de energia prime deverá utilizar:

classificação de energia PRIME PRP

ou

regime Contínuo ou de carga básica ou de carga base...

Rating Type	Emergency Standby Power (ESP)	Prime Power (PRP)	Limited-Time running Power (LTP)	Continuous Power (COP)
Expected Annual Run-time	≤ 200 hours	Unlimited	≤ 750 hours	Unlimited
Load Variability	Variable	Variable	Undefined	Constant
Average Load Factor	≤ 70%	≤ 70%	≤ 100%	≤ 100%



Prime Running Power – PRP: é o GMG mais indicado para locações, pois permite horas ilimitadas de operação/ano, em aplicações com **carga variável**.

Sistema simples de energia prime PRP: 2 GMG e uma chave comutadora para transferir a energia entre eles:

- Um GMG funciona continuamente com uma carga variável e o outro GMG serve como reserva no **caso de queda de energia** e também para permitir o **desligamento do primeiro para a manutenção necessária**.
- Um relógio de alternância (temporizador) na chave comutadora alterna para o GMG principal em um intervalo predeterminado.

Regime Contínuo

O 3º regime de potência... *Continuous Power* (Potência Contínua) – COP ou *Base Load* - Classificação de Energia Contínua ou *classificação de energia de carga básica* :

- 1) Fornecimento contínuo de energia para uma carga de até **100% da classificação Contínua**, **por um número ilimitado de horas**.

55 / 50 / 48 kVA
44 / 40 / 38 kWe
(**Emergencial** / **Principal** / **Continua**)

- 2) A **classificação Contínua** normalmente é 70% da **Stand by**.

- 3) **Fator de utilização do gerador Stand by: 1,35**

- 4) Espera-se que o GMG funcione durante um número **ilimitado de horas** sob carga constante: **durante períodos prolongados (recomendado: 8400 h/ano – o ano tem 8750h)**.

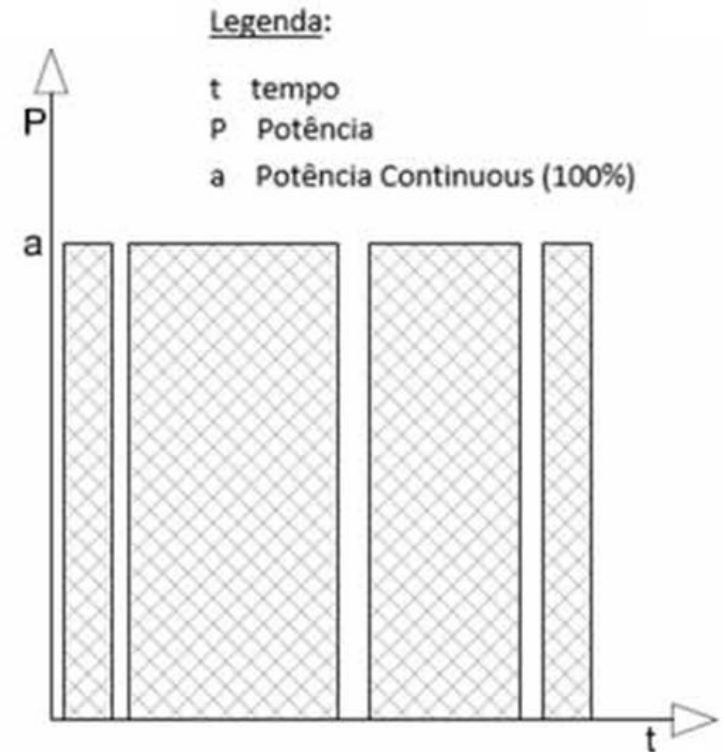
- 6) Fornece **energia continua a uma carga constante** (Fator de carga **100%**): dimensionado para alimentar **cargas constantes**. Não funciona bem com **cargas variáveis**.

- 7) Não possui capacidade de lidar com condições de sobrecarga: **não prevê tal possibilidade!** Não é especificada qualquer capacidade de sobrecarga sustentada disponível para esta classificação: a **Potência Contínua é semelhante à Potência Prime PRP**, mas possui **< capacidade de carga**

O regime COP não tem restrições de fator de carga (até 100%) ou de tempo de aplicação, devendo-se respeitar apenas os intervalos de manutenção.

O GMG COP deve trabalhar **acima da faixa de 2/3 da P_{nominal}** , para manter-se dentro dos **valores ideais** de consumo de combustível, carga térmica e rendimento.

Regime Contínuo: é a máxima potência que a máquina é capaz de fornecer para uma **carga constante** por um número **ilimitado** de horas anuais.



O regime COP não tem restrições de tempo de aplicação

Dois tipos específicos de GMG em regime COP:

3.1) GMG em regime contínuo – Cogeração (utilização da geração direta da eletricidade e do calor de escape irradiado para substituir a energia fornecida pela concessionária). O calor irradiado é capturado e utilizado diretamente ou convertido em eletricidade. Análise da viabilidade deste GMG: **economia e a durabilidade**.

Normalmente utilizados em: fábricas que desfrutem de custos de combustíveis particularmente vantajosos, como por exemplo: campos de gás natural, campos de perfuração de petróleo, estações de tratamento de esgotos que utilizam o gás de esgoto como combustível, etc.

3.2) GMG em regime contínuo – Carga Básica: geração local para fornecer energia constante (kW), geralmente através de equipamentos de interconexão com a rede da concessionária. **Em geral, estas instalações são propriedade das concessionárias de energia elétrica ou estão sob seu controle.**

Normalmente utilizados em:

- Zonas de baixa densidade populacional, onde o custo de instalação de uma rede pública se torna muito alto;
- Locais onde não seja viável o fornecimento de energia elétrica através das grandes usinas geradoras, como por exemplo: ilhas;
- Canteiros de obras;
- Navios e outros veículos (instalações móveis);
- Minas: onde a movimentação da fonte de energia é uma necessidade constante.

Resumindo os regimes de funcionamento do GMG...

Rating Type	Emergency Standby Power (ESP)	Prime Power (PRP)	Limited-Time running Power (LTP)	Continuous Power (COP)
Expected Annual Run-time	≤ 200 hours	Unlimited	≤ 750 hours	Unlimited
Load Variability	Variable	Variable	Undefined	Constant
Average Load Factor	≤ 70%	≤ 70%	≤ 100%	≤ 100%

Regime de potência	O GMG é a fonte de energia	Carga alimentada	Carregamento	Tempo de operação
Stand by	2^{ária} , usado como backup para atuar somente nos períodos em que a energia sofre interrupções.	CARGA VARIÁVEL	Com limitação de carga: FC ≤ 70% (potência média de até 70% da potência nominal na respectiva classificação)	Limitado (200h/ano)
Prime PRP	principal (1^{ária}) pois a uc ou a parte suprida pelo GMG não utiliza a energia da concessionária			ilimitado
Prime LTP	principal (1^{ária}) nos momentos de falta programada da rede elétrica	CARGA VARIÁVEL ou CONTÍNUA	sem limitação de carga: FC ≤ 100% (potência média de até 100% da potência nominal na respectiva classificação)	Limitado (750h/ano)
Contínuo	principal (1^{ária}) pois a uc ou a parte suprida pelo GMG não utiliza a energia da concessionária	CARGA CONTÍNUA		ilimitado



Prime ≠ Contínuo

**Grupos Geradores
conectados em
paralelo (//)**

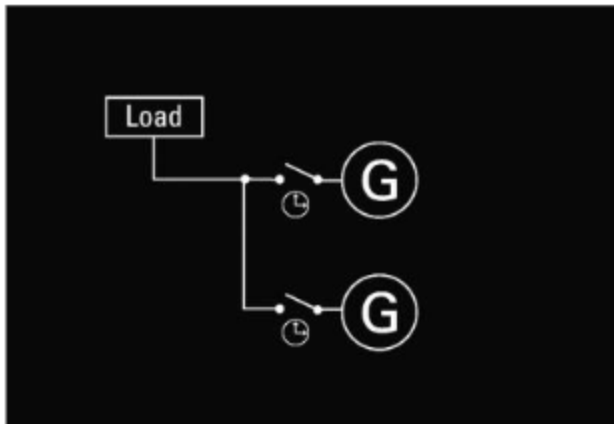
**Conjunto de GMGs
conectados em //
entre si**

≠

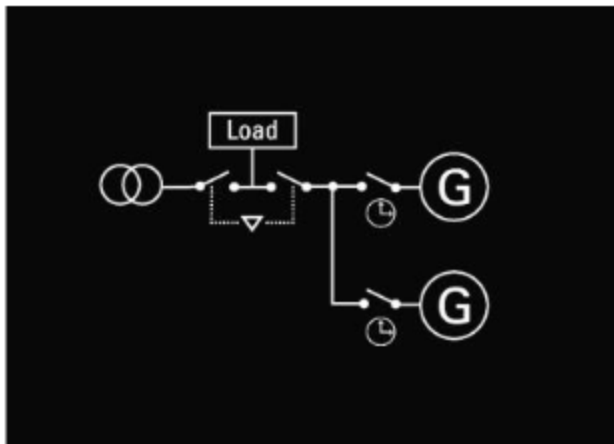
**GMGs conectados em
// com a rede pública
de energia elétrica**

O GMG torna-se, efetivamente, parte do sistema da rede pública: deve ser providenciado um sistema de proteção adicional para esta conexão específica (especificado e aprovado pela concessionária).

Sistemas típicos de paralelismo entre GMG e/ou Rede:



paralelismo entre grupos
geradores de produção



paralelismo entre grupos geradores
de emergência

**Grupos Geradores
conectados em
paralelo (//) entre si**

**Grupos Geradores
singelos (unitários)**

x

**Grupos Geradores
conectados em paralelo**

Geradores em paralelo:

- maior **confiança no fornecimento** devido à redundância de máquinas (se uma falhar, a segunda supre).
- **disponibilidade de desligamento de algum gerador para manutenção preventiva ou corretiva.**
- **aumento da eficiência de geração:** suprir a demanda de energia de forma mais adequada, **evitando subcarga em uma única máquina** ► advém de que a operação abaixo do valor ótimo de carga diminui a eficiência de geração.

Usando + de um gerador: divide-se a demanda máxima necessária entre eles, utiliza-se a plena carga de alguns geradores e o desligamento dos restantes, **de acordo com a demanda de carga.**



GMG conectados em paralelo

- Se não houver adequado descarte de cargas ou se a carga é mantida em um nível muito alto: caso um dos GMG falhe ► os demais GMGs do sistema podem não suportar a carga total.
- Capacidade de reserva do sistema: deve corresponder à quantidade de carga que **pode ser aceita** caso haja uma falha em quaisquer dos GMGs que estiverem em funcionamento.

Um sistema para descarte de cargas deve sempre ser incluído nos projetos de geração de energia com equipamentos conectados em paralelo.

Quadros de controle para GMG em paralelo entre si



Geradores utilizados em paralelo são síncronos, devido à natureza da sua operação **somente utilizar a velocidade síncrona**, ocasionando uma **frequência elétrica única e estável**.

Requisitos para **não haver danos** ou **perda de potência útil** em geradores em paralelo: **tensões iguais em módulo, ângulo e sequência de fases (ou haverá um grande fluxo de corrente entre os geradores)**:

Dessa forma, é preciso que:

- a) As tensões eficazes de linha dos geradores **sejam iguais**;
- b) A sequência de fases de tensão (e corrente) **seja igual**;
- c) Os ângulos de fase das fases correspondentes de cada gerador **sejam iguais**;
- d) A frequência, e consequentemente a velocidade de rotação do eixo de cada gerador, **sejam iguais**, mas ligeiramente superior para o gerador que estiver entrando em operação.

Os geradores não podem ser ligados arbitrariamente!

Nem todos os GMG podem ser conectados em // num mesmo sistema: cuidado com GMG de diferentes fabricantes ou de GMG com capacidade significativamente diferente dos demais.

**Grupos Geradores
singelos (unitários)**

x

**Grupos Geradores
conectados em paralelo**

A conexão em paralelo de GMGs corresponde à conexão síncrona de dois ou mais GMGs formando um conjunto, que fornece energia para a carga por meio de um barramento comum.

Fatores a considerar ao se optar pela instalação de GMGs em //:

- 1) Confiabilidade**
- 2) Desempenho**
- 3) Custo**
- 4) Dimensionamento – Tamanho/peso do gerador e da sala**
- 5) Eficiência**
- 6) Flexibilidade**
- 7) Tipos de carga**
- 8) Variação de carga**

GMG conectados em paralelo entre si

1) Confiabilidade do sistema (fator principal na maioria das instalações do tipo emergência, tais como, hospitais, centros de processamento de dados, estações de bombeamento de água, etc.)

- A confiabilidade do sistema de fornecimento de energia é fundamental, pois as **cargas conectadas são críticas**. Recomendado em sistemas onde as cargas são absolutamente necessárias **(a falha em um dos GMG é suprida pelo segundo)**.
- GMGs em paralelo e com energização priorizada: o sistema permite que cargas mais críticas sejam alimentadas **antes das cargas menos críticas**.
- GMGs em paralelo exigem que o sistema tenha a capacidade de energizar as cargas sequencialmente, em etapas.
- Em caso de falha em algum dos GMGs, o sistema deve ter a capacidade de efetuar a **“rejeição seletiva de cargas”** para permitir que os GMG operem dentro dos limites nominais.
- **Uma instalação GMGs em // deve ser dimensionada para permitir que qualquer um deles possa ser removido do sistema para manutenções de rotina ou reparos sem que haja prejuízo no fornecimento de energia.**

GMG conectados em paralelo entre si

2) Desempenho: pode se assemelhar ao serviço da rede pública de energia, pois:

capacidade de atendimento às cargas individuais por **GMGs agregados (//)**

>>>

Grupos Geradores singelos fornecendo energia para cargas separadas.

Devido à essa maior capacidade do barramento, o efeito das **cargas transientes (↑ corrente de partida)** ou **cargas não lineares** aplicadas aos Grupos Geradores por cargas individuais é diminuído.

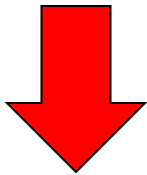
GMG conectados em paralelo entre si

3) Custo: o custo da manutenção é um fator essencial para os Grupos Geradores em instalações de uso contínuo ou cogeração.

Em geral, o custo de um conjunto de **GMGs em paralelo**

>>>

Custo de um **GMG singelo** com a mesma capacidade de geração de energia.



custos de instalação \$\$\$

- espaço disponível dentro da edificação,
- maior número de sistemas de escapamento e mais tubulações,
- layout da rede de cabos de energia,
- requisitos específicos para o quadro de distribuição de energia (ou subestação) e
- sistema controle para uma instalação em paralelo.

A demanda por confiabilidade e o seu consequente benefício devem compensar o aumento do custo, ou não será viável o arranjo em // dos GMGs.

GMG conectados em paralelo entre si

4) Dimensionamento

O dimensionamento de um Grupo Gerador e de sua sala podem ser fatores críticos e podem influenciar na decisão sobre a instalação de GMG singelos ou em //.

Em geral, um **GNG singelo é consideravelmente + pesado** que o equipamento correspondente usado em uma configuração em //.

Para instalações **em pavimentos tipo ou cobertura de uma edificação** ou para instalações nas quais o Grupo Gerador deve ser alojado no **subsolo ou algum outro espaço confinado**, isto pode representar um impedimento, **levando a se optar por uma associação de Grupos Geradores mais leves e menores.**

OBS: o projeto de instalação deve proporcionar espaço livre para acesso e manutenção das máquinas. Inevitavelmente, **a instalação de GMGs em // requer mais espaço por kW gerado.**

GMG conectados em paralelo entre si

5) Eficiência: fundamental caso o sistema de geração esteja produzindo energia do tipo “Carga Básica”: GMG continuo usado para **redução de tarifa da energia da rede pública** ou para **cogeração**.

Nas aplicações do tipo “Energia Prime”, **a versatilidade** de um sistema de Grupos Geradores em paralelo, permitindo que os mesmos **trabalhem com cargas otimizadas e máxima eficiência** irá, com frequência, **compensar os altos custos iniciais em um curto período de tempo**.

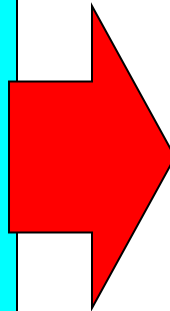
6) Flexibilidade: em instalações que possam vir a ser alteradas no futuro.

- ✓ Uc com apenas um GMG singelo: dificuldade em alteração no projeto original.
- ✓ Uc com GMGs em // podem receber GMG adicionais com relativa facilidade, caso esta possibilidade tenha sido prevista em projeto.

GMG conectados em paralelo entre si

7) Tipos de carga: o tipo de instalação, singelo ou paralelo, para um sistema de geração de energia é muito influenciado pelo tipo da carga que será alimentada.

cargas ≤ 1 MW: GMG singelo é + econômico para (custo do sistema de controle para conexão em //, somado ao custo do equipamento de chaveamento **é significativo quando comparado com o custo de um único GMG**).



uc de pequeno porte, mas essenciais, onde 2 GMGs são necessários, mas o custo do equipamento de “paralelismo” é proibitivo, **uma instalação redundante pode ser uma boa alternativa**. Nesta configuração um GMG atua como emergência para o outro, **com a utilização de uma chave de transferência entre si**.

Cargas ≈ 1 a 3 MW: configurações com GMG singelos ou em // (ambos atendem sem grandes discrepâncias de custo).

Cargas ≥ 3 MW: a escolha é quase sempre por instalações de geradores múltiplos (//).

No Brasil, devido a não produção local de motores diesel de grande porte, é normal a utilização em // de GMGs de 400 kW alimentando cargas ao redor de 2 MW.

GMG conectados em paralelo entre si

8) Variação de carga: fundamental em qualquer projeto de sistema de geração de energia, pois muitas instalações apresentam grandes diferenças entre o consumo durante o dia e noite, assim como as características das cargas podem apresentar diferenças durante o inverno e o verão.

Uc de grande porte c/ consumo de 2-3 MW durante o dia, entretanto, durante a noite, a menos o consumo cai para poucas centenas de kW.

- ✓ GMG singelo de grande porte: trabalhará com pouca carga por muitas horas, o que é prejudicial para o motor.
- ✓ configuração típica: 4 GMG de 1 MW + um de 500 kW, conectados em //.
- ✓ Dia: seriam utilizados 3 GMG de 1 MW.
- ✓ Noite: apenas o Grupo Gerador menor.

Dimensionamento e definição da sequência de operação para o sistema (sequência de acionamento das cargas):

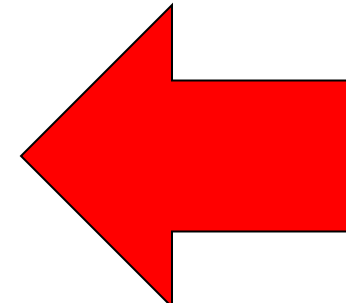
Cargas transientes também tem uma grande influência na especificação da capacidade requerida para um GMG.

Toda combinação (cargas transientes + cargas constantes) deve ser considerada ao longo de todo o dia, **para assegurar a qualidade do fornecimento de energia.**

Grupos Geradores conectados em paralelo (//) com a rede elétrica comercial:

- **Paralelismo Momentâneo** ou paralelo momentâneo rede - GMG.
- **Paralelismo permanente** rede - GMG.

O termo **paralelismo** aqui utilizado refere-se em geral à condição permanente, isto é, a operação dos geradores do Produtor de Energia em paralelo com o sistema elétrico da Concessionária ou Permissionária de distribuição, em sincronismo, por tempo indeterminado. Contudo, **paralelismo** designa, também, conexão momentânea com o sistema de distribuição da Acessada, restrita ao tempo necessário para que seus geradores assumam as cargas ou sejam aliviados das mesmas, processo que dura até 30 segundos.



O paralelismo das instalações do acessante com o sistema da acessada não pode causar problemas técnicos ou de segurança aos demais acessantes, ao sistema de distribuição acessado e ao pessoal envolvido com a sua operação e manutenção.

No caso de **paralelismo permanente**, o acessante deve atender aos requisitos técnicos de operação da acessada, observando os procedimentos operacionais do Módulo 4 - Procedimentos Operativos do Prodist

No caso de **paralelismo** permanente, o Acessante deve instalar um sistema de supervisão e controle em tempo real, permitindo a realização de manobras de forma remota e automática a partir do Centro de Operação da Distribuição – COD da Acessada.

Obs: GMG em área de disponibilidade da rede comercial, porém

em operação Isolada

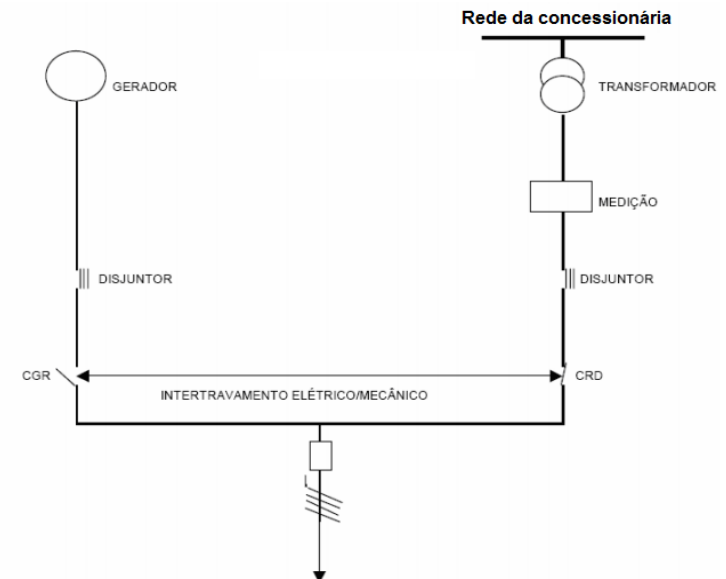


Sistema de geração própria (GMG):

- ✓ alimenta toda ou parte das cargas internas da uc, sendo fisicamente **desconectado do sistema da concessionária de energia elétrica**.
- ✓ deve ser provido de **chave comutadora** que **impeça a alimentação simultânea das cargas pelo sistema de fornecimento da Cemig e pelo sistema de geração própria**, sendo que a uc só acessa ao comando de operação, devendo o acesso às conexões desta chave estar em ambiente selado pela Cemig.
- ✓ Opcionalmente em substituição à chave comutadora: intertravamento elétrico e mecânico e a transferência entre o sistema da Cemig e o gerador **pode ser feito automaticamente através de um painel de transferência com a utilização de contadores ou relés auxiliares** (conexões devem estar em ambiente selado pela Cemig).

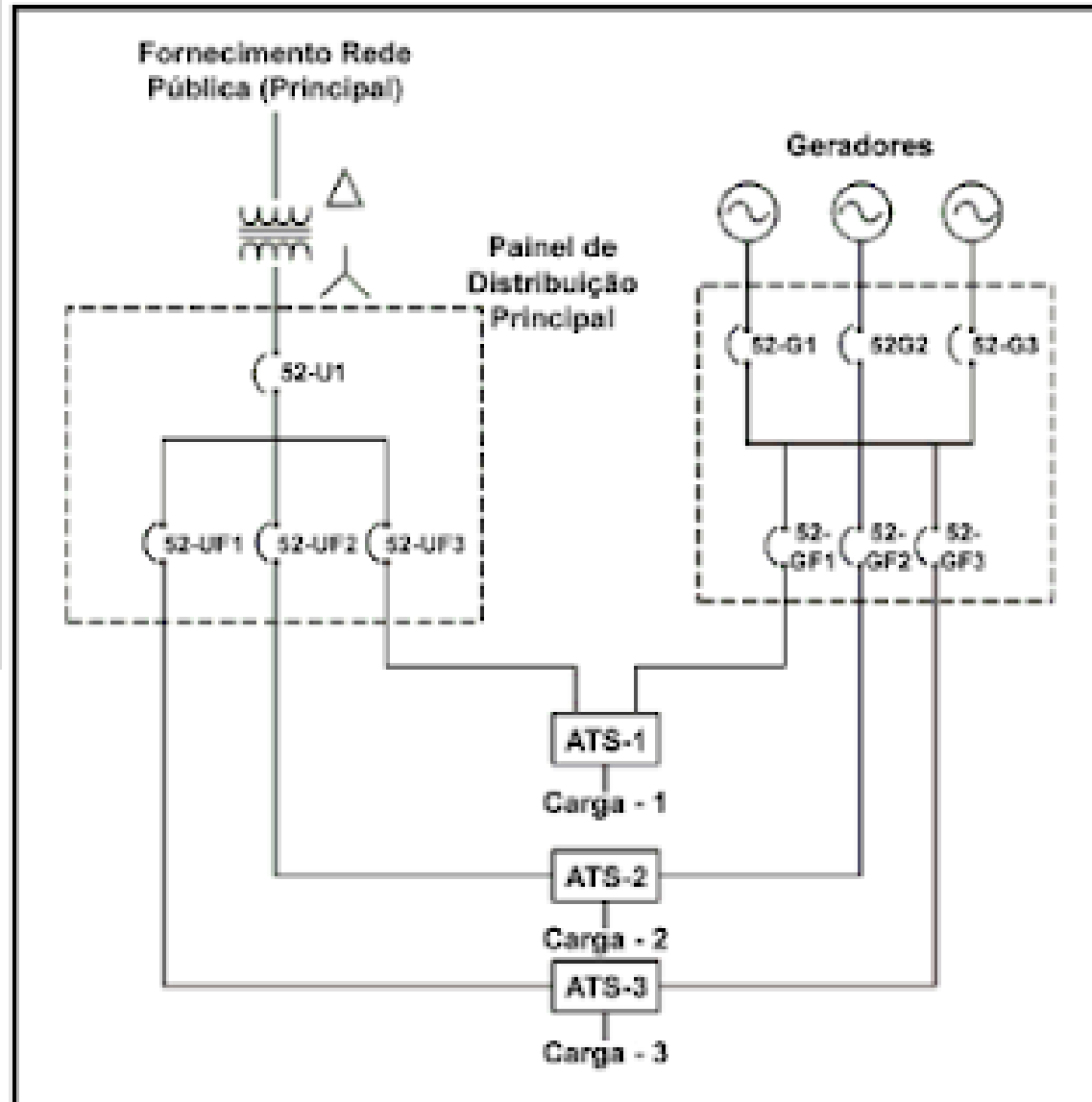
ANEEL: O autoprodutor que possua geração própria no mesmo local de consumo com o fim de **suprir parcialmente sua carga, sem previsão de paralelismo sob qualquer regime operativo**, deve incluir no projeto de suas instalações **uma chave reversível de acionamento manual ou elétrico, automática ou não, com intertravamento mecânico**.

Regime Stand-by:



Geradores com tempo limitado **podem ser conectados em paralelo com a rede pública de energia** para permitir:

- Substituição do fornecimento de energia pela rede pública pelo gerador e vice-versa, mantendo constância da rede interna;
- Corte nos picos de consumo da energia proveniente da rede pública ("**Peak Shaving**" – cortar, aparar);
- Geração de energia durante os horários de pico ("**Peaking Duty**" - obrigação);
- Cogeração de energia.



Em operação Isolada



Impedimento de alimentação simultânea das cargas pelo sistema de fornecimento da Cemig e pelo sistema de geração própria.

≠

**Em regime de
paralelismo
momentâneo ou
paralelo
momentâneo.**



Em um determinado intervalo de tempo (CEMIG: até 15s) toda a carga alimentada pela concessionária deve ser transferida para o(s) GMG(s), sendo posteriormente interrompido por completo o fornecimento de energia por parte da concessionária (tempo limite para transferência de cargas).

**Em regime de
paralelismo
permanente**

≠

GMG opera em // com a Cemig durante **a partida e desligamento, por um período ≤ 15 s (MÁXIMO).**

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST

Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição

Revisão	Motivo da Revisão	Instrumento de aprovação pela ANEEL	Data de vigência
0	Primeira versão aprovada (após realização da AP 014/2008)	Resolução Normativa nº 345/2008	De 31/12/2008 a 31/12/2009
1	Revisão 1 (após realização da AP 033/2009)	Resolução Normativa nº 395/2009	De 01/01/2010 a 31/12/2010
2	Revisão 2 (após realização da AP 046/2010)	Resolução Normativa nº 424/2010	De 01/01/2011 a 11/04/2011
3	Revisão 3 (após realização da CP 09/2010)	Resolução Normativa nº 432/2011	De 12/04/2011 a 18/04/2012
4	Revisão 4 (após realização da AP 42/2011)	Resolução Normativa nº 482/2012	De 19/04/2012 a 13/12/2012
5	Revisão 5 (após realização da AP 100/2012)	Resolução Normativa nº 517/2012	De 14/12/2012 a 29/02/2016
6	Revisão 6 (após realização da AP 26/2015)	Resolução Normativa nº 687/2015	De 01/03/2016 a 31/05/2017
7	Revisão 7 (após realização da AP 37/2015)	Resolução Normativa nº 724/2016	01/06/2017

Operação ilhada ou ilhamento:

Operação em que o Produtor de Energia supre uma porção eletricamente isolada do Sistema de Distribuição da Acessada.

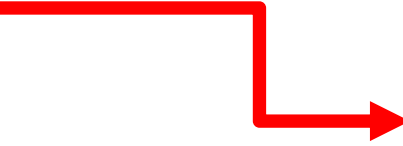
Operação em paralelo ou paralelismo:

Operação dos geradores do Produtor de Energia em paralelo com o sistema elétrico da Concessionária ou Permissionária de distribuição.

Paralelismo Acidental: Paralelismo realizado de forma acidental, não desejado durante a operação das instalações do Produtor de Energia.

Define critérios técnicos e operacionais mínimos para desenvolvimento de projetos de acesso ao sistema de distribuição:

- a) ampliações e reforços no sistema de distribuição da acessada;
- b) **paralelismo de centrais geradoras de energia;**
- c) compartilhamento de instalações de conexão e configurações de barras de subestações.



Quando a operação ilhada não for permitida (operação isolada da Unidade Produtora), deve ser utilizado sistema automático de abertura do disjuntor de paralelismo (para evitar o ilhamento).

Resumo Brasil

Distribuidora	Paralelismo			Aprovação de projeto?	Norma(s)
	Permanente	Momentâneo	Requisito		
CEMIG	Não	Sim	< 5% PN (15 seg)	Sim	ND 5.1, 5.2 e 5.3
COPEL	Não	Sim	< 15 seg	Sim + Termo	NTC 903105
CPFL	Não	Não	N/A	Sim	GED-13, GED 119 e GED 2855
COELBA	Não	Sim	-	Sim	SM04.08-00.005
LIGHT	Não	Sim	-	Sim + Termo	Recon BT e Recon MT
Eletropaulo	Não	Sim	-	Sim + Termo	Lig BT e LIG MT
Enersul	Não	Não	N/A	Sim	NOR-TDE-102
CELESC	Não	Não	N/A	Sim	N-321.0001
Elektro	Não	Não	N/A	Sim	ND.10, ND.20 e ND.26
Energisa	Não	Não	N/A	Sim	NDU-001, 002 e 003

- ✓ A conexão de GMG, principalmente no horário de ponta (HP) é uma prática comum no Brasil;
- ✓ Não é possível o paralelismo **permanente**;
- ✓ Requer instalações com segurança e com equipamentos de qualidade;
- ✓ O registro junto a ANEEL é importante para levantamento do potencial.

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) da ANEEL



Introdução à
legislação
energética no
Brasil





Fornecedores | Conselho de Consumidores | Ouvidoria | Portal de Compras

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
 Verde - ago/2020
 Verde - jul/2020

[A Cemig](#) [A Cemig e o Futuro](#) [Atendimento](#) [Investidores](#) [Energia e Você](#) [Recursos Humanos](#) [Sala de Imprensa](#)

Clientes Residenciais e Demais Classes » **PRODIST**

Cemig Atende

Corporativo

Conheça os nossos canais

Geração Distribuída

Mapa de Disponibilidade

Informações

Tarifas

Transmissão

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL - PRODIST

Os Procedimentos de Distribuição - PRODIST são documentos elaborados pela ANEEL e normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O PRODIST contém 8 Módulos. A versão vigente e as versões anteriores estão disponibilizadas nos links a seguir:

- [Módulo 1 - Introdução](#)
- [Módulo 2 - Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição](#)
- [Módulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuição](#)
- [Módulo 4 - Procedimentos Operativos do Sistema de Distribuição](#)
- [Módulo 5 - Sistema de Medição](#)
- [Módulo 6 - Informações Requeridas e Obrigações](#)
- [Módulo 7 - Cálculo de Perdas na Distribuição](#)
- [Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica](#)
- [Cartilha de Acesso ao Sistema de Distribuição](#)
- [Resolução Normativa 424, de 17 de Dezembro de 2010](#)

<http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Clientes/Paginas/prodist.aspx>

Grupos geradores de emergência e de demanda, utilizados em paralelo a alimentação da energia da concessionária de energia:



Classificação: Público
ND-5.33

Diretoria de Distribuição e Comercialização

Norma de Distribuição

Requisitos Para a Conexão de Consumidores ao Sistema de Distribuição Cemig – Conexão em Alta Tensão

Vantagens energética e econômicas da utilização de GMG:
para emergências x para demanda



Redução de danos causados por falta de energia



Redução do consumo de energia elétrica em estabelecimentos que não podem parar a produção nos horários de ponta

Diretoria de Distribuição e Comercialização

Norma de Distribuição

Requisitos Para a Conexão de Consumidores ao Sistema de Distribuição Cemig – Conexão em Alta Tensão

5.	CRITÉRIOS TÉCNICOS.....	5
5.1	Formas de conexão.....	5
5.1.1	Operação Isolada ou em regime de Paralelismo Momentâneo.....	5
5.1.2	Operação em regime de Paralelismo Permanente	6
5.1.2.1	Paralelismo Permanente sem injeção de potência na rede de distribuição da Cemig D	6
5.1.2.2	Paralelismo Permanente com Injeção de potência na rede de distribuição da Cemig D	7
5.2	Sistema de Medição	7

Característica fundamental em um grupo gerador de emergência: intervalo de tempo que deve transcorrer entre a **falta de energia elétrica** e a **transferência de carga ao grupo gerador**.



A instalação mais simples deste tipo de gerador é através de acionamento manual. Neste caso dependendo da **distância** e da **presença do pessoal de operação**, podem transcorrer vários minutos entre a falta de energia e a ligação do grupo gerador.



Um grupo gerador de emergência de partida totalmente automática e com controle de parada também automática, necessitará, dependendo do seu tamanho, de **10 a 30 s** para entrar em operação e assumir o suprimento de energia.

Adotando-se condições especiais, como aquecimento do ambiente, pré aquecimento do óleo lubrificante e da água de resfriamento, este tempo poderá ser reduzido de **5 a 10 s**.



Alguns consumidores teriam problemas sérios, mesmo com este tempo reduzido.

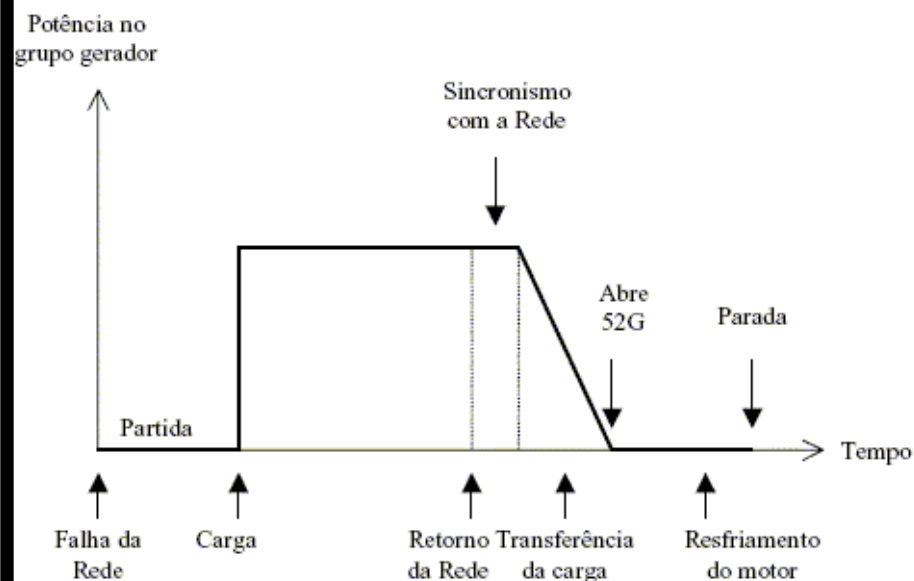
Ex. Transmissões de televisão, sistema de radar de avião, centro de processamento de dados, etc.

Para tais casos são utilizados **grupos geradores short-break**, com tempo de interrupção de aproximadamente **0,2 a 0,5 s**, e grupos geradores **no-break**, que operam sem quaisquer interrupções.

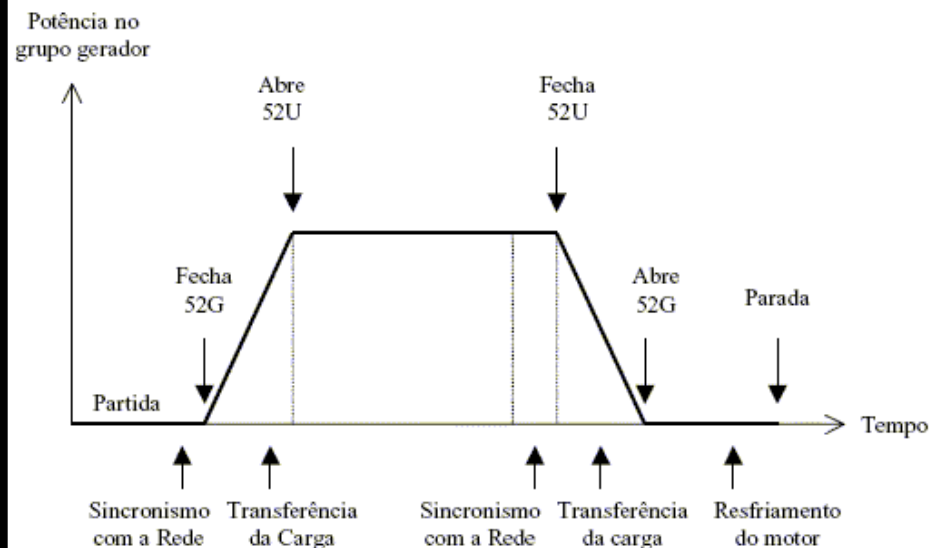
O paralelismo entre **sistemas de geradores de energia elétrica** e a concessionária, visa suprir total ou parcial o fornecimento de energia para suas cargas. Vantagens do GMG em // com a rede:

- ✓ **A não necessidade do GMG gerar toda a energia consumida na planta**, ou seja, **pode-se optar pela geração apenas do excedente ao contratado da concessionária (peak shave)** ou de **um valor fixo necessário ao funcionamento das principais operações da planta (base load)**
- ✓ A possibilidade de entrar com o sistema de geração auxiliar (*stand by*) **a fim de suprir cargas essenciais em uma eventual falha no fornecimento de energia por parte da concessionária.**
- ✓ Da mesma forma, o paralelismo dá a possibilidade de retorno ao fornecimento pela concessionária, no caso de haver uma falha no fornecimento feito de fontes alternativas instaladas numa uc.
- ✓ Tanto ao assumir quanto ao devolver as cargas à concessionária, **a transferência pode ocorrer de forma gradual (em rampa) evitando variações bruscas nos geradores e para a concessionária.**
- ✓ O sistema automatizado propicia a operação (modo local ou remoto) e garante todas as características operacionais de paralelismo permanente e a **transferência transitória das fontes de cogeração.**

No caso de falha da rede e entrada do grupo gerador na condição de emergência:



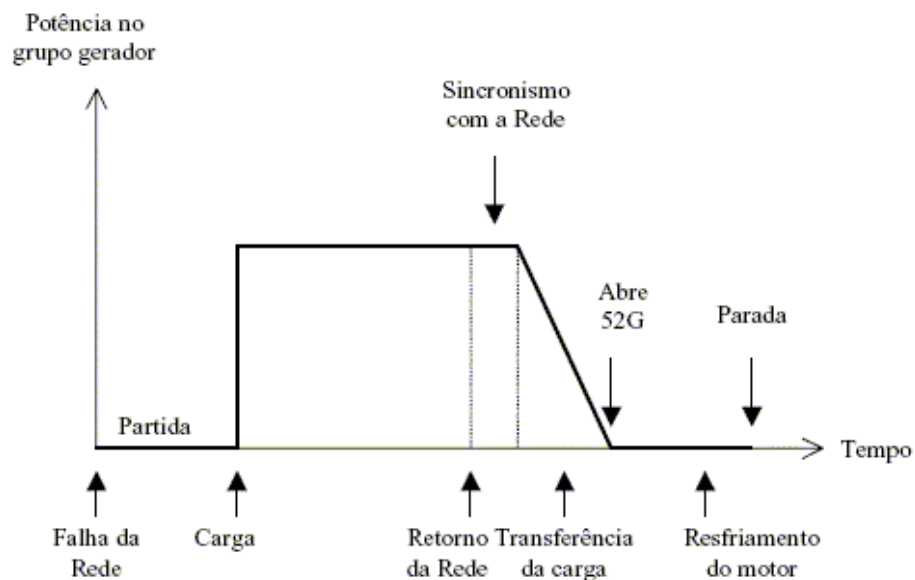
No caso da partida do grupo gerador com a rede presente (como no horário de ponta):



TRANSFERÊNCIA COM RAMPA DE CARGA

- É feita na condição de transição fechada (em paralelo com a rede), durante um tempo programado.
- O sistema de transferência necessita monitorar, por meio de transformadores de corrente (TCs), a energia circulante e atuar sobre o sistema de combustível do motor.
- Sua utilização requer proteções definidas pela concessionária local.
- A transferência com rampa de carga é feita sincronizando o grupo gerador com a rede e, em seguida, comandando o **fechamento das chaves de paralelismo (52)**.
- O paralelismo, feito por um sincronizador automático, controla tensão e frequência do GMG e verifica a sequência de fases.

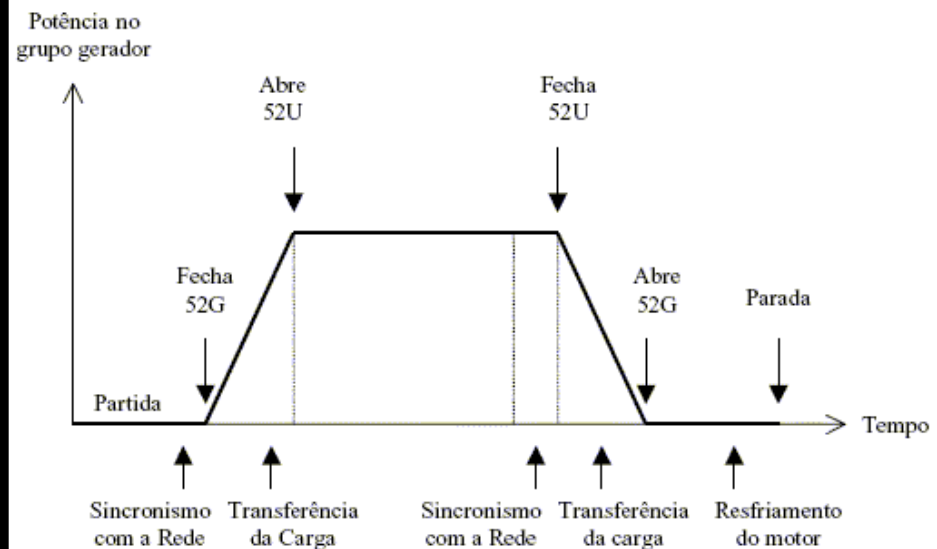
No caso de falha da rede e entrada do grupo gerador na condição de emergência, teríamos a sequência:



TRANSFERÊNCIA COM RAMPA DE CARGA

- O sistema deve supervisionar o fluxo de corrente e manter a dosagem do combustível para que, no momento do fechamento de 52G, o GMG **não entre em carga nem seja motorizado pela rede**.
- Uma vez fechado 52G, tem início o processo de transferência de carga numa taxa programada com incremento em kW/s, **sendo que a carga tem um limite: não pode exceder a potência do grupo gerador**.
- Em geral, o mesmo sistema pode ser utilizado para suprimento de energia em regime de *peak shaving*: o grupo gerador permanece em paralelo com a rede suprindo a energia que exceder à demanda prefixada para a rede (diversas modalidades de configurações de operação).

No caso da partida do grupo gerador com a rede presente (como no horário de ponta ou no corte de pico):



Dimensionamento do GMG

Para o dimensionamento do GMG:

- a) Qual o tipo de carga? (iluminação, motores de indução, fornos, canteiro de obras, retificadores de corrente, equipamentos de telecomunicações?)
- b) Qual o local de serviço? (mar, terra, ambientes com atmosfera explosiva, exige baixo ruído/vibração?)
- c) Quais as características do local? (temperatura ambiente dominante, altitude, nível de contaminação do ar por partículas sólidas?)
- d) Qual o regime de operação? (o grupo gerador é a única fonte de energia elétrica? É reserva da rede local ou de outro grupo gerador? Quantas horas de operação por dia?)
- e) Quanto tempo os consumidores podem ficar desligados sem dano aos materiais/produtos/serviços/vida? (autonomia do(s) tanque(s), consumo de combustível)
- f) Quais os riscos envolvidos no caso de uma interrupção do fornecimento de energia por defeito no GMG?

Pontos principais a analisar para determinação da potência do grupo gerador (ou, caso conveniente, subdivisão da potência total requerida em vários grupos geradores de menor porte):

- ✓ Distinguir **cargas essenciais** e não essenciais da uc, e seus respectivos tempos de interrupção admissíveis (em especial para grupos geradores de emergência).
- ✓ **Somar as potências aparentes de todas as cargas** a serem supridas na uc.
- ✓ Determinar quais **cargas serão energizadas simultaneamente** ou atingirão, ao mesmo tempo, sua solicitação máxima de energia (fator de simultaneidade).
- ✓ Verificar se há cargas especiais com requisitos extremos em relação à **constância da tensão e frequência**, ou se a uc tem características de carga brusca (golpe).
- ✓ **Tensão e frequência** deverão corresponder aos valores nominais da rede pública de fornecimento de energia elétrica local, se o GMG atender a toda a uc.
- ✓ **Corrente** deve corresponder à corrente total demandada, se o GMG atender a toda a uc.
- ✓ No caso de condições climáticas especiais no local de instalação (grande altitude, temperaturas e umidade do ar elevadas), o motor e alternador não poderão utilizar sua potência normal.

Pode-se dimensionar e instalar grupos geradores para todas as aplicações, com potências de **20 kVA a 30 MVA**:

- **30 MVA** é potência suficiente para gerar energia para uma grande indústria, como uma refinaria.
- **1000 kVA** pode atender estabelecimentos de grande porte, como **indústrias, usinas, hipermercados, hospitais** e estabelecimentos que precisam garantir capacidade de atendimento a grandes demandas, **mantendo o funcionamento sem interrupções**.
- **20 a 150 kVA** atendem demandas de pequeno e médio porte, como **pequenos mercados, a área comum de condomínios residenciais e comerciais, construção civil, eventos, restaurantes**, dentre tantas outras aplicações.

Tamanho e a capacidade devem ser compatíveis com a necessidade do cliente.

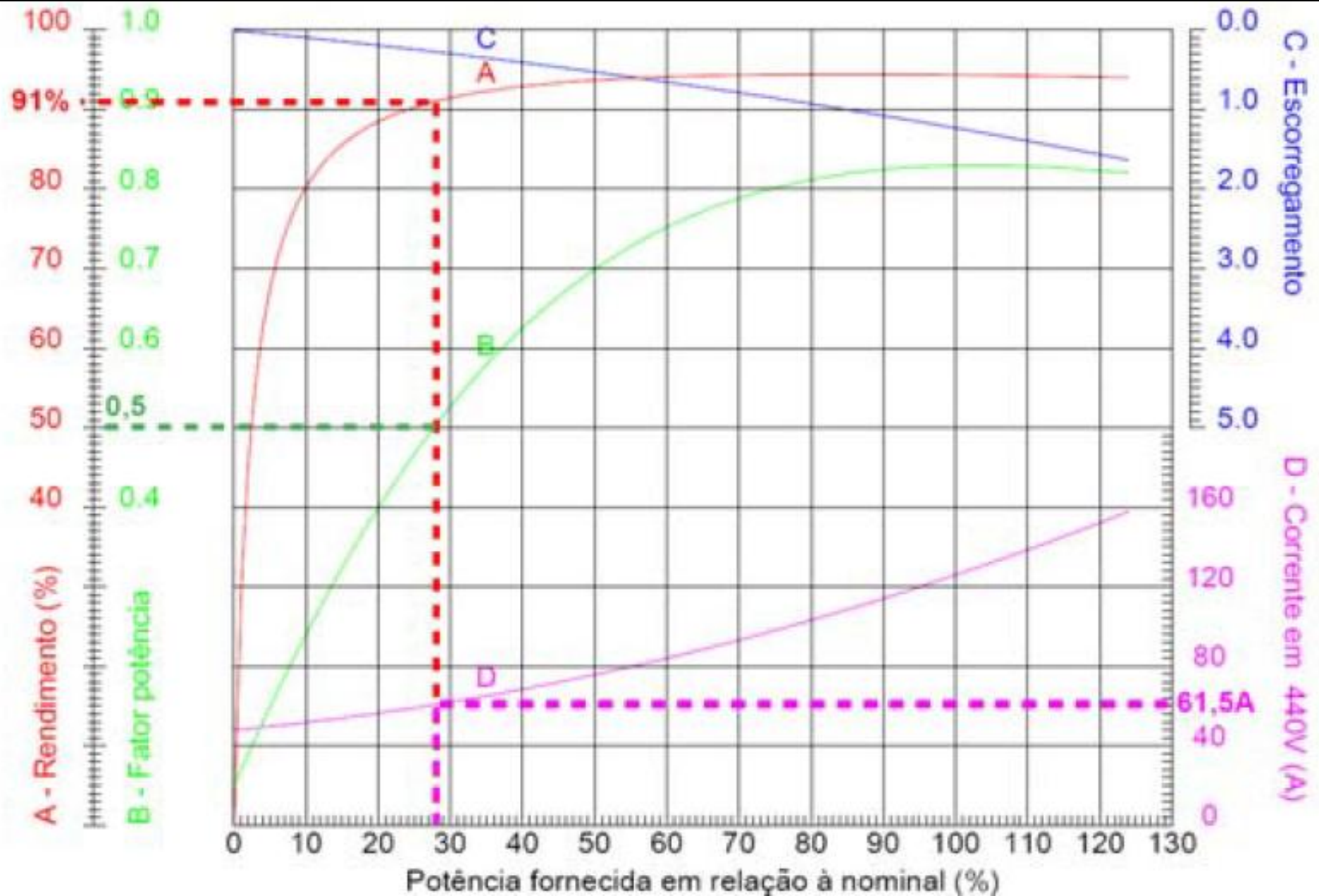
✓ **GMG subdimensionado** (ou em regime de potência que preveja menor tempo de utilização): não fornece potência suficiente para a demanda requerida, sofre ao ser solicitado sempre em seu máximo.

► a vida útil do motor será reduzida pela operação constante sob carga alta.

✓ **GMG superdimensionado**: trabalha constantemente em subcarga, podendo sofrer danos e ainda gerar gasto desnecessário de combustível.

Correto dimensionamento: melhor rendimento e maior durabilidade do GMG

► Rendimento, fator de potência, corrente e escorregamento em função da potência fornecida:



Conclusão:

O GMG deve ser utilizado para alimentar a sua carga mínima necessária (**pelo menos 30% da classificação indicada na sua plaqueta de identificação**), de modo a atingir sua temperatura normal de funcionamento e a sua taxa normal de consumo do combustível.

Projeto de Grupo Gerador: deve segurar um suprimento de energia confiável e suficiente.

Fator de potência (FP) do *GMG 3Φ*: **0,8 indutivo.**

Fator de potência (FP) do *GMG 1Φ*: **1.**

Potência ativa (kWe) = Potência aparente (kVA) x 0,8

Atente-se à frequência do GMG: **Estados Unidos, América Latina e alguns países do Oriente Médio usam 60 Hz**, enquanto a maioria do resto do mundo geralmente usa 50 Hz: **10% de variação máxima admissível.**

Vida estimada (entre manutenção) e intervalos (em horas de uso / anos – o que vencer primeiro) entre revisões gerais - MANUTENÇÃO PERIÓDICA (**atenção: locais remotos**).

Tamanho do tanque para garantir **autossuficiência pelo período desejado.**

Dimensionamento de GMG:

- 1) Especifique o regime Stand by, Prime ou Contínuo.
- 2) Analise as cargas a alimentar: tipo, quais, quando?
- 3) Defina as características adicionais desejadas: silenciador, chaves de transferência, automatização, IP, frequência, tensão a ser disponibilizada pelo gerador: 220 V, 380 V, 440 V, 480 V ou 13,8 kV (**queda de tensão <15%**)

NÍVEIS DE TENSÃO CONSIDERADOS PARA CONEXÃO DE CENTRAIS GERADORAS

Potência Instalada	Nível de Tensão de Conexão
< 10 kW	Baixa Tensão
10 a 75 kW	Baixa Tensão
76 a 150 kW	Baixa Tensão / Média Tensão
151 a 500 kW	Baixa Tensão / Média Tensão
501 kW a 10 MW	Média Tensão / Alta Tensão
11 a 30 MW	Média Tensão / Alta Tensão
> 30 MW	Alta Tensão

**Dimensionamento do
GMG:
empresas em operação
X
empresas em projeto**

✓ **Ideal: Empresa em operação**

Analisar as **últimas contas de energia** ou verificar dados de demanda/consumo diretamente no quadro de entrada (**dados de medição – memória de massa**).

✓ **Mas... E se ela está em operação, mas apenas parte da uc (um grupo restrito de cargas) será alimentado pelo GMG?**

Efetuar **medições** no setor específico/isoladamente nas cargas a suprir
ou

pegar dados de placa e analisar estimativa de demanda e consumo (curva de carga estimada) observando seus **regimes de trabalho** (quando e por quanto tempo)

Método da Formação da Curva de Carga

✓ **Mas... E se a empresa ainda está em fase de projeto?**

Única opção: dados de placa e analisar estimativa de demanda e consumo (curva de carga estimada) observando seus **regimes de trabalho** (quando e por quanto tempo) segundo proprietários/gestores .

Método da Formação da Curva de Carga

**Empresa em operação -
Dimensionamento do
GMG utilizando valores
extraídos das faturas
mensais:**

exemplo 1 – campus UFTPR (2014)

Trabalho de Conclusão de Curso:
**Estudo De Caso Para
Implantação De Grupo Moto-
gerador na Universidade
Tecnológica Federal do
Paraná**

Francisco Molinari Gonçalves Filho

Luigi Marani Garbelini

Luis Guilherme Izycki

Orientador: Prof. Marcelo Barcik

Planilha de Carga			demanda contratada 620kW		
Mês	Demanda (kW)			Consumo (kWh)	
	Medida	Normal	Ultrapassada	Fora de Ponta	Ponta
nov/12	688,60	620,00	68,60	166.142	18.712
dez/12	704,16	620,00	84,16	172.450	21.597
jan/13	546,91	546,91	-	122.486	9.788
fev/13	701,56	620,00	81,56	142.420	14.791
mar/13	697,24	620,00	77,24	200.262	29.605
abr/13	587,52	587,52	-	160.939	23.031
mai/13	590,11	590,11	-	173.251	25.889
jun/13	550,36	550,36	-	169.277	22.950
jul/13	559,87	559,87	-	151.337	20.631
ago/13	552,09	552,09	-	171.721	25.192
set/13	580,60	580,60	-	181.547	25.910
out/13	540,86	540,86	-	168.159	23.413
nov/13	616,03	616,03	-	175.982	21.296

OBS: DU era faturada a partir de 10% (hoje é 5%) e TDU 3x (hoje é 2x)

Análise de Custo da Tarifa Horossazonal Verde

Demanda (R\$/kW)			Consumo (R\$/kWh)			
Normal	Ultrapassada	Isenta de ICMS	TE - Tarifa de Energia		USD - Sistema de Distribuição	
			Fora de Ponta	Ponta	Fora de Ponta	Ponta
8,255613	18,043239	5,748877	0,199639	0,327819	0,026331	0,698106

1,65 vezes maior

26,5 vezes maior.

No Paraná, existem duas taxas de consumo: uma relativa ao consumo (TE) e outra taxa de utilização do sistema de distribuição (USD), calculada com base no consumo de energia em kWh, sendo composto por duas tarifas, uma no HP e outra no HFP

Análise de Custo da Tarifa Horossazonal Verde

Demanda (R\$/kW)			Consumo (R\$/kWh)			
Normal	Ultrapassada	Isenta de ICMS	TE - Tarifa de Energia		USD - Sistema de Distribuição	
			Fora de Ponta	Ponta	Fora de Ponta	Ponta
8,255613	18,043239	5,748877	0,199639	0,327819	0,026331	0,698106

1,65 vezes maior

26,5 vezes maior.

Mesmo com o consumo HFP sendo 10x > que o consumo HP:
gasto com TUSD HP $\approx$ 5x gasto com TUSD HFP.

O objetivo do TCC é propor um sistema de geração em modo prime tempo limitado (operação na ponta): para que a UFTPR não precise arcar com os altos custos e taxas de demanda e do consumo durante o HP ► **assim, será analisado apenas o HP para analisar a viabilidade do GMG.**

Se o gerador for suprir uma edificação em período integral (Prime tempo ilimitado ou Contínuo), tanto HP, quanto HFP devem ser analisados.

Para obter o nível de energia médio serão utilizados valores de consumo no horário de ponta (HP):

Consumo no Horário de Ponta												
nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13
18.712,00	21.597,00	9.788,00	14.791,00	29.605,00	23.031,00	25.889,00	22.950,00	20.631,00	25.192,00	25.910,00	23.413,00	21.296,00

Consumo médio mensal no HP (média aritmética):

$$\text{Consumo mensal médio no HP} = \frac{\text{consumo total de energia no HP}}{13} = \frac{282.805 \text{ kWh}}{13} = 21.754,13 \text{ kWh/mês}$$

Demanda média verificada no horário de ponta (HP):

Potência solicitada por hora: $D_{\text{média HP}} =$

$$\frac{\text{consumo médio mensal na ponta}}{\text{quantidade de horas na ponta em um mês}} = \frac{21.754,23 \text{ kWh}}{65\text{h}} = 334,68 \text{ kW}$$

Obs: viabilidade de um GMG para suprimento do HP

Cálculo da previsão do custo de energia – PCE = consumo médio mensal no HP
(média aritmética) x custo do kWh no HP

$$\text{PCE} = \frac{\text{Tarifa de consumo}}{\text{médio no HP}} \times \frac{\text{Consumo mensal}}{\text{no HP}}$$

$$\text{PCE} = 21.754,13 \text{ kWh} \times \text{R\$/kWh} = ???$$

Cálculo da previsão do custo de demanda – PCD = demanda máxima (medida ou contratada – uma única para a TH verde ou a DC para o HP se TH azul) x custo do kW (no HP se TH azul)

$$\text{PCD} = \frac{\text{Demanda máxima}}{\text{no HP}} \times \frac{\text{Tarifa de demanda}}{(\text{no HP, se TH azul})}$$

$$\text{PCD} = 675 \text{ kW} \times \text{R\$/kW} = ???$$

Atenção - mesmo com a compra do GMG, na tarifa verde:

- ✓ PCD continua idêntico caso a DEMANDA MÁXIMA da uc ocorra no HFP: mantém-se DC!
- ✓ PCD pode mudar caso a DEMANDA MÁXIMA da uc ocorra no HP (analisar a memória de massa), o que permitiria contratar uma demanda inferior após a instalação do GMG. Nesse caso, na análise da viabilidade de instalação de um GMG, além do menor consumo na ponta, deve-se considerar também a economia obtida no faturamento da demanda com a redução da DC.
- ✓ Já na tarifa azul, ao instalr-se o GMG sempre pode-se contratar uma demanda no HP bem inferior, o que reduz PCD.

E a análise de demanda do campus UFTPR

Tabela de Demanda Máxima

DEMANDA KW												
nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13
688,60	704,16	546,91	701,56	697,24	587,52	590,11	550,36	559,87	552,09	580,60	540,86	616,03

Demanda Máx	704,16
-------------	--------

✓ $D_{\text{máxima}} = 704,16 \text{ kW}$ estabelece a classificação de Energia Prime 100%, como se o sistema estive-se operando normalmente com os 100% de potência.

✓ Logo o sistema em sobrecarga (110%) iria operar a:

$$D_{\text{máxima}} = 1,1 * 704,16 \text{ kW} = 774,6 \text{ kW}.$$

■ Potência Média Demandada:

$$\text{Potência Média Demandada} = \frac{\sum \text{Demanda mensal}}{13} = 608,92 \text{ kW}$$

O sistema opera com **média de carga 334,68 kW/h**, com pico de 704,16 kW.

Perfil de operação média do sistema: o sistema irá operar, na média, com 47,52% da sua potência nominal.

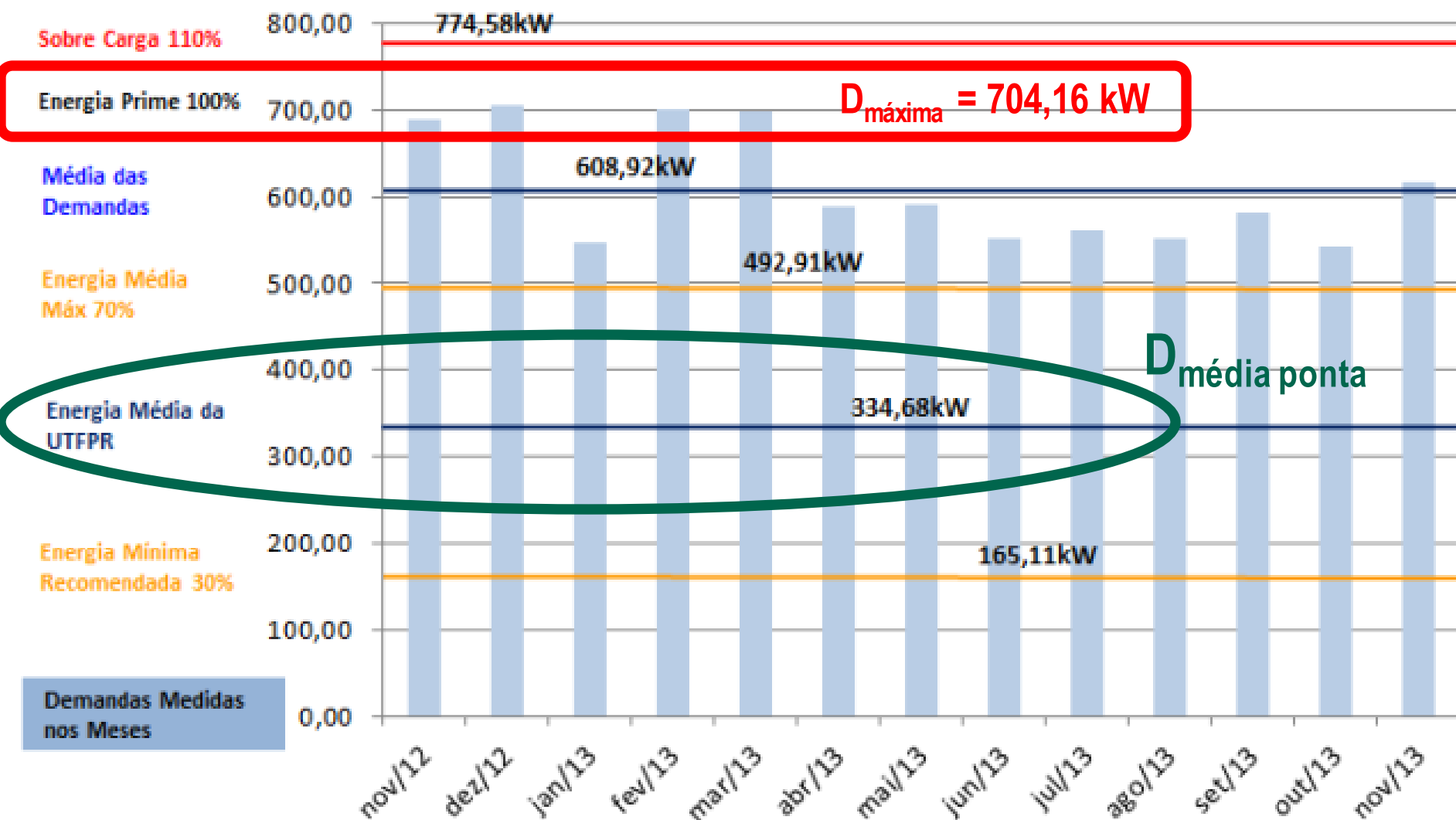
- **Fator de Operação do GMG = FO**
- **Potência Demanda do GMG = P_D**
- **Potencia necessária do GMG = $P_{\text{máx}}$**

$$\begin{aligned} FO &= P_D / P_{\text{máx}} \\ FO &= 334,68 \text{ kW} / 704,16 \text{ kW} \\ FO &= 0,4752 \end{aligned}$$

Relação de potência do sistema 47,52%, condiz com critérios de **energia máxima permitida 70%** e **mínima recomendada 30%**.

► carga **média** diária não deve superar **70% do pico máximo de potência** da **Classificação de Energia Prime**

Dimensionamento GMG's Conforme Níveis de Carga da UTFPR



Necessidade: **704,16 kVA**

Escolha: 2 GMG's Cummins / **PRIME Potência: 365 kW** / 456 kVA / FP 0.8 /
Open Generator Set / 1800 rpm / 60 Hz / 480 Volts

Opção por 2 GMG x **365 kW** = 730kW

Utilização de 2 GMG's - funcionamento em paralelo e sistema de rampa com a concessionária (mantém 1 em funcionamento a maior parte do tempo, sendo que o outro entra nos instantes de maior solicitação):

- Controle de carga: um único GMG não consegue suprir a $D_{\text{máxima}}$ (704,16 kW), mas consegue suprir $D_{\text{média ponta}}$ (334,68 kW).
- P/ manutenção: programá-la para períodos em que a uc não esteja em plena operação, assim pode-se desligar um deles.

Escolhido o GMG: Fator de Operação real

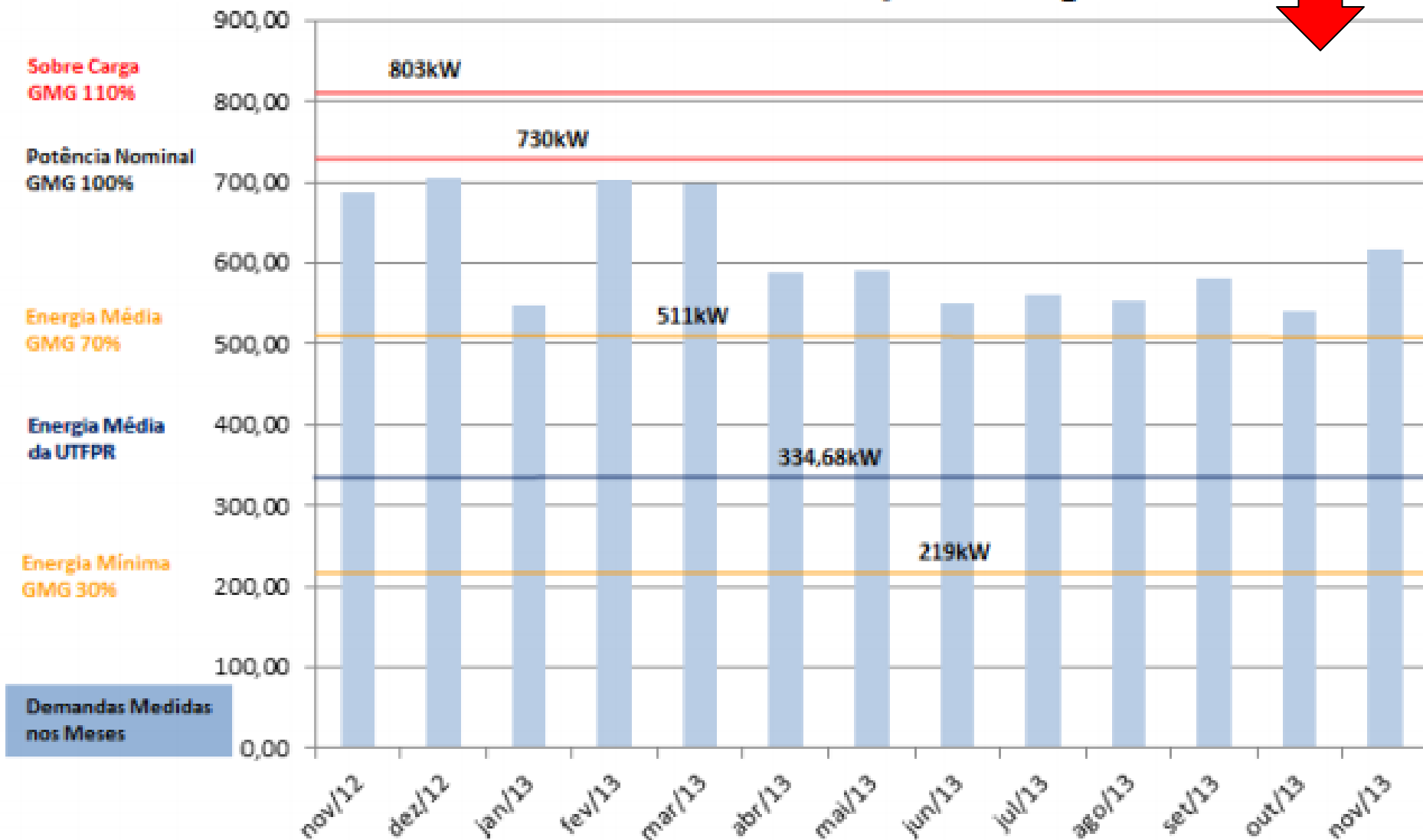
O sistema opera com **média de carga 334,68 kW/h**. Como P_{nominal} total do GMG = 730 kW, pode-se obter o **perfil de operação média do sistema**: o sistema irá operar, na média, com 45,85% da sua potência nominal.

- Fator de Operação do GMG = FO
- Potência Demanda pela GMG = P_D
- Potencia Nominal do GMG = P_N

$$\begin{aligned} FO &= P_D / P_N \\ FO &= 334,68 \text{ kW} / 730 \text{ kW} \\ FO &= 0,4585 \end{aligned}$$

Pode-se calcular também a potência de operação em sobrecarga que os GMG's suportam: 110% = 803 kW operando em sobrecarga (respeitando o tempo máximo de 1 h para cada período de 12 h de operação, não excedendo 25 h/ano).

Análise de Potência do GMG a OD em Função da Carga da UTFPR



**Dimensionamento do GMG
utilizando dados de projeto:
Empresa em fase de projeto
(são aplicados os fatores de
utilização) ou GMG para
atender a um grupo restrito
de cargas**

Definidas as necessidades, determina-se a potência do grupo gerador

Dimensionando o gerador: $\sum P$ mas, para grupos geradores de emergência ou temporários, deve-se fazer a distinção entre:

cargas essenciais

e

cargas não essenciais.

► Nem todas as cargas precisarão funcionar, podendo assim ser indicado um gerador de menor porte.

Além do $\sum P_{\text{máx}}$ de todos os equipamentos que serão utilizados simultaneamente:

✓ Opcionalmente, pode-se considerar **25% a 30% a mais de potência excedente de margem de segurança**, em relação à potência necessária calculada (para o caso da carga atingir o limite de fornecimento do gerador).

✓ Observe a potência nominal **de trabalho contínuo** do gerador: a **potência máxima do gerador** indicada pelo fabricante deve ser reservada para momentos de pico ou demanda extra.

GMG de emergência: distinção entre cargas essenciais e cargas não essenciais.

Se nem toda a carga precisa funcionar, pode-se dimensionar um GMG de menor porte.

[HOME](#)[SOBRE NÓS](#)[GERADORES](#)[TIVEA FÁCIL](#)

Modelo	PP-KW	PP-KVA	SP-KW	SP-KVA	Motor	Modelo	Alternador
GDT 20	16	20	18	22	Weifang	2105D	LK164D
GDT 30	24	39	26	33	Weifang	4100D	LK184E
GDT 50	40	50	44	55	Weifang	4105ZD	LK184J
GDT 70	50	63	55	70	Weifang	4105ZLD	LK224E
GDT 80	64	80	70	88	Weifang	R6105ZD	LK224F
GDT 100	75	94	82	103	Weifang	R6105ZD	LK224G
GDT 125	100	125	110	138	Weifang	R6105AZLD	LK274D
GDT 150	120	150	132	165	Weifang	R6105BZLD	LK274E

regime Prime Stand by

Além de saber quais cargas que deverão ser conectadas, vários outros fatores também influenciam o dimensionamento de um grupo gerador:

- as características de partida de algumas cargas como motores,
- as características de suas cargas mecânicas,
- o desbalanceamento de cargas monofásicas,
- cargas não lineares como equipamentos UPS,
- restrições à quedas de tensão

Grandes cargas têm uma importância considerável no dimensionamento do grupo gerador:

- motores,
- sistemas de fornecimento ininterrupto de energia (UPS),
- acionadores de frequência variável (VFD),
- bombas de água para combate a incêndios e
- equipamentos de diagnóstico por imagem

Fatores a considerar no dimensionamento do gerador:

- Qual o tipo de carga, sua sensibilidade às variações de tensão e suas características de partida?

Iluminação, motores de indução, fornos, canteiro de obras, retificadores de corrente, equipamentos de telecom, etc.

- Quais as características do local?

Temperatura ambiente dominante e altitude.

- Qual o regime de operação?

O grupo gerador é a única fonte de energia elétrica?
É reserva da rede local ou de outro grupo gerador?
Quantas horas de operação por dia?

- Quais cargas do consumidor podem ficar desenergizadas?

Nenhuma? Apenas iluminação é essencial?

- Existe funcionamento simultâneo de quais cargas? As cargas são cíclicas ou ocorre energização simultânea?

Analise o regime de funcionamento

- Como está o balanceamento de cargas monofásicas na uc?

**Dimensionamento do GMG
utilizando dados de projeto:
cargas com $I_{partida} > I_{nominal}$**

O consumo operacional (**em pleno funcionamento**) de aparelhos elétricos como computadores, chuveiros, fornos elétricos, lâmpadas incandescentes, etc. é idêntico ao seu consumo inicial (**partida**).

Cargas motrizes:

- ✓ Ao dimensionar o grupo gerador, atenção aos motores elétricos ligados diretamente (partida direta) ou por meio de dispositivos auxiliares de partida, como chave $Y\Delta$ ou compensadora por autotransformador (partida com tensão reduzida).
- ✓ Partida direta: **corrente de partida, I_p** , pode superar a **corrente nominal, I_n** , em até 6x ou +.
- ✓ Corrente tão elevada pode exceder a capacidade de atendimento da fonte e **acionar dispositivos de proteção.**

Cargas motrizes ► Atenção à relação I_p/I_n

Partida direta: mínimo **2 a 3 x** potência nominal

Demais partidas: mínimo **1,2 a 1,5 x** potência nominal

Dimensionamento: $\sum P_{\text{máxima}}$ [W] (e não a P_{nominal}) dos aparelhos que deseja alimentar com o GMG – usual **quadruplicar a potência** dos equipamentos que possuem **motores elétricos de indução**, como geladeira, máquina de lavar ou secar roupas, motor da bomba de combustível, elevador elétrico de veículos, portão de garagem, poço artesiano, etc.

Em falta de dados específicos:

adotamos $I_p = 4 \times I_n$

Compressores carregados tem partida muito mais pesada que motores, então a solicitação da rede na energização é ainda >:

Em falta de dados específicos:

adotamos $I_p = 6 \times I_n$

► Atenção - motor universal (**funciona tanto com CC, quanto com CA**): **altíssima corrente de partida**. É usado em furadeiras, serras elétricas, lixadeira, máquinas de costura, enceradeiras, brocas, utensílios de cozinha, ventiladores, liquidificadores, serras elétricas, brocas e outras aplicações onde é necessária **alta velocidade de rotação com cargas fracas ou pequenas forças resistentes**.

Leitura da placa do motor: **Potência mecânica do motor em cv** (potência que o motor pode fornecer, dentro de suas características nominais) e **I_p/I_n** (relação entre as correntes de partida e nominal).

O pico de corrente: I_p

Obs: nem sempre pode-se determinar tal dado medindo a intensidade de corrente no momento da energização, com alicate amperímetro (**pois precisamos do pico máximo que o motor pode atingir** e não do que ele tem no momento, já que ele pode estar utilizando apenas parte de sua potência total).

Ex: **Gerador para motor trifásico 3 cv / 220 V / 60 Hz / $I_n=5.84$ A e $I_p/I_n=4,5$.**

$I_p = 5.84 \times 4,5 = 26,28 \text{ A} \approx 27 \text{ A}$: O gerador deve ser capaz de fornecer, exclusivamente para este motor $\rightarrow I_{\text{gerador}} > 27 \text{ A}$

Cargas Lineares – CL: apresentam uma resposta proporcional a entrada, mantêm a mesma forma de onda do sinal de excitação;

Cargas Não Lineares - CNL:

- ✓ Diversos tipos de cargas elétricas, que geram diferentes impactos no GMG, em especial sobre o Gerador Síncrono – GS.
- ✓ São equipamentos consumidores de energia elétrica que **apresentam uma distorção na forma de onda da corrente drenada em relação ao sinal de alimentação**, afetando assim o circuito elétrico ao qual a carga estão conectados.

Cargas não lineares CNL's – ex: UPS: considerar (mínimo) **2,5 a 3 x potência nominal da UPS**

UPS do inglês *Uninterruptible Power Supply* (Fonte de alimentação ininterrupta) ou no-break (no Brasil): sistema de alimentação 2^{ário} de energia elétrica que entra em ação, alimentando os dispositivos a ele ligados, quando há interrupção no fornecimento de energia 1^{ária}.

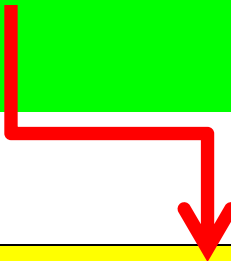
Sua alimentação é provida por uma bateria, que fica sendo carregada enquanto a rede elétrica está funcionando corretamente. Tempo de autonomia: varia com as **características do no-break** e **com a carga a ele conectada**.

Fornece energia limpa e ininterrupta durante seu período de autonomia, além de proteger os aparelhos em casos de quedas energia, serve para conter:

1. Subtensão ou sobretensão na rede elétrica (picos de tensão);
2. Sobrecarga;
3. Descarga das baterias;
4. Curto circuito nas saídas.

✓ CNL podem proporcionar um **desgaste precoce do GMG**: diminui sua vida útil e **aumenta a necessidade de manutenção preventiva e corretiva**.

✓ Aumento de $\approx$ **5% no consumo do GMG** ao comparar a alimentação exclusiva de cargas lineares ou de cargas não lineares (CNL), de mesma potência ativa.

- 
- Pode parecer pouco, mas em situações de uso do GMG por longos períodos ou em regime contínuo, este acréscimo pode representar um custo elevado ao longo de um determinado período.
 - Este aumento é substancial principalmente em regiões remotas, onde o preço do Diesel pode variar.

Exemplo 2 – Prédio de apartamentos

Estime a potência de um GMG em **regime Stand by** para um edifício de 12 pavimentos, que atenda aos seguintes equipamentos:

- 1) 1 elevador, 15 kW, 380 V, **Fator de partida/arranque 2,5.**
- 2) 2 bombas d'água, 8 hp, 380 V, partida Y- Δ , **Fator de partida: 3.**
- 3) 1 bomba caldeira, 4 hp, 380 V, **Fator de partida: 6.**
- 4) 1 escada pressurizada para incêndio, 15 hp, 380 V, partida direta, **Fator de partida: 3.**
- 5) Iluminação de corredores: no total são 65 fontes fornecendo 2 kW, 220 V.
- 6) Iluminação hall de acesso: no total são 15 fontes fornecendo 0,5 kW, 220 V.
- 7) 1 portão de acesso de veículos, 220 V, 0,17 kW, partida direta, **Fator de partida: 6.**

A-239 – COMO ESTIMAR A POTÊNCIA DE UM GERADOR TRIFÁSICO

30.809 visualizações



827



27



COMPARTILHAR



UNIVERSIDADE DA ELÉTRICA

Publicado em 20 de fev de 2017

INSCRITO 55 MIL



Cargas 1Φ e 3Φ: atenção no cálculo da corrente de linha ($S_{3\Phi}/3$).

Solução

CARGA	POTÊNCIA (KW)	TENSÃO	POTÊNCIA TOTAL KW	FATOR DE PARTIDA	POTÊNCIA DE PARTIDA (KW)
Elevador	15	380	15	2,5	37,5
Bomba de água	5,97	380	5,97	3	17,91
Bomba de água	5,97	380	5,97	3	17,91
Bomba de caldeira	2,98	380	2,98	6	17,88
Escada pres.	11,19	380	11,19	3	33,57
Iluminação corredores	2	220	2	1	2
Iluminação hall	0,5	220	0,5	1	0,5
Portão	0,17	220	0,17	6	1,02
Total com elevador	TOTAL		32,59		
Total com escada pressurizada	TOTAL		28,78		
	Total com escada pressurizada(kW)				90,79
	Total potência de partida sem escada pressurizada (kW)				94,72

Veremos o cenário com mais procura para o cálculo do grupo gerador, um com elevador e outro com a escada pressurizada, já que ambos não funcionam de forma simultânea.

1HP=746W

1 hp = 745,7 W

Exemplo de dimensionamento

- Não que esqueça: este cálculo é uma estimativa, a potência final do grupo gerador definitivo não será maior que o que calcularemos, mas sim poderá ser menor.
- Em cálculos mais exatos devem-se considerar fatores como tipo de cargas lineares ou não lineares, fatores de utilização, simultaneidade dos arranques.
- O gerador tem um fator de potência de 0,8 (valor para todos os alternadores AC standards).
- A pior condição é com o elevador a funcionar, ou seja, 94,72 kW: esta potência é a máxima transitória que poderia eventualmente ser solicitada ao gerador, o qual tem um fator de potência de 0,8 (valor para todos os alternadores AC standards). Assim sendo:

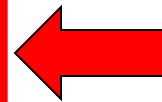
$$S_{Gerador\ 3F} = \frac{P_{T3F}}{\cos(\phi)} = \frac{94,72}{0,8} = 118,4\text{KVA}$$

- A potência quando todos os equipamentos estiverem a funcionar em regime permanente de $32,59 / 0,8 = 40,74\text{kVA}$.

Fator de utilização do gerador Stand by: 1

Funcionamento em regime com elevador

$$S_{Gerador\ 3F} = \frac{P_{T3F}}{\cos(\phi)} = \frac{94,72}{0,8} = 118,4\text{KVA}$$



$S_{Gerador\ 3\phi} = 120\text{ kVA}$ (sem considerar 25% de tolerância), já que o mesmo trabalhará com menos de $32,59\text{ kW} = 40,74\text{ kVA}$ em regime permanente...

- 60 Hz / Tensão de saída 380 V FF e 220 V FN / Combustível: Diesel / exige chave de transferência automática ou manual (CTA ou CTM).

Verificação do Fator de Operação (FO):

$$FO = P_D / P_{\text{máx}} [\text{kW}] \text{ ou } = S_D / S_{\text{máx}} [\text{kVA}]$$

$$FO = 40,74\text{ kVA} / 120\text{ kVA} = 0,34$$

FO durante funcionamento em regime com elevador

$$FO = (28,78\text{ kW}/0,8) / 120\text{ kVA} = 36\text{ kVA} / 120\text{ kVA} = 0,30$$

FO durante funcionamento em regime com escada pressurizada

Solução considerando fator de simultaneidade Fs

Fatores de simultaneidade (Fs) para motores e outras cargas

Elevador tem fator de simultaneidade na partida = 1, pois nunca será usado junto com a escada de pressurização

APARELHOS	NÚMERO DE APARELHOS							
	2	4	5	8	10	15	20	50
MOTORES até 2,5 cv	0,85	0,80	0,75	0,70	0,60	0,55	0,50	0,40
MOTORES de 3 a 15 cv	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,55	0,45
MOTORES de 20 a 40 cv	0,80	0,80	0,80	0,75	0,65	0,60	0,60	0,50
MOTORES ACIMA DE 40 cv	0,90	0,80	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60
RETIFICADORES	0,90	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70
SOLDADORES	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30
FORNOS RESISTIVOS	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
FORNOS DE INDUÇÃO	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

As 4 demais cargas motrizes têm entre 3 e 15 cv

✓ 1 Elevador de 15 kW (20CV), 2 bombas de água 8HP (8,1CV), 1 bomba caldeira 4HP (4,05CV), 1 Escada pressurizada 15HP (15,2CV), 1 Motor do portão 0,17KW.

Solução considerando fator de simultaneidade F_s

CARGA	POTÊNCIA (KW)	TENSÃO	POTÊNCIA TOTAL KW	FATOR DE PARTIDA	POTÊNCIA DE PARTIDA (KW)
Elevador	15	380	15	2,5	37,5
Bomba de água	5,97	380	4,78	3	14,33
Bomba de água	5,97	380	4,78	3	14,33
Bomba de caldeira	2,98	380	2,38	6	14,28
Escada pres.	11,19	380	8,95	3	26,86
Iluminação corredores	2	220	2	1	2
Iluminação hall	0,5	220	0,5	1	0,5
Portão	0,17	220	0,17	6	1,02
Total com elevador		TOTAL	29,61		
Total com escada pressurizada		TOTAL	23,56		
		Total com elevador (kW)			83,96
		Total potência de partida com escada pressurizada (kW)			73,32

$\times 0,8 (F_s)$

CARGA	POTÊNCIA (KW)	TENSÃO	TOTAL KW	FATOR DE PARTIDA	POTÊNCIA DE PARTIDA (KW)
Elevador	15	380	15	2,5	37,5
Bomba de água	5,97	380	5,97	3	17,91
Bomba de água	5,97	380	5,97	3	17,91
Bomba de caldeira	2,98	380	2,98	6	17,88
Escada pres.	11,19	380	11,19	3	33,57

$$S_{Gerador\ 3F} = \frac{83,96}{0,8} = 104,95\text{KVA/pico}$$

$$S_{Gerador\ 3F} = \frac{29,61}{0,8} = 37\text{KVA/normal}$$

$S_{Gerador\ 3\Phi} = 105\text{ kVA}$ (sem considerar 25% de tolerância)

- 60 Hz / Tensão de saída 380/220 V / Combustível: Diesel / exige chave de transferência CTA ou CTM.

Verificação do Fator de Operação (FO):

$$FO = P_D / P_{\text{máx}} [\text{kW}] \text{ ou } = S_D / S_{\text{máx}} [\text{kVA}]$$

$$FO = 37\text{ kVA} / 105\text{ kVA} = 0,353$$

FO durante funcionamento em regime com elevador

$$FO = (23,56\text{ kW}/0,8) / 105\text{ kVA} = 29,5\text{ kVA} / 105\text{ kVA} = 0,28$$

FO durante funcionamento em regime com escada pressurizada (inferior aos 30%) → < eficiência

Exemplo 3 – Residência isolada / 220 V:

Aparelho	Consumo	Cálculo	Total
04 lâmpadas	15 watts cada	4 x 15	60 watts
01 Geladeira	300 watts (4x mais)	4 x 300	1.200 watts
02 Televisores	110 watts cada	2 x 110	220 watts
02 Ventiladores	65 watts cada	2 x 65	130 watts
01 computador	120 watts	120	120 watts
TOTAL			1730 watts

$$S_{\text{gerador } 3\Phi} = P_{\text{total } 3\Phi} / F_{p_{\text{gerador } 3\Phi}} = 1730 \text{ W} / 0,8 = 2163 \text{ VA}$$

Fator de utilização do gerador Prime: 1,1

$$S_{\text{Gerador } 3\Phi} = 1,1 \times 2163 \text{ VA} = 2379 \text{ VA}$$

- Gerador prime (tempo ilimitado) de 2,4 kVA (**sem considerar 25% de tolerância**)
- 60 Hz
- Tensão de saída 220 V
- Combustível: Diesel (**alto período de uso**) / não necessário chave de transferência

Exemplo 4 - Posto Combustível (adotar 1 cv - 750 W)

- (3 bombas + 3 motores), todos de 1 cv = 4500 W uso normal e $4500 \text{ W} \times 4 = 18000 \text{ W}$ pico, **podendo partir simultaneamente**
 - 6 lâmpadas x 90 W cada, LED na pista = 540 W uso normal
 - 1 computador pista = 800 W uso normal
 - 1 Freezer = 700 W uso normal e **2800 W pico**
 - 1 computador loja = 800 W uso normal
 - 4 lâmpadas 60 W LED loja = 240 W uso normal
- Total = 7580 W normal e 23180 W pico**

$$S_{\text{gerador } 3\phi} = P_{\text{total } 3\phi} / F_{p_{\text{gerador } 3\phi}} = 23180 \text{ W} / 0,8 = 28,98 \text{ kVA}$$

Fator de utilização do gerador *Stand by*: 1

$S_{\text{Gerador } 3\phi} = 30 \text{ kVA}$ Stand by (sem considerar 25% de tolerância), 60 Hz, Tensão de saída ?, Combustível: opcional / exige chave de transferência

Verificação do Fator de Operação (FO):

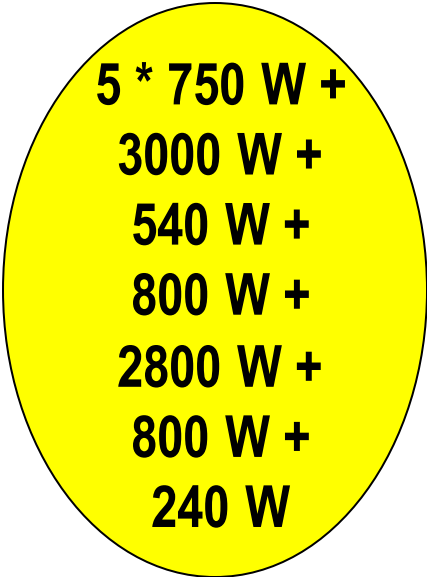
$$\text{FO} = (7,58 \text{ kW} / 0,8) / 30 \text{ kVA} = 9,48 \text{ kVA} / 30 \text{ kVA} = 0,316$$

FO durante funcionamento em regime com todas as cargas em funcionamento muito perto dos 30% → **< eficiência se uma ou outra carga não estiver energizada simultaneamente**

Exemplo 5 – Mesmo Posto Combustível, mas com o consumidor garantindo que não há partida simultânea

- (3 bombas + 3 motores), todos de 1 cv = 750 W cada um, em uso normal e, quando 1 parte: $750 \text{ W} \times 4 = 3 \text{ kW}$ pico, como não há partida simultânea, consideramos apenas a partida de 1 máquina (pior situação)
- 6 lâmpadas x 90 W cada, LED na pista = 540 W uso normal
- 1 computador pista = 800 W uso normal
- 1 Freezer = 700 W uso normal e 2800 W pico (como o compressor de ar condicionado, refrigeradores e freezers, funcionam em horários não previsíveis e várias vezes ao dia, considere-os sempre no cálculo do GMG)
- 1 computador loja = 800 W uso normal
- 4 lâmpadas 60 W LED loja = 240 W uso normal

Total =
7580 W normal
e
No pico:


$$\begin{aligned} &5 * 750 \text{ W} + \\ &3000 \text{ W} + \\ &540 \text{ W} + \\ &800 \text{ W} + \\ &2800 \text{ W} + \\ &800 \text{ W} + \\ &240 \text{ W} \end{aligned}$$

= 11930 W

Exemplo 5 – Posto de gasolina **sem partida simultânea.**

Total = 7580 W em regime

Pior situação de carga na partida = 11930 W

$$S_{\text{gerador } 3\Phi} = P_{\text{total } 3\Phi} / Fp_{\text{gerador } 3\Phi} = 11930 \text{ W} / 0,8 = 14,91 \text{ kVA}$$

Fator de utilização do gerador *Stand by*: 1

$S_{\text{Gerador } 3\Phi} = 15 \text{ kVA}$ Stand by (sem considerar 25% de tolerância), 60 Hz,
Tensão de saída ?, Combustível: opcional / exige chave de transferência

Verificação do Fator de Operação (FO):

$$\text{FO} = (7,58 \text{ kW} / 0,8) / 15 \text{ kVA} = 9,48 \text{ kVA} / 15 \text{ kVA} = 0,632$$

Ótimo FO durante funcionamento em regime com todas as cargas em funcionamento muito perto dos 70% → **exige cuidado para que as máquinas não sejam energizadas simultaneamente**

Exemplo 6 - Centro Automotivo (suprir apenas regime Stand by e considerar a possibilidade de partida simultânea):

- 1 elevador 4 toneladas (8 cv) = 6000 W / **24000 W pico**
- 1 elevador 2,5 toneladas (4 cv) = 3000 W / **12000 W pico**
- 1 compressor 5 cv = 3750 W / **22500 W pico**

Motor: $I_p = 4 \times I_n$

Compressor: $I_p = 6 \times I_n$

Total =
12750 W normal
e
58500 W pico

$$S_{\text{gerador } 3\phi} = P_{\text{total } 3\phi} / F_{p_{\text{gerador } 3\phi}} = 58500 \text{ W} / 0,8 = 73,13 \text{ kVA}$$

Fator de utilização do gerador Stand by: 1

$S_{\text{Gerador } 3\phi} = 75 \text{ kVA}$ Stand by (sem considerar 25% de tolerância), 60 Hz,
Tensão de saída ?, Combustível: opcional / exige chave de transferência

Verificação do Fator de Operação (FO):

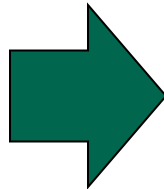
$$FO = (12,75 \text{ kW} / 0,8) / 75 \text{ kVA} = 15,9 \text{ kVA} / 75 \text{ kVA} = 0,213$$

FO durante funcionamento em regime com todas as cargas em funcionamento abaixo dos 30% → < eficiência mesmo que todas as cargas estejam energizadas simultaneamente

Exemplo 7 - Centro Automotivo (suprir apenas regime Stand by considerando a partida isolada dos equipamentos – **consumidor garante que NÃO haverá inicialização simultânea**).

- 1 elevador 4 toneladas (8 cv) = 6000 W / **24000 W pico**
- 1 elevador 2,5 toneladas (4 cv) = 3000 W / **12000 W pico**
- 1 compressor 5 cv = 3750 W / **22500 W pico**

Com partida isolada: identifique a pior situação comparando apenas 1 máquina na partida e as demais em regime.



As 3 possibilidades de carga na partida de cada uma das máquinas:

- Considerando a partida do elevador de 8cv: 30,75 kW
- Considerando a partida do elevador de 4cv: 21,75 kW
- **Considerando a partida do compressor de 5cv: 31,50 kW**

1 elevador 4 toneladas (8 cv) = 6000 W
1 elevador 2,5 toneladas (4 cv) = 3000 W
1 compressor 5 cv = 3750 W

6000 W
3000 W
22500 W_{pico}

Total = 12750 W em regime

Pior situação de carga na partida = 31500 W

Exemplo 7 - Centro Automotivo **sem partida simultânea.**

Total = 12750 W em regime

Pior situação de carga na partida = 31500 W

$$S_{\text{gerador } 3\phi} = P_{\text{total } 3\phi} / F_{p_{\text{gerador } 3\phi}} = 31500 \text{ W} / 0,8 = 39,4 \text{ kVA}$$

Fator de utilização do gerador Stand by: 1

$S_{\text{Gerador } 3\phi} = 40 \text{ kVA}$, Stand by (sem 25% de tolerância, pois já consideramos as cargas cuja energização o cliente quer garantir e a pior partida), 60 Hz, Tensão de saída ?, Combustível: opcional / exige chave de transferência

Verificação do Fator de Operação (FO):

$$\text{FO} = (12,75 \text{ kW} / 0,8) / 40 \text{ kVA} = 15,9 \text{ kVA} / 40 \text{ kVA} = 0,398$$

FO durante funcionamento em regime com todas as cargas em funcionamento → melhoria de **eficiência em relação ao ex 6**